

INSTITUTO DE QUÍMICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS - GEOQUÍMICA

VITOR HUGO DE SOUZA COUTINHO

**BIOACUMULAÇÃO E BIOMARCADORES NO ESTABELECIMENTO DE
CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA ÁGUAS COSTEIRAS:**

estudo de caso: mercúrio total em baías do Rio de Janeiro



NITERÓI

2025

VITOR HUGO DE SOUZA COUTINHO

**BIOACUMULAÇÃO E BIOMARCADORES NO ESTABELECIMENTO DE
CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA ÁGUAS COSTEIRAS:**

estudo de caso: mercúrio total em baías do Rio de Janeiro

Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação
em Geociências da Universidade Federal
Fluminense, como requisito parcial para a
obtenção do Grau de Doutor. Área de
Concentração: Geoquímica Ambiental.

Orientador:

Prof. Dr. Edison Dausacker Bidone

Coorientadora:

Prof.^a Dr.^a Ana Paula de Castro Rodrigues

NITERÓI

2025

Ficha catalográfica automática - SDC/BGQ
Gerada com informações fornecidas pelo autor

C871b Coutinho, Vitor Hugo de Souza
Bioacumulação e biomarcadores no estabelecimento de
critérios de qualidade para águas costeiras : estudo de
caso: mercúrio total em baías do Rio de Janeiro / Vitor Hugo
de Souza Coutinho. - 2025.
117 f.: il.

Orientador: Edison Dausacker Bidone.
Coorientador: Ana Paula de Castro Rodrigues.
Tese (doutorado)-Universidade Federal Fluminense, Instituto
de Química, Niterói, 2025.

1. Qualidade de água. 2. Estuário tropical. 3. Mercúrio.
4. Produção intelectual. I. Bidone, Edison Dausacker,
orientador. II. Rodrigues, Ana Paula de Castro, coorientadora.
III. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Química.
IV. Título.

CDD - XXX

VITOR HUGO DE SOUZA COUTINHO

BIOACUMULAÇÃO E BIOMARCADORES NO ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIO DE QUALIDADE PARA ÁGUAS COSTEIRAS. ESTUDO DE CASO: MERCÚRIO TOTAL EM BAÍAS DO RIO DE JANEIRO

Tese de doutorado apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Geociências da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para a obtenção do **Grau de Doutor**. Área de Concentração: Geoquímica Ambiental.

Aprovado em julho de 2025.

BANCA EXAMINADORA



PROF. DR. EDISON DAUSACKER BIDONE
ORIENTADOR / UFF



PROFA. DRA. ANA PAULA DE CASTRO RODRIGUES
COORDENADORA / UFRJ



DRA. ELINE SIMÕES GONÇALVES

Documento assinado digitalmente
 LUCIANE SILVA MOREIRA
Data: 07/08/2025 11:21:24-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PROFA. DRA. LUCIANE SILVA MOREIRA
UFF

Documento assinado digitalmente
 RACHEL ANN HAUSER DAVIS
Data: 03/08/2025 13:35:21-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PROFA. DRA. RACHEL ANN HAUSER DAVIS
FIOCRUZ

Documento assinado digitalmente
 RICARDO GONÇALVES CESAR
Data: 11/08/2025 08:50:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PROF. DR. RICARDO GONÇALVES CESAR
UFRJ

NITERÓI
2025

Dedico

**"Aos meus pais, Daise e Luciano, e ao meu irmão, Paulo
Vitor, por todo o apoio e compreensão."**

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Dra. Ana Paula e ao Dr. Edison Bidone, meus orientadores, por terem guiado este trabalho com seriedade, paciência e generosidade. Obrigado por me ensinarem não só sobre ciência, mas sobre compromisso, ética e resiliência. Pelas conversas, pelas sugestões, pelo tempo dedicado e pela confiança — meu sincero reconhecimento.

Aos professores que aceitaram compor a banca examinadora, muito obrigado por contribuírem com seu tempo e seu olhar crítico e cuidadoso. A participação de vocês valoriza ainda mais este trabalho. Em especial a Dra. Rachel Hauser Davis por abrir as portas do seu laboratório e me auxiliar na realização de uma importante etapa desta pesquisa.

Ao Programa de Pós-Graduação em Geociências da UFF, agradeço pela estrutura, pelas oportunidades e pelo espaço de aprendizado. Também sou grato à CAPES, pelo apoio financeiro que possibilitou a dedicação exclusiva à pesquisa — um privilégio que reconheço com respeito e responsabilidade.

Ao longo do caminho, encontrei não só colegas, mas amigos que tornaram o processo menos pesado e muito mais humano. Aos companheiros de laboratório, deixo meu agradecimento pela parceria nas rotinas e, principalmente, nas conversas sinceras que tantas vezes me ajudaram a seguir. Um carinho especial a Gustavo Filgueira, Wallace de Brito, Lydia Machado e Aline Patrocínio, com quem compartilhei não só bancadas e planilhas, mas também risadas, desabafos e silêncios necessários.

Aos meus amigos de fora da academia — que entenderam minhas ausências e que, mesmo longe, sempre me mandaram força e lembraram quem eu sou além dos prazos e dos artigos —, obrigado por me manterem inteiro.

E, claro, à minha base: minha família. Meus pais, Luciano e Daise, que me ensinaram o valor do esforço e da honestidade. Obrigado por tudo — pelo apoio que nunca faltou, pelas palavras certas, pelo amor que segura e sustenta. Ao meu irmão, Paulo Vitor, que sempre torceu por mim, mesmo sem fazer alarde. Ter vocês por perto fez toda a diferença.

No fim das contas, essa tese é só um pedaço do que aprendi. Muito mais do que dados e análises, ela carrega o afeto, o cuidado e a presença de todos que caminharam comigo. A cada um e cada uma: meu muito, muito obrigado.

RESUMO

Ecossistemas costeiros brasileiros, como os estuários, são impactados por descargas urbanas e industriais, exigindo critérios legais de qualidade da água que considerem a biodiversidade local e a saúde humana. No geral, esses critérios são ‘importados’ de ambientes temperados com espécies que não refletem ambientes tropicais. Esta tese buscou estabelecer de forma acessível critérios de qualidade da água, enfatizando, como estudo de caso, a bioacumulação de mercúrio total (HgT), em espécies de pescado comercial em três baías do estado do Rio de Janeiro com diferentes graus de contaminação: Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande. O estudo propôs um inédito Índice de Contaminação Costeira (ICC) para classificar o grau de contaminação das baías. Foram selecionados quatro organismos representando distintos níveis tróficos e nichos ecológicos: *Ulva* sp., *Perna perna*, *Micropogonias furnieri* e *Genidens genidens*. As concentrações de HgT foram determinadas por espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado, e a análise isotópica de $\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$ permitiu a definição dos níveis tróficos e o cálculo dos fatores de biomagnificação (FBM). Biomarcadores de exposição (metalotioneína) e de efeito (glutathione reduzida) também foram analisados. Os resultados indicaram maior bioacumulação de HgT em peixes, com destaque para *G. genidens* na Ilha Grande, e menor em *Ulva* sp. A biomagnificação foi evidente ao longo da cadeia trófica, com FBM mais elevados na Baía de Guanabara (~3,8) e menores em Sepetiba (~1,3). A metalotioneína correlacionou-se positivamente com HgT, enquanto a glutathione reduzida apresentou variação entre baías e organismos, refletindo estresse oxidativo multifatorial. Os critérios de qualidade de água para a proteção da biota (CQAB) e da saúde humana (CQAH), foram estabelecidos atualizando a metodologia seminal da USEPA, referência para a legislação brasileira a partir da década de 1980. Os resultados para as baías foram menores (até 5 vezes), i.e., mais restritivos para o HgT, que o critério definido pela Resolução CONAMA 357/2005, atualmente vigente, para as águas salobras e salinas da Classe 1 ($0,2 \mu\text{g L}^{-1}$). Portanto, comparado ao estimado pelo CQAH, há uma evidente defasagem (no mínimo 20 anos) e deveria ser revisto, porque pode estar subestimando os riscos à biota e à saúde humana. A abordagem proposta, baseada em dados *in situ* de espécies tropicais, oferece subsídios mais realistas e robustos para o potencial protetivo e à gestão ambiental costeira no Brasil.

Palavras-chave: contaminação costeira; bioacumulação; saúde humana; espécies tropicais; índice.

ABSTRACT

Brazilian coastal ecosystems, such as estuaries, are impacted by urban and industrial discharges, requiring legal water quality criteria that consider local biodiversity and human health. In general, these criteria are 'imported' from temperate environments with species that do not reflect tropical environments. This thesis sought to establish accessible water quality criteria, emphasizing, as a case study, the bioaccumulation of total mercury (HgT) in commercial fish species in three bays in the state of Rio de Janeiro with different degrees of contamination: Guanabara, Sepetiba, and Ilha Grande. The study proposed a novel Coastal Contamination Index (CCI) to classify the degree of contamination of the bays. Four organisms representing different trophic levels and ecological niches were selected: *Ulva* sp., *Perna perna*, *Micropogonias furnieri*, and *Genidens genidens*. HgT concentrations were determined by inductively coupled plasma mass spectrometry, and $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ isotopic analysis allowed the definition of trophic levels and the calculation of biomagnification factors (BMF). Biomarkers of exposure (metallothionein) and effect (reduced glutathione) were also analyzed. The results indicated greater bioaccumulation of HgT in fish, especially *G. genidens* on Ilha Grande, and less in *Ulva* sp. Biomagnification was evident throughout the trophic chain, with higher BMFs in Guanabara Bay (~ 3.8) and lower in Sepetiba (~ 1.3). Metallothionein correlated positively with HgT, while reduced glutathione varied between bays and organisms, reflecting multifactorial oxidative stress. The water quality criteria for the protection of biota (CQAB) and human health (CQAH) were established by updating the seminal USEPA methodology, a reference for Brazilian legislation since the 1980s. The results for the bays were lower (up to 5 times), i.e., more restrictive for HgT, than the criterion defined by CONAMA Resolution 357/2005, currently in force, for Class 1 brackish and saline waters ($0.2 \mu\text{g L}^{-1}$). Therefore, compared to the estimate by the CQAH, there is a clear gap (at least 20 years) and it should be revised, as it may be underestimating the risks to biota and human health. The proposed approach, based on in situ data from tropical species, offers more realistic and robust subsidies for protective potential and coastal environmental management in Brazil.

Keywords: coastal contamination; bioaccumulation; human health; tropical species; index.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 —	Fluxograma da abordagem metodológica proposta nesta tese para o estabelecimento de critérios de qualidade para águas costeiras, visando a proteção da vida aquática/biota e da saúde humana	17
Figura 2 —	Capa da parte V do Federal Register relacionado a Agência de Proteção Ambiental, especificamente a critério de qualidade de água	24
Figura 4 —	Esquema de respostas biológicas decorrentes de exposição a poluentes.....	26
Figura 5 —	Estrutura da metalotioneína. Os quadrados em preto representam as cisteínas que se ligam a um composto sulfuroso (S) no qual se ligam aos metais	28
Figura 6 —	Transformações da glutathione nas suas formas reduzida (GSH) e oxidada (GSSG) pela ação das enzimas glutathione peroxidase (GSH-Px), glutathione oxidase (GO) e glutathione reductase (GR).....	30
Figura 7 —	Mapa do Brasil	31
Figura 8 —	Corvina <i>Micropogonias furnieri</i> (Desmarest, 1823).....	33
Figura 9 —	Bagre <i>Genidens genidens</i> (Cuvier, 1829).....	34
Figura 10 —	Mexilhão <i>Perna perna</i> (Linnaeus, 1758)	34
Figura 11 —	Clorofíceia <i>Ulva</i> sp.....	35
Figura 12 —	Espectrofotômetro de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), modelo NexIon 300 x.....	38
Figura 13 —	Leitora de Microplacas ELISA Kasuaki DR-200BN-NM-BI	40
Figura 14 —	Location of the three studied bays along the coast of Rio de Janeiro State, southeastern Brazil	48
Figura 15 —	Concentração de mercúrio total nos organismos estudados ($\mu\text{g g}^{-1}$; peso úmido) separados pelas três baías. a e b representam as diferenças estatísticas entre espécies na mesma baía. c, d e e representam as diferenças estatísticas da mesma espécie entre baías	73
Figura 16 —	Gráfico de caixa com a razão isotópica $\delta^{15}\text{N}$ das espécies estudadas, separado por cada baía	77

Figura 17 — Relação da razão C/N com $\delta^{13}\text{C}$ como forma de identificar a fonte da matéria orgânica presente na cesta de espécies estudadas nas baías de Guanabara (A), Sepetiba (B) e Ilha Grande (C).....	79
Figura 18 — Concentrações de metalotioneína nas espécies estudadas, separados pelas baías.....	84
Figura 19 — Gráfico de dispersão relacionando as concentrações de metalotioneína (MT) e o mercúrio total (HgT).....	85
Figura 20 — Concentrações de glutathione reduzida (GSH) nas espécies estudadas, separados pelas baías.....	89

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 —	Dados de Amostragem por Espécie, Baía, Ano de Coleta, modo de obtenção.....	36
Tabela 2 —	Amostras certificadas e as respectivas recuperações dos materiais certificados de referência em porcentagem (%).....	38
Tabela 3 —	Amostras certificadas e as respectivas recuperações dos materiais certificados de referência em porcentagem (%).....	41
Tabela 4 —	Parameters studied in situ used in the preparation of the Coastal Contamination Index (CCI). Total height of ascidians (H); Total mercury concentration in soft tissue (THg); THg incorporation rate (IR); Total length of bivalve (L); Ribeira Bay – RB; Sepetiba Bay – SB; Guanabara Bay – GB; Reference – maximum H of ascidians and L of bivalve	55
Tabela 5 —	Calculation of the sub-indices of water and sediment contamination in the Coastal Contamination Index (CCI) and classification (hierarchization of contamination) of coastal aquatic ecosystems. CI_W – Contamination Index in water; BT_W – Biological term in water; GT_W – Geochemical term in water; CI_S – Contamination Index in sediment; BT_S – Biological term in sediment; GT_S – Geochemical term in sediment; A_G – Geometric average	56
Tabela 6 —	Médias $\pm$ desvio padrão dos parâmetros biométricos de duas espécies de peixes e uma espécie de mexilhão (sem concha) oriundas das Baías da Guanabara (BG), de Sepetiba (BS) e da Ilha Grande (BIG)	69
Tabela 7 —	Concentrações médias de mercúrio total (HgT) $\pm$ desvios padrão de duas espécies de peixes, uma espécie de mexilhão e um gênero de alga verde ($\mu\text{g g}^{-1}$; peso úmido) oriundas das Baías da Guanabara (BG), de Sepetiba (BS) e da Ilha Grande (BIG)	71
Tabela 8 —	Valores médios de $\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{15}\text{N}$, razão C/N e nível trófico (NT) de duas espécies de peixes, uma espécie de mexilhão e um gênero de alga verde oriundas das Baías da Guanabara (BG), de Sepetiba (BS) e da Ilha Grande (BIG)	76
Tabela 9 —	Fatores de magnificação trófica (FBM) nas três baías estudadas	80

Tabela 10 — Concentrações médias $\pm$ desvios padrão de metalotioneína (MT) de duas espécies de peixes, uma espécie de mexilhão e um gênero de alga verde ($\mu\text{mol g}^{-1}$; peso úmido) oriundas das Baías da Guanabara (BG), de Sepetiba (BS) e da Ilha Grande (BIG)	82
Tabela 11 — Concentrações médias $\pm$ desvios padrão do mercúrio total em músculo e a fração do mercúrio total ligada à metalotioneína (MT) de duas espécies de peixes, uma espécie de mexilhão e um gênero de alga verde ($\mu\text{g g}^{-1}$; peso úmido) oriundas das Baías da Guanabara (BG), de Sepetiba (BS) e da Ilha Grande (BIG)	86
Tabela 12 — Concentrações médias $\pm$ desvios padrão de glutatona reduzida (GSH) de duas espécies de peixes, uma espécie de mexilhão e um gênero de alga verde ($\mu\text{mol g}^{-1}$; peso úmido) oriundas das Baías da Guanabara (BG), de Sepetiba (BS) e da Ilha Grande (BIG)	88
Tabela 13 — Valores do Fator de Bioconcentração (FBC - L.kg^{-1}) e do Valor Residual das espécies comerciais consideradas, e Valor Residual Final (VRF - $\mu\text{g.L}^{-1}$) estimado para cada baía	92
Tabela 14 — Histórico evolutivo das concentrações máximas permitidas de mercúrio total (HgT em $\mu\text{g L}^{-1}$) em águas salinas e salobras	93
Tabela 15 — Dados aplicados a equação de Critério para não cancerígeno humano (CNCH) para cada baía estudada	100

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BG ou GB	Baía de Guanabara
BIG	Baía de Ilha Grande
BS ou SB	Baía de Sepetiba
Chla	Concentração de clorofila A
CQAB	Critério de qualidade de água para a proteção da vida aquática
CQA	Critério de qualidade de água
CQAH	Critério de qualidade de água para proteção da vida humana
CP	Comprimento padrão
CT	Comprimento total
$\delta^{13}\text{C}$	Razão isotópica de carbono
$\delta^{15}\text{N}$	Razão isotópica de nitrogênio
FBC	Fator de Bioconcentração
FBM ou BMF	Fator de Biomagnificação
GO	Glutathione oxidase
GR	Glutathione reductase
GSH	Glutathione reduzida
GSH-PX	Glutathione peroxidase
GSSG	Glutathione oxidada
H	altura
HPA	Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos
ICC ou CCI	Índice de Contaminação Costeira
ICP-MS	Espectrômetro de massa com fonte de plasma indutivamente acoplado
IR	taxa de incorporação
L	largura
LOD	Limite de detecção
LOQ	Limite de quantificação
LMP	Limite Máximo Permitido
MT	Metalotioneína
PCB	Bifenilas policloradas
%COT ou %TOC	porcentagem de Carbono Orgânico Total
RB	Baía da Ribeira
VR	Valor Residual
VRF	Valor Residual Final

LISTA DE SÍMBOLOS

C	Carbono
Cd	Cádmio
Cu	Cobre
Hg	Mercúrio inorgânico
HgT ou THg	Mercúrio total
MeHg	Metilmercúrio
N	Nitrogênio
Zn	Zinco

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
2	HIPÓTESE	20
3	OBJETIVOS.....	21
3.1	Objetivo geral	21
3.2	Objetivos específicos.....	21
4	BASE TEÓRICO-CONCEITUAL	22
4.1	Poluição e qualidade da água.....	22
4.1.1	Derivação dos critérios de qualidade de água para a proteção da vida aquática e seus usos	24
4.2	Biomarcadores	25
4.2.1	Biomarcadores de exposição.....	27
4.2.1.1	Concentrações do poluente	27
4.2.1.2	Metalotioneína.....	27
4.2.2	Biomarcadores de efeito	29
4.2.2.1	Glutathiona reduzida	29
4.3	Baías.....	30
5	MATERIAL E MÉTODOS.....	33
5.1	Seleção, coleta e triagem dos organismos estudados	33
5.2	Determinação de metais	37
5.3	Isótopos estáveis.....	38
5.3.1	Determinação dos níveis tróficos	39
5.3.2	Fator de biomagnificação.....	39
5.4	Extração e quantificação da metalotioneína (MT)	40
5.4.1	Determinação de Hg associado a metalotioneína.....	41
5.5	Extração e quantificação da glutathiona reduzida (GSH)	41
5.6	Análises estatísticas	42

5.7	Derivação dos critérios de qualidade de água (CQA)	42
5.7.1	Derivação dos CQA para a proteção da vida aquática e seus usos com o conceito do valor residual final	42
6	RESULTADOS E DISCUSSÃO	45
6.1	Índice de contaminação costeira (ICC)	45
6.2	Dados biométricos	69
6.3	Concentração de mercúrio total	71
6.4	Isótopos estáveis de carbono e nitrogênio	76
6.5	Identificação de fontes de matéria orgânica	78
6.6	Fator de biomagnificação do mercúrio nas espécies estudadas	80
6.7	Avaliação da concentração de metalotioneína (MT)	82
6.8	Avaliação da concentração de glutathione reduzida (GSH)	87
6.9	Determinação dos critérios de qualidade de água para a proteção da vida aquática (CQAB) com o conceito do valor residual final (VRF)	91
6.10	Reconstituição do estabelecimento do CQA para a proteção da vida humana à exposição do Hg incluído no EPA/FR	96
6.10.1	Estimativa do CQAH à exposição por hg para a baías estudadas	98
7	CONCLUSÕES	102
	REFERÊNCIAS	105

1 INTRODUÇÃO

Ecossistemas costeiros, como os estuários, recebem altas cargas de efluentes urbanos e industriais, visto que as grandes cidades no mundo foram construídas próximas à zona costeira, acarretando a contaminação das águas, dos sedimentos e da vida marinha por diversos poluentes. Pode-se verificar, mundialmente, o aumento nos níveis de poluentes químicos (Massard-Guilbaud; Mathis, 2017), e essa constatação tem levado à formulação de estratégias para diminuir o impacto causado nesses ecossistemas que sustentam a maior parte da biodiversidade marinha, os principais recursos pesqueiros e suas reservas mundiais. Do ponto de vista da saúde, o grau de contaminação desses ecossistemas pode colocar em risco a saúde das populações humanas, que utilizam essas águas tanto para obtenção de recursos pesqueiros quanto para o lazer (Landrigan *et al.*, 2020; Thiagarajan; Devarajan, 2025).

Desta forma, critérios de qualidade de água começaram a ser estabelecidos com o objetivo de prevenir possíveis problemas relacionados à saúde humana. Para tal, tomou-se como base as concentrações de poluentes, como metais, nos tecidos de organismos, bem como a toxicidade deles para essas espécies. Para este estabelecimento são necessários estudos com espécies que ocupam diferentes níveis tróficos e que possuem funções ecológicas diferenciadas no ecossistema aquático (Mamun *et al.*, 2021). Avaliações da dinâmica da bioacumulação e da toxicidade de poluentes na biota aquática são necessárias para estabelecer políticas para a gestão ambiental eficaz dos riscos associados não somente ao consumo humano, mas também, dos riscos ecológicos aos quais as espécies aquáticas estão submetidas (Rodrigues *et al.*, 2010).

Portanto, a determinação dos riscos associados à contaminação não deve considerar somente as concentrações medidas na água e no sedimento, observando os metais geodisponíveis, mas incluindo também a estimativa do que foi de fato bioacumulado pela biota (Cajaraville *et al.*, 2000). Para estas análises é preciso que o organismo estudado tenha determinadas características para ser considerado um bom bioindicador de poluição. Segundo Hellawell (1986) e Phillips e Rainbow (1993) os critérios para o estabelecimento de um bom bioindicador é: (i) ser de fácil identificação; (ii) ser de fácil coleta; (iii) ter distribuição cosmopolita; (iv) ser sésil ou sedentário; (v) ter tecido suficiente para as análises; (vi) ser tolerante a variações ambientais; (vii) ser tolerante a altas concentrações de contaminação; (viii) ser um bom acumulador de contaminantes.

Além disso, dados de toxicidade em regiões tropicais ainda são escassos e, portanto, são utilizados dados de regiões temperadas como base para determinação de risco ambiental, o que pode tornar os resultados imprecisos levando em conta que espécies tropicais demonstraram

maior sensibilidade a certos poluentes como Cu, Zn e Hg em comparação a espécies de ambientes temperados (Kwok *et al.*, 2007; Wang *et al.*, 2014; Wang *et al.*, 2019).

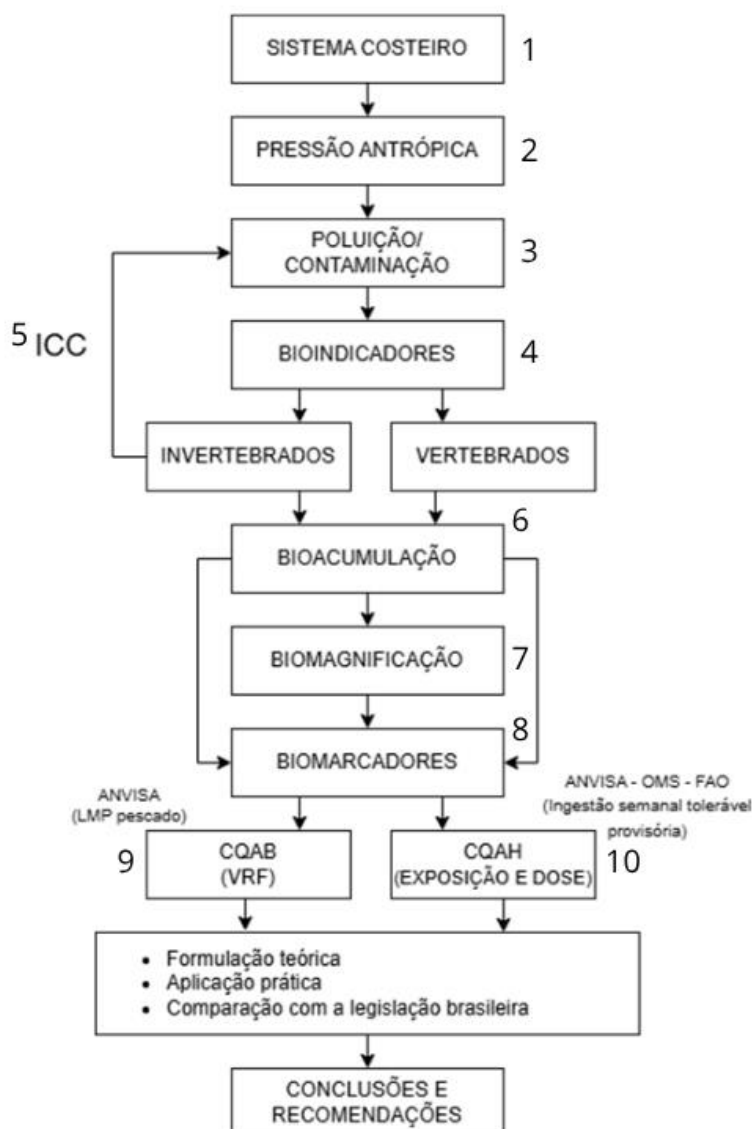
No caso do mercúrio, altas temperaturas aceleram o metabolismo das bactérias em corpos d'água, incluindo as que realizam a metilação do mercúrio no sedimento. Isso resulta em um maior potencial de conversão do mercúrio inorgânico (Hg) em metilmercúrio (MeHg), a forma mais tóxica deste elemento (Baumann *et al.*, 2017; Callister; Winfrey, 1986). Não apenas a atividade bacteriana é impulsionada pelas altas temperaturas, mas o metabolismo de outros organismos aquáticos também aumenta, levando a uma maior assimilação e bioacumulação do metilmercúrio ao longo de suas cadeias alimentares (Dijkstra *et al.*, 2013).

Nesse contexto, a extrapolação direta de critérios de qualidade da água derivados de dados temperados pode resultar em subestimação ou superestimação dos riscos ecológicos em zonas costeiras tropicais, sendo recomendável a formulação de diretrizes regionais baseadas em condições ecológicas e geográficas representativas.

O Hg está entre os dez poluentes de maior importância à saúde pública, segundo a OMS (2010), pelo risco que traz. Em 2013, foi acordado entre diversos países, incluindo o Brasil, a interrupção das emissões de Hg no meio ambiente por meio da Convenção de Minamata sobre Mercúrio, sendo parte do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Apenas em 2017 entrou em vigor o acordo firmado na Convenção. Estima-se que, entre 2010 e 2100, este acordo evitará perdas econômicas de cerca de 660 bilhões de USD e aproximadamente 1,2 milhão de mortes causadas por ataques cardíacos fatais. (Kwon *et al.*, 2020; Leite, 2017; Zhang *et al.*, 2020). Como já mencionado anteriormente, o MeHg é a forma orgânica deste poluente, altamente tóxico, apresentando facilidade em transpor barreiras celulares e alta afinidade com grupos sulfidrila dos aminoácidos (Storelli *et al.*, 2002; Järup, 2003). O MeHg tem efeitos neurotóxicos em humanos e aparenta ter os mesmos efeitos em outros mamíferos como roedores e alguns cetáceos (Manfroi *et al.*, 2004; Dietz *et al.*, 2013). Foram observadas também, tanto *in situ* (Baía de Guanabara e Baía da Ribeira) quanto em bioensaios, alterações hematológicas e hepáticas em espécies de peixes, assim como nas atividades das enzimas acetilcolinesterase e glutatona (Rodrigues, 2010).

O fluxograma apresentado na Figura 1 representa o caminho lógico adotado nesta pesquisa, desde a caracterização do ambiente estudado até as conclusões e recomendações decorrentes do desenvolvimento metodológico proposto, visando o estabelecimento de critérios de qualidade para águas costeiras. Cada etapa foi pensada para construir uma abordagem integrada, combinando aspectos geoquímicos, ecológicos, toxicológicos e legais.

Figura 1 — Fluxograma da abordagem metodológica proposta nesta tese para o estabelecimento de critérios de qualidade para águas costeiras, visando a proteção da vida aquática/biota e da saúde humana



Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

(1) A pesquisa tem início na consideração do sistema costeiro como área de estudo. Esses ambientes possuem grande importância ecológica e socioeconômica, além de serem altamente produtivos e vulneráveis às ações humanas.

(2) Em seguida, considera-se a presença de pressões antrópicas, oriundas de atividades, tais como, expansão urbana, industrialização, lançamento de efluentes e exploração portuária, que afetam diretamente a qualidade ambiental das regiões costeiras.

(3) Essas pressões resultam em poluição e contaminação, com a introdução de substâncias químicas nos compartimentos ambientais — como a água, o sedimento e os organismos. No caso desta tese, usaremos o mercúrio total (HgT) como estudo de caso.

(4) Para avaliar esses impactos, são utilizados bioindicadores, organismos suscetíveis às alterações no ambiente e capazes de refletir o grau de contaminação ao qual estão expostos.

(5) A partir das análises em algumas espécies de invertebrados (Ascídias e moluscos), realizou-se a avaliação do status de qualidade ambiental, ou seja, um índice de classificação dos corpos aquosos em função dos níveis de contaminação, propondo-se a construção de um Índice de Contaminação Costeira – ICC, que integra dados biológicos e geoquímicos, permitindo classificar as diferentes áreas estudadas.

(6) Foram também selecionados organismos compondo uma ‘cesta’ de espécies de importância comercial (molusco e peixes). Foram analisados o HgT e o fator de bioconcentração (FBC), com intuito de observar a bioacumulação, ou seja, o acúmulo de contaminantes em seus tecidos ao longo do tempo, mesmo quando presentes em baixas concentrações no ambiente. Por serem espécies distintas, foram determinados os níveis tróficos através da análise dos isótopos de nitrogênio e carbono.

(7) O mercúrio tende a intensificar ao longo da cadeia alimentar, caracterizando a biomagnificação, fenômeno que representa um risco adicional à biota e, potencialmente, à saúde humana.

(8) Além da concentração de contaminantes, também se avalia os efeitos causados pelo mercúrio, por meio da análise de biomarcadores. Estes revelam a exposição a poluentes e os efeitos tóxicos resultantes, mesmo quando os organismos ainda aparentam estar saudáveis.

(9) Na sequência, foi proposto um Critério de Qualidade de Água para a proteção da vida aquática/biota – CQAB. Este foi elaborado utilizando como base o Valor Residual Final (VRF) – cujo conceito é discutido a seguir no estudo -, direcionado a espécies comerciais. O CQAB proposto utiliza o Limite Máximo Permissível (LMP), para contaminantes individuais, da ANVISA e o FBC.

(10) Foi proposto, também, o Critério de Qualidade de Água para a proteção da saúde humana – CQAH, enfatizando o consumo do pescado comercial. O CQAH enfatiza o consumo médio *per capita* de pescado pela população, o FBC, e a quantidade máxima tolerável de ingestão do contaminante (no caso presente, de mercúrio), recomendada por ANVISA e FAO/WHO.

A proposta metodológica expressa no fluxograma, culmina na formulação teórica e na sua aplicação prática dos critérios propostos nos sistemas estudados, seguida de uma comparação com os critérios da legislação brasileira vigente. Por fim, são apresentadas as conclusões e recomendações, que reúnem os principais achados da pesquisa, destacando a

eficácia dos bioindicadores e biomarcadores utilizados, a aplicabilidade do ICC e dos critérios CQAB e CQAH, além da proposição de ações voltadas à proteção dos ambientes costeiros e à promoção da segurança alimentar da população.

2 HIPÓTESE

Tanto o CQAB quanto o CQAH, têm por base o proposto pela Environmental Protection Agency (USEPA), integrando e complementando estudos da década de 70 – cf. o exposto no Federal Register de 1980, documento seminal para a legislação brasileira; sobretudo, as Resoluções CONAMA n. 20/1986 e n. 357/2005 (essa ainda em vigência), dedicadas ao enquadramento e classificação das águas superficiais do país. Os tempos expostos perfazem um período de cerca de 50 anos, o que configura uma defasagem importante em se tratando da alteração na qualidade das águas.

Hipótese 1 – É possível propor um índice de contaminação atual para águas costeiras, integrando parâmetros geoquímicos de águas e sedimentos com biológicos, através da avaliação da bioacumulação.

Hipótese 2 – É possível avaliar a exposição e o efeito de contaminantes sobre a biota (no caso, mercúrio sobre a biota comercial), em diferentes níveis de poluição dos corpos d'água costeiros, com o uso de biomarcadores.

Hipótese 3 – É possível realizar o histórico evolutivo dos critérios numéricos legais de qualidade de águas costeiras para a proteção da biota aquática e da saúde humana; assim como, sugerir critérios atuais.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Estabelecimento de critérios de qualidade de águas costeiras para a proteção: (i) da biota aquática, e (ii) da saúde humana através do consumo de pescado, utilizando como estudo de caso a bioacumulação de mercúrio em espécies comerciais de distintos nichos ecológicos, *in situ* em três baías do Estado do Rio de Janeiro apresentando diferentes graus de contaminação.

3.2 Objetivos específicos

Para alcançar esse objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos específicos:

- Proposição de um índice de classificação do grau de contaminação por mercúrio total das baías estudadas, com organismos bentônicos de substratos consolidado e inconsolidado;
- Avaliar a bioacumulação de Hg em diferentes *taxa* (algas, moluscos e peixes);
- Avaliar a biomagnificação do Hg utilizando isótopos estáveis de C e N para determinar os níveis tróficos das diferentes taxa;
- Avaliar respostas biológicas à exposição a metais, a partir da concentração da metalotioneína (biomarcador de exposição) e da glutathione reduzida (biomarcador de efeito – estresse oxidativo);
- Derivação de critérios de qualidade de água para a proteção da biota aquática comercial e da saúde humana nas baías estudadas.

4 BASE TEÓRICO-CONCEITUAL

4.1 Poluição e qualidade da água

Os ambientes costeiros e estuarinos são ecossistemas com grande importância para o desenvolvimento de grandes cidades, e justamente por um desenvolvimento desenfreado que estes ecossistemas estão em forte processo de degradação causado por diversos fatores como, lançamento de resíduos industriais e domésticos em suas bacias hidrográficas, exploração mineral sem planejamento, entre outros. Os fatores citados acabam por poluir estes ambientes que afeta tanto a população no seu entorno quanto os organismos que o habitam. Segundo a Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Direito do Mar de 1982 em seu artigo 1º, §1º, inciso 4, a poluição de ambientes marinhos é definida como a introdução de substâncias ou energia em ambientes marinhos que resultariam em efeitos deletérios na vida marinha, riscos à saúde humana e obstáculos a todo tipo de atividades marinhas, reduzindo a qualidade de vida.

No Brasil, um ano antes da Convenção, foi editada a Lei Federal n. 6.938/1981 que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente visando regulamentar ações de planejamento, racionalização, fiscalização do uso de recursos ambientais (solo, subsolo, água e ar), proteção de ecossistemas e monitoramento do estado da qualidade ambiental.

Anos mais tarde, com o fortalecimento da agenda ambiental e diante da crescente pressão sobre os recursos hídricos, foi instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos, prevista na Constituição de 1988 e regulamentada pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Essa legislação consolidou a água como bem de domínio público, com valor econômico, e estabeleceu diretrizes para seu uso racional e sustentável, priorizando o consumo humano e a dessedentação de animais em situações de escassez. A política também introduziu instrumentos como a outorga de direito de uso, a cobrança pelo uso da água e a criação de comitês de bacia hidrográfica, promovendo uma gestão descentralizada e participativa, com o envolvimento do poder público, usuários e sociedade civil organizada.

Entre os instrumentos previstos pela lei, destaca-se o enquadramento dos corpos d'água em classes, conforme seus usos prioritários, o que exige um regramento essencial: a classificação desses corpos e a definição de diretrizes ambientais para orientá-los. Esse processo visa estabelecer metas de qualidade da água a serem alcançadas ou mantidas, garantindo sua adequação aos diferentes usos. A base normativa e técnica para essa classificação foi estabelecida pela Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 20, 18

de junho de 1986 (Brasil, 1986), que define classes de corpos d'água segundo seus usos — como abastecimento público, recreação, irrigação ou preservação da vida aquática — e os respectivos padrões de qualidade. Assim, essa resolução se tornou referência para a aplicação do enquadramento, ao fornecer os critérios necessários para orientar a gestão da qualidade das águas no país de forma integrada e eficaz.

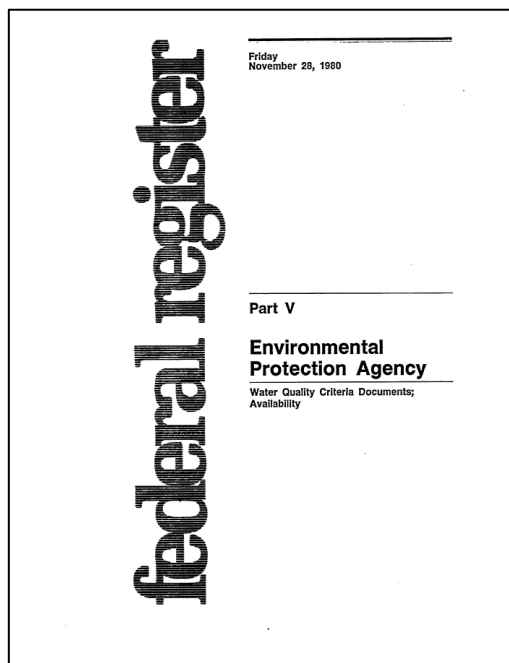
Só 20 anos depois veio a necessidade de se reformular a classificação de 1986, para melhor distribuir os usos das águas, melhor especificar as condições e padrões de qualidade requeridos, sem prejuízo de posterior aperfeiçoamento. Então, a Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005 (Brasil, 1986), com a modificação da classificação das águas doces, salobras e salinas, essencial à defesa de seus níveis de qualidade, avaliados por parâmetros e indicadores específicos, de modo a assegurar: seus usos preponderantes; a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio ecológico aquático, os quais não devem ser afetados como consequência da deterioração da qualidade das águas; o enquadramento dos corpos de água deve estar baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para atender às necessidades da comunidade.

As Resoluções citadas preconizam, ainda, “...a necessidade de se criar instrumentos para avaliar a evolução da qualidade das águas, em relação às classes estabelecidas no enquadramento, de forma a facilitar a fixação e controle de metas visando atingir gradativamente os objetivos propostos” (Brasil, 1986; Brasil, 2005). Desta forma, o monitoramento contínuo da qualidade da água permite observar alterações em indicadores-chave biológicos e geoquímicos, contribuindo para a avaliação do cumprimento das metas de enquadramento.

Entretanto, como visto acima, impõe-se a necessidade de regulamentar e estabelecer critérios legais claros para a qualidade das águas. Neste sentido, aqui é enfatizado o papel precursor desempenhado pela legislação estadunidense.

O Federal Register/USA publicou, em 1980, o “*Water Quality Criteria Documents: Availability*” (Figura 2) – elaborado pela Environmental Protection Agency, (EPA) que teve por objetivo fornecer um resumo de documentos legais – elaborados sobretudo a partir dos anos de 1970 - com critérios de qualidade das águas doce e salgada (o documento trata como ‘águas salgadas’, as estuarinas/salobras e marinhas como um mesmo grupo), para 64 poluentes tóxicos e diretrizes para derivação de critérios de qualidade de água para proteção e uso adequado da vida aquática. Estes critérios foram publicados para atender às exigências do Clean Water Act de 1977, e tiveram uma forte influência sobre o que viriam a ser estabelecidos na legislação brasileira.

Figura 2 — Capa da parte V do Federal Register relacionado a Agência de Proteção Ambiental, especificamente a critério de qualidade de água



Fonte: Federal Register (1980).

Segundo o referido documento, os critérios foram derivados usando metodologias revisadas ('Guidelines') para calcular os impactos/efeitos adversos – agudos e crônicos - de poluentes sobre saúde humana (cancerígenos e não-cancerígenos) e organismos aquáticos, ou seja, para proteger a vida aquática e a saúde humana da exposição aos contaminantes.

As Resoluções do CONAMA citadas estão em acordo com o conceito de 'padrão de qualidade de água' expresso no documento, o qual consiste basicamente de duas partes: (i) um 'uso designado' para o qual o corpo d'água deve ser protegido (p.ex., preservação, pesca, recreação, agricultura, etc.); e, (ii) critérios numéricos, os quais são concentrações limites para os contaminantes, ou seja, 'critério numérico' é uma estimativa da mais alta concentração de uma substância na água que não apresenta risco significativo para os organismos aquáticos, bem como para os usos da água (incluindo o consumo de organismos aquáticos).

4.1.1 Derivação dos critérios de qualidade de água para a proteção da vida aquática e seus usos

As diretrizes foram desenvolvidas para descrever uma maneira objetiva, consistente e apropriada de garantir que os critérios de qualidade da água para a vida aquática forneçam proteção adequada. Para atingir este objetivo são requeridos um mínimo de dados para avaliar,

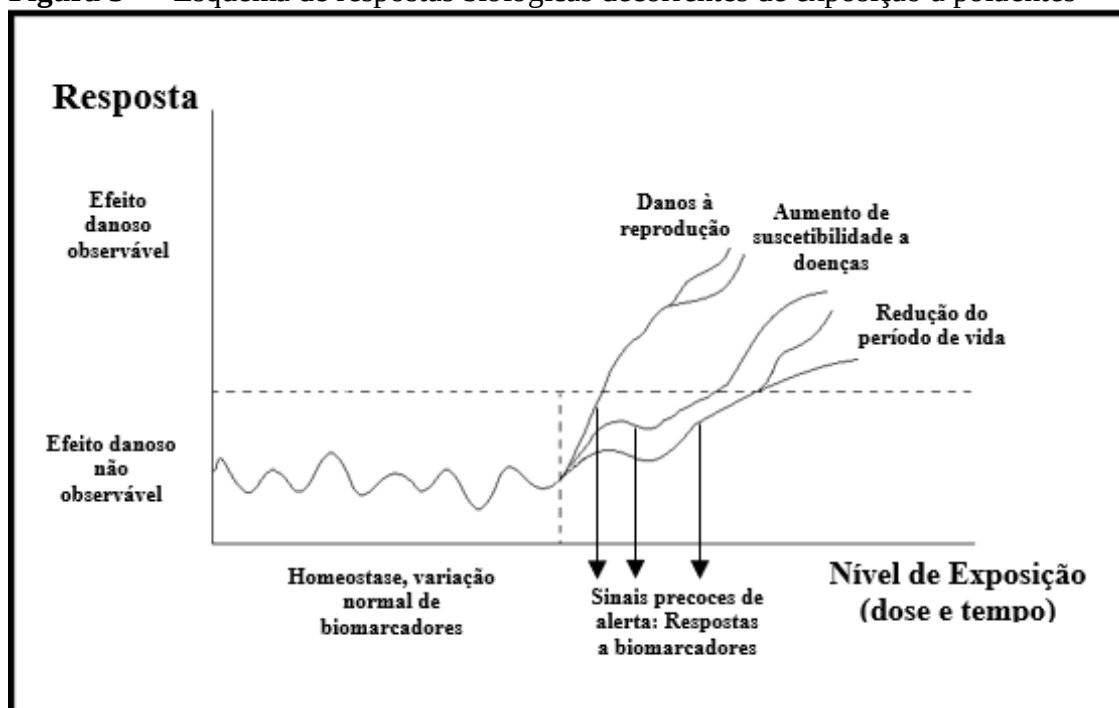
através de testes controlados, quatro tipos de efeitos adversos: Toxicidade Aguda em Animais, Toxicidade Crônica em Animais, Toxicidade em Plantas e Toxicidade Residual. Destes testes são derivados valores finais. O Valor Agudo Final é calculado com base na sensibilidade de várias espécies (no mínimo oito) de peixes e invertebrados, visando proteger a maioria delas. O Valor Crônico Final pode ser obtido diretamente a partir de dados crônicos de toxicidade (no mínimo 8 espécies) ou através de uma relação agudo-crônico (no mínimo três espécies). O Valor Final para Plantas é baseado na toxicidade mais baixa encontrada para plantas. Já o Valor Final Residual protege a vida selvagem que consome organismos aquáticos e garante a comercialização deles, utilizando o fator de bioconcentração (FBC) e uma concentração máxima de tecido permitida pela legislação, ajustados para a porcentagem de lipídios, se necessário. Depois que os quatro valores finais são obtidos, o critério de qualidade de água é estabelecido. O Valor Agudo Final se torna o valor máximo, e o menor dos outros três se torna o valor médio ao longo de 24 horas (Federal Register, 1980).

4.2 Biomarcadores

Até o final dos anos de 1980, os indicadores de contaminação ambiental eram concentrações dos contaminantes nos diferentes compartimentos (água, sedimento/solo e biota) (Lam; Gray, 2003), mas somente determinar as concentrações não reflete os reais efeitos deste contaminantes no ambiente estudado e principalmente nos organismos expostos (Lam; Gray, 2003). A partir deste ponto foram iniciados estudos utilizando marcadores biológicos, chamados comumente de biomarcadores (Roméo; Giambérini, 2012).

Biomarcadores são definidos como mudanças na resposta biológica, desde níveis moleculares, passando pelo nível celular e fisiológico até mudanças comportamentais, relacionadas à exposição a um ou mais poluentes (Peakall, 1994). Em outra definição é dito que os biomarcadores são alterações moleculares, bioquímicas, celulares, ou mudanças fisiológicas nas células, fluídos, tecidos ou órgãos de um organismo que são indicativas da exposição ou efeito decorrente da exposição a um xenobiótico (Ryan *et al.*, 2007) (Figura 4). Segundo Gupta (2014), o uso de biomarcadores é bastante comum na avaliação da segurança e desenvolvimento de fármacos, principalmente nas áreas da Toxicologia Ambiental, da Toxicologia Clínica, e da Toxicologia Ocupacional.

Figura 3 — Esquema de respostas biológicas decorrentes de exposição a poluentes



Fonte: modificada de Santos (2004).

Além disso, o uso de biomarcadores tem sido cada vez mais aplicado para a avaliação de risco ecológico para auxiliar na determinação dos efeitos causados por um determinado estressor (Bartell, 2006; Chambers *et al.*, 2002; Eason; O'Halloran 2002; Schlenk, 1999; Yancheva *et al.*, 2016; Liu *et al.*, 2025). Contudo, é necessário levar em consideração alguns detalhes como a especificidade dos biomarcadores com relação ao contaminante que pretende estudar, a sensibilidade destes biomarcadores ao ponto de serem observados efeitos subletais nos organismos analisados e a relevância toxicológica ou ecológica dos biomarcadores (Klaassen, 1996).

Outra aplicabilidade possível para os biomarcadores é no monitoramento ambiental. Lam e Gray (2003) propuseram uma abordagem para utilização de biomarcadores levando em consideração que eles podem indicar e alertar precocemente efeitos biológicos adversos, podem ser eficazes em determinar o tipo de contaminante em caso de contaminação por múltiplos estressores, e em alguns casos podem ser mais econômicos. Além disso, a abordagem leva em consideração diferentes programas de monitoramento e a utilização de diferentes tipos de biomarcadores em caso de divergência entre os dados com valores de referência e posteriores análises adicionais para complementação do estudo. Estes diferentes tipos de biomarcadores podem ter funções distintas, sendo classificados em três tipos: exposição, efeito e suscetibilidade.

Os biomarcadores de exposição, também chamados de biomarcadores de defesa, são marcadores que determinam quando um organismo é exposto a um determinado contaminante. Os biomarcadores de efeito, ou biomarcadores de dano, são marcadores que indicam quando determinado contaminante pode ter efeito letal ou subletal ao organismo exposto. Por fim os biomarcadores de suscetibilidade têm relação com o quão suscetível ou resistente este organismo é aos efeitos tóxicos do contaminante (DeBord *et al.*, 2015).

Ressalta-se que esta classificação está interligada ao significado toxicológico de cada categoria; no entanto, Manno e colaboradores (2010) citam que podem existir sobreposições entre categorias e que estas distinções não são sempre simples. Estes mesmos autores ainda sugerem que em alguns casos, não é possível atribuir apenas uma categoria a um dado biomarcador, pois isso dependerá do significado toxicológico particular e do contexto em que este esteja a ser utilizado. A partir deste ponto serão citados os biomarcadores que serão utilizados nesta tese.

4.2.1 Biomarcadores de exposição

4.2.1.1 Concentrações do poluente

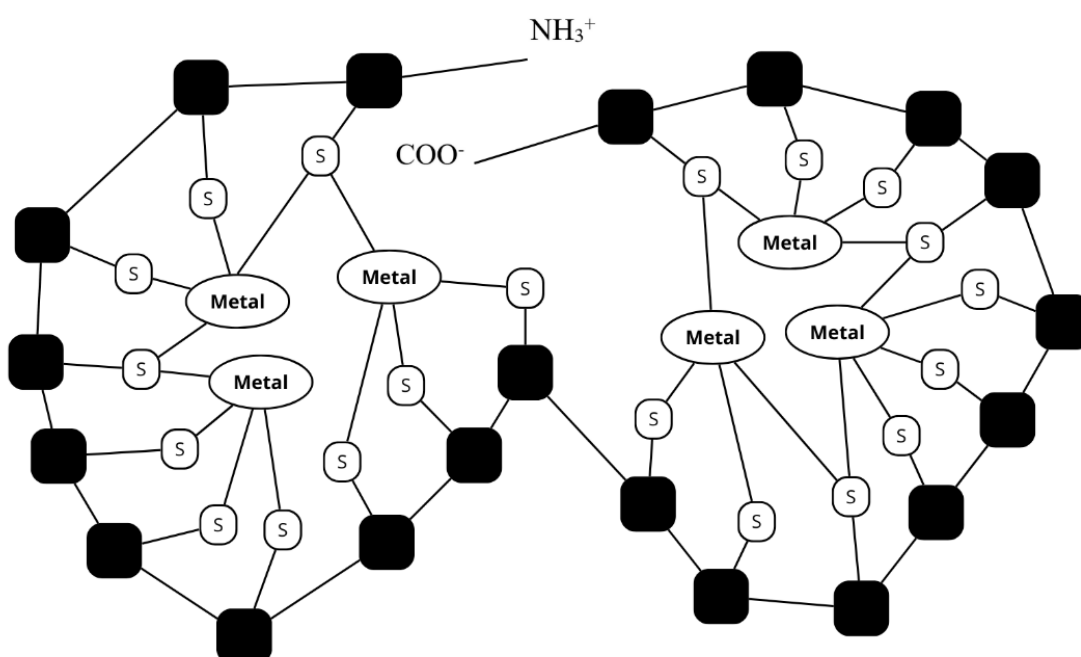
Apesar de não representar uma alteração na resposta biológica, a concentração dos poluentes no organismo estudado tem grande importância para compreensão inicial da exposição (Van der Oost; Beyer; Vermeulen, 2003). Através da determinação da concentração de um poluente é possível observar a dose interna do poluente no organismo e através de cálculos de Fator de Bioconcentração e Biomagnificação indicar o quanto daquele poluente foi incorporado do meio em que o indivíduo habita e o quanto foi incorporado através da dieta alimentar, respectivamente. Contudo, como já dito anteriormente, a determinação da concentração do poluente no organismo estudado auxilia na compreensão inicial da exposição, visto que apenas atinge o nível da dose interna no indivíduo, sem avaliar de fato o quanto deste poluente pode estar causando efeitos deletérios na saúde do organismo (DeBord, 2015).

4.2.1.2 Metalotioneína

Dentre os mecanismos de defesa do sistema biológico ao excesso de compostos metálicos, a expressão/indução da metalotioneína (MT) é uma das mais conhecidas (Amiard *et al.*, 2006). Pertencente a superfamília de proteína metalo-ligantes intracelulares, as MT possuem diversas funções descritas: (1) depósito e transporte de metais essenciais, (2) proteção

contra espécies reativas de oxigênio (ROS, do inglês *Reactive Oxygen Species*) e (3) desintoxicação de metais, tanto de metais essenciais (que se apresentam em excesso ou em formas quimicamente disruptivas) quanto de metais não-essenciais ou traços (Coyle *et al.*, 2001; Hidalgo *et al.*, 2001). Esta proteína é produzida por todas as espécies do Reino Animalia, bem como por microrganismos eucariontes e procariontes e por plantas vasculares. Tem alta afinidade com metais devido a abundância do aminoácido cisteína, e sua produção pode ser induzida até mesmo em baixas doses de exposição a metais (Kägi, 1993) (Figura 5).

Figura 4 — Estrutura da metalotioneína. Os quadrados em preto representam as cisteínas que se ligam a um composto sulfuroso (S) no qual se ligam aos metais



Fonte: modificada de Juárez-Rebollar e Mendéz-Armenta, 2014.

Quando exposto a metais, o organismo é rapidamente induzido a produzir MT para rápida desintoxicação, aumentando drasticamente suas concentrações (Ahearn *et al.*, 2004). Devido a esta forte relação entre exposição a metais e as concentrações de MT, esta proteína tem sido muito utilizada como biomarcador de exposição em estudos ecotoxicológicos com diferentes grupos taxonômicos (Hamza-Chaffai *et al.*, 1995; Morgan *et al.*, 2004; Bernal-Hernandez *et al.*, 2010; Da Ros *et al.*, 2011; Auguste *et al.*, 2016; VillaCarlos *et al.*, 2025).

Dentre os metais que induzem e se ligam a metalotioneína, o Hg é um dos mais importantes. Diversos estudos demonstram que o Hg^{2+} apresenta uma das maiores afinidades por MT, superando até mesmo íons como Cd^{2+} , Cu^+ e Zn^{2+} (Stillman, 1995; Xu *et al.*, 2013). O Hg^{2+} se liga de forma estável aos grupos sulfidríla ($-\text{SH}$) das cisteínas presentes na estrutura da

proteína (Vasák; Meloni, 2011). Essa forte interação favorece a formação de complexos bi- ou tetra-coordenados, o que contribui significativamente para o papel da MT na detoxificação celular (Manceau *et al.*, 2018). Além disso, a exposição ao Hg — tanto inorgânico quanto orgânico — induz a síntese de MTs em diferentes organismos, reforçando sua função como biomarcador de exposição e mecanismo de defesa celular frente à toxicidade do Hg (Amiard *et al.*, 2006).

Em peixes marinhos, como a dourada (*Sparus aurata*), estudos demonstram que a exposição ao Hg^{2+} leva a um aumento significativo nos níveis de MT hepática, paralelamente ao acúmulo do metal nos tecidos (Pacheco *et al.*, 2015). Esse padrão também é observado em espécies de água doce — na tilápia-do-nilo (*Oreochromis niloticus*), a exposição crônica ao Hg resulta em elevação das concentrações de MT no fígado e rins, associada a danos histopatológicos característicos (Bebianno *et al.*, 2015).

Invertebrados aquáticos, como mexilhões (*Mytilus galloprovincialis*) e ostras (*Crassostrea gigas*), apresentam respostas semelhantes. Nestes organismos, a exposição prolongada ao Hg induz a síntese de MT no hepatopâncreas e brânquias, com formação de complexos estáveis entre Hg e grupos tiol (Dondero *et al.*, 2005; Bustamante *et al.*, 2002). Curiosamente, em moluscos expostos a misturas de metais, o Hg frequentemente domina os sítios de ligação da MT, mesmo na presença de Cd ou Cu em concentrações equivalentes (Manceau *et al.*, 2018).

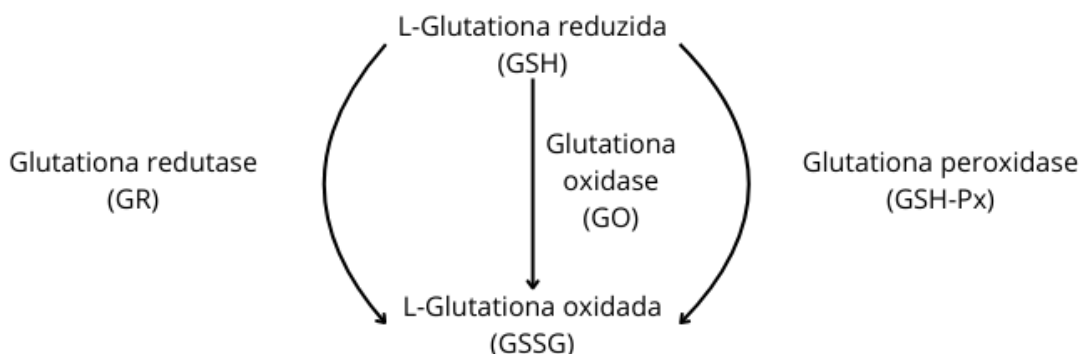
4.2.2 Biomarcadores de efeito

4.2.2.1 Glutathiona reduzida

A glutathiona é um composto não-proteico de grande importância para a manutenção da vida em diversos seres vivos. Este grupo funcional tiol é um importante desintoxicante e antioxidante, fazendo o controle das concentrações de ROS, auxiliada por três enzimas catalisadoras, a glutathiona redutase (GR), glutathiona oxidase (GO) e a glutathiona peroxidase (GSH-Px). Estas enzimas aceleram todo o processo de transformação da glutathiona reduzida (GSH) em glutathiona oxidada (GSSG) e vice-versa (Luberda, 2005) (Figura 6). Resíduos industriais orgânicos, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) e bifenilas policloradas (PCB), e alguns metais carcinogênicos são capazes de afetar a função da glutathiona, provocando o estresse oxidativo no organismo intoxicado (Palanikumar *et al.*, 2012). Sua sensibilidade a determinados xenobióticos faz com que a glutathiona, e todos os

componentes relacionados (GSH, GR, GSH-Px e GSSG), sejam utilizados como biomarcadores de efeito (Banni *et al.*, 2005; Benchalco; Gagné; Fournier, 2014; Palanikumar *et al.*, 2012).

Figura 5 — Transformações da glutathiona nas suas formas reduzida (GSH) e oxidada (GSSG) pela ação das enzimas glutathiona peroxidase (GSH-Px), glutathiona oxidase (GO) e glutathiona redutase (GR)



Fonte: modificada de Meister e Anderson, 1983.

4.3 Baías

Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS), a definição de baía é “uma reentrância bem-marcada, cuja penetração em terra, em relação à largura da sua entrada, é tal que contém águas cercadas pela costa e constitui mais do que uma simples inflexão da costa” (United Nations, 1982). As baías são ambientes de grande importância ecológica e socioeconômica por servir de berço de vida marinha e abrigar uma alta biodiversidade, principalmente de peixes, servindo de base econômica de populações que se estabelecem no seu entorno (Allen *et al.*, 2006). Além disso, o seu baixo hidrodinamismo favorece a instalação de zonas portuárias que proporciona importação e exportação de materiais de cargas e transporte de pessoas de água para terra e vice-versa (D’Oliveira, 2011).

No Brasil, cidades historicamente desenvolvidas no entorno de baías – como Rio de Janeiro (Guanabara), Salvador (Todos os Santos) e Florianópolis (Florianópolis) (Figura 7) – apresentam hoje distintos estágios de degradação ambiental devido à urbanização não planejada (Borges *et al.*, 2009; Hatje *et al.*, 2019; da Silva *et al.*, 2010).

Figura 6 — Mapa do Brasil

Nota: As marcações em vermelho localizam algumas baías brasileiras.

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Dentre as baías localizadas no Estado do Rio de Janeiro, a mais conhecida delas é a Baía de Guanabara (BG), uma das maiores baías do Brasil com aproximadamente 380km² de área total (CEDAE, 2024). É um importante centro turístico e econômico no sudeste do Brasil e uma das regiões mais poluídas da costa brasileira (Rebello *et al.*, 1986; Baptista Neto *et al.*, 2000; Cordeiro *et al.*, 2021). Dados mais recentes apontaram concentrações elevadas de diversos metais próximos a região norte-noroeste da baía, por exemplo de Ba, Cd, Ni, Zn e Hg em sedimento superficial na foz do Rio Meriti (Cordeiro *et al.*, 2015; Monte *et al.*, 2017).

Situada no litoral sul do Estado do Rio de Janeiro, a Baía de Sepetiba (BS) tem 305 km² de área e constitui um complexo sistema estuarino de elevada importância socioeconômica e ambiental. Esta baía é considerada uma área catalisadora do desenvolvimento nacional e um dos polos industriais e turísticos do Estado do Rio de Janeiro (FEEMA/GTZ, 2001; CEIVAP, 2011). As maiores concentrações em sedimentos superficiais de Zn, Pb e Cr (732 mg kg⁻¹, 87,71 mg kg⁻¹ e 47 mg kg⁻¹, respectivamente) (Fiori *et al.*, 2013). Para o Hg, neste mesmo estudo, as concentrações não ultrapassaram 0,20 mg kg⁻¹ (Fiori *et al.*, 2013). Em 2020, os metais com as maiores concentrações em sedimentos dragados foram de Zn, Cr e Ni (1200 mg kg⁻¹, 133 mg kg⁻¹ e 58,4 mg kg⁻¹, respectivamente) (Ferreira *et al.*, 2020).

A Baía da Ilha Grande (BIG), situada no extremo sudoeste do estado do Rio de Janeiro (22°50'–23°20'S; 44°00'–44°45'W), possui uma área de aproximadamente 1.120 km². Caracteriza-se por sua elevada biodiversidade, estando inserida em quatro unidades de conservação (UCs) que visam à preservação integral ou parcial dos recursos naturais e, em alguns casos, ao fomento de atividades turísticas sustentáveis. Dentre essas unidades, destaca-se a Área de Proteção Ambiental (APA) de Tamoios, que abrange toda a extensão terrestre da Ilha Grande e sua zona costeira adjacente (Creed *et al.*, 2007). Entretanto, sua biodiversidade está sujeita a uma série de pressões antrópicas devido ao desenvolvimento urbano (que inclui construções, mudança no uso de solo, lançamento de esgotos), às atividades ligadas ao turismo, como marinas, cais e ancoradouros, à presença de espécies exóticas, às atividades ligadas a pesca (pesca artesanal e amadora, caça submarina, maricultura) e às atividades industriais, como usinas nucleares, estaleiro, porto de Angra dos Reis e terminal petrolífero. Por conseguinte, a BIG possui alta importância quando se trata da conservação e utilização sustentável. Apesar da presença dessas atividades antrópicas, as concentrações de metais em sedimento ainda são inferiores aos valores mínimos permitidos pela CONAMA 454/2012, como no caso do Hg, que apresenta concentrações em torno de 4,5 mg kg⁻¹ (de Souza *et al.*, 2021).

5 MATERIAL E MÉTODOS

5.1 Seleção, coleta e triagem dos organismos estudados

Para alcançar os objetivos 2 a 5 foram escolhidos organismos com base nos Documentos de Critérios de Qualidade da Água, publicados no Federal Register dos Estados Unidos de 1980. Neles se estabelecem diretrizes para calcular o impacto de poluentes na saúde humana e nos organismos aquáticos. Levando em consideração que este estudo visa observar a exposição crônica dos organismos, o Federal Register indica a seleção de pelo menos três espécies animais para derivação dos critérios para vida em águas salgadas/salobras, sendo: uma espécie de peixe, uma espécie de invertebrado e uma espécie de água salgada/salobra. Além disso, foram escolhidas espécies que tenham importância econômica e são parte da dieta humana, e sejam amplamente utilizadas como bioindicadores. Por isso as espécies selecionadas foram: a clorófita do gênero *Ulva* sp. (Linnaeus, 1753), o mexilhão *Perna perna* (Linnaeus, 1758), o bagre *Genidens genidens* (Cuvier, 1829) e a corvina *Micropogonias furnieri* (Desmarest, 1823).

A corvina *M. furnieri*, pertencente à família Sciaenidae (Cuvier, 1829), tem grande importância comercial com larga distribuição geográfica pelo Atlântico (se estendendo do Caribe até Argentina). Vive seus primeiros estágios de vida em ambientes estuarinos (Vazzoler, 1975). Com hábito demersal associado a fundo lamoso e arenoso (Vazzoler, 1975, 1991), sua dieta geralmente é composta por moluscos (Bivalvia), pequenos crustáceos (Tanaidacea, Amphipoda, Mysidacea, Ostracoda, Copepoda, Decapoda) e poliquetas, além de pequenos peixes (Mendoza-Carranza; Vieira, 2008) (Figura 8).

Figura 7 — Corvina *Micropogonias furnieri* (Desmarest, 1823)



Foto: Maykon Victor Rezende, 2025.

O bagre *Genidens genidens* (Cuvier, 1829) (Figura 9) pertence à família Ariidae, com alimentação generalista, incluindo pequenos crustáceos (Decapoda, Amphipoda, Isopoda),

poliquetas (Nereidae, Glyceridae), moluscos (Bivalvia, Gastropoda), pequenos peixes e até mesmo algas, vegetais superiores e material detrítico (Chaves; Vendel, 1996). Tem sua distribuição geográfica entre a Bahia (Brasil) e Buenos Aires (Argentina).

Figura 8 — Bagre *Genidens genidens* (Cuvier, 1829)



Foto: Maykon Victor Rezende, 2025.

O mexilhão *Perna perna* (Linnaeus, 1758), pertencente à família Mytilidae (Lamarck, 1809) (Figura 10), é um dos principais organismos utilizados como bioindicador em ambiente marinho. Ocorre no Mar Mediterrâneo, e nos Oceanos Índico e Atlântico, inclusive no Brasil (Hicks *et al.*, 2002; Ansari *et al.*, 2016). Tem grande importância econômica, sendo muito utilizado na mitilicultura. Tem sido amplamente utilizado em estudos de impactos ambientais, devido a sua importância econômica e suas características biológicas (Pereira *et al.*, 2002; Franco *et al.*, 2006; Ansari *et al.*, 2016; Vasquez, 2018).

Figura 9 — Mexilhão *Perna perna* (Linnaeus, 1758)



Foto: acervo pessoal, 2023.

Por fim, a macroalga do gênero *Ulva* sp. (Linnaeus, 1753) (Figura 11) é pertencente à família Ulvaceae (Dumortier, 1822). Este gênero tem ampla distribuição geográfica, sendo predominantemente marinho. Ocorre em diferentes substratos ou de forma livre-flutuante, em profundidades de até 10 metros de regiões entremarés de oceanos tropicais e subtropicais

(Kanagawa, 1984; Littler; Littler 2000). Algumas espécies são tolerantes a altas concentrações de diferentes poluentes, como por exemplo metais-traços, por isto são consideradas verdadeiras bioindicadoras de poluição ambiental. São também causadoras da “maré verde” devido ao enriquecimento por nutrientes de origem antropogênica (Favero *et al.*, 1996; Haritonidis; Malae, 1995, 1999; Ho, 1990; Hofman *et al.*, 2010; Masakiyo; Shimada 2014; Yoshida *et al.*, 2015; Wan *et al.*, 2017).

Figura 10 — Clorofícea *Ulva* sp.



Foto: acervo pessoal, 2023.

As coletas ocorreram entre 2018 e 2023 de maneiras diferentes dependendo de cada espécie e cada baía (Tabela 1). As corvinas *M. furnieri* e bagres *G. genidens* foram comprados de pescadores locais, em peixarias próximas de vila de pescadores ou também coletados diretamente através do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração – PELD Guanabara. As coletas do PELD Guanabara ocorreram utilizando barco com rede de arrasto-de-fundo com portas, a rede possuindo 15 m de comprimento e malha de 20 mm no ensacador.

Tabela 1 — Dados de Amostragem por Espécie, Baía, Ano de Coleta, modo de obtenção

	Local	Ano de coleta	Modo de obtenção
<i>M. furnieri</i>	BG (n = 30)	2022	Peixaria
	BS (n = 29)	2022	Pescador local
	BIG (n = 31)	2023	Pescador local
<i>G. genidens</i>	BG (n = 29)	2018-2022	PELD
	BS (n = 36)	2022	Pescador local
	BIG (n = 7)	2023	Pescador local
<i>P. perna</i>	BG (n = 30)	2023	Associação de Maricultura
	BS (n = 32)	2023	Maricultor local
	BIG (n = 30)	2023	Coleta
<i>Ulva</i> sp.	BG (n = ac)	2022	LARAMAM
	BS (n = ac)	2023	Coleta por raspagem
	BIG (n = ac)	2023	Coleta por raspagem

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Legenda: n - tamanho amostral; ac – amostra composta.

Os mexilhões *P. perna* da BG foram obtidos com a Associação de Maricultores de Jurujuba, no município de Niterói-RJ. Da BS, foram comprados de maricultor da região e BIG foram coletados diretamente de plataformas flutuantes e píeres nas praias de Palmas e Pouso com auxílio de faca de aço inox. Todos os mexilhões foram mantidos vivos e transportados para o Laboratório de Ecotoxicologia Marinha (UFRJ), em aquários de X litros sob aeração. Em laboratório, os espécimes permaneceram em aquários com água marinha artificial (água destilada + sal marinho, salinidade de 35) por 24 h para expurgo do conteúdo estomacal.

As algas do gênero *Ulva* sp. da BG foram obtidas em parceria com um projeto de biorremediação utilizando “*Algal Turf Scrubbers*”, do Laboratório de Radioisótopos aplicados ao Meio Ambiente (LARAMAM), da Universidade Federal Fluminense. As algas da BS e BIG foram coletadas diretamente de costões rochosos através de raspagem com auxílio de faca. Após a amostragem, todos os organismos foram armazenados em freezer a -10°C até a triagem.

As triagens ocorreram de diferentes formas para cada grupo de organismos. Os peixes foram descongelados e medidos comprimento total (da boca até o fim da nadadeira caudal), comprimento padrão (da boca até o início da nadadeira caudal), em centímetros, e o peso, em gramas. A retirada das amostras de músculo seguiu de acordo com a metodologia sugerida por “Standard Methods” (Eaton *et al.*, 1998), onde se é retirado o músculo presente na parte dorsal superior do animal.

Os mexilhões, após descongelamento, tiveram medidos o comprimento e largura da concha, em centímetros, e os pesos com e sem concha, em gramas. O tecido mole foi totalmente separado das conchas.

Para as algas foi feita limpeza do material associado (fauna, flora, sedimento e lixo) utilizando água destilada e após a retirada de todo o associado foram pesadas, em gramas. Após cada triagem os tecidos foram separados e congelados a -18°C .

Todos os organismos foram liofilizados por 72h utilizando um liofilizador Terroni LD3000. O teor de umidade foi calculado pela razão entre o peso úmido e o peso seco, expresso em porcentagem, resultando em um valor aproximado de 80%. Posteriormente, as amostras liofilizadas foram homogeneizadas até formar sólidos finos utilizando gral e pistilo de porcelana. Do material resultante foram separadas alíquotas para as etapas seguintes.

5.2 Determinação de metais

Para a realização dos objetivos específicos 2, 3, 4 e 5, foi determinada a concentração de metais nos organismos estudados. As análises foram realizadas no Laboratório de Análise Elementar e Molecular do Instituto Senai de Tecnologia Química e Meio Ambiente - FIRJAN. Inicialmente, foi realizada uma extração em meio ácido de 100 mg de amostra seca homogeneizada com 1 mL de ácido nítrico bidestilado e deixado descansando durante a noite e depois aquecido a 100°C por um tempo de 4 horas. Após resfriamento, o volume foi ajustado para 10 mL com água ultrapura para posterior análise. Os metais foram quantificados em espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), modelo NexIon 300 x (Perkin Elmer) (Figura 12). Foram calculados os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) a partir de curva analítica, considerando a inclinação da curva e o desvio padrão do sinal. O LD representa a menor concentração detectável, enquanto o LQ, obtido de forma semelhante, deve ser confirmado por testes de exatidão (recuperação) e precisão (desvio padrão relativo) (INMETRO, 2017). Os valores encontrados foram $0,0028 \text{ mg kg}^{-1}$ para o LD e $0,0094 \text{ mg kg}^{-1}$ para o LQ. A acuracidade foi verificada com amostras de referência, admitindo-se erro de até 20%, sendo os resultados médios de recuperação apresentados na Tabela 2.

Figura 11 — Espectrofotômetro de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), modelo NexIon 300 x



Foto: Rachel Ann Hauser-Davis, 2024.

Tabela 2 — Amostras certificadas e as respectivas recuperações dos materiais certificados de referência em porcentagem (%)

Organismos	Amostras certificadas	Valor encontrado	Valor certificado	Recuperação
Peixe	DORM-5	0,26 ± 0,03	0,32 ± 0,02	81,42
	BB422	0,51 ± 0,06	0,60 ± 0,03	84,67
Mexilhão	NIST 2976	0,05 ± 0,01	0,06 ± 0,004	85,20

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

5.3 Isótopos estáveis

Por se tratar de um estudo que avalia uma ‘cesta’ trófica, se viu a necessidade da determinação dos níveis tróficos dos organismos estudados, e para isso foram realizadas análises da composição elementar de C e N e das razões isotópicas $\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$. Foram selecionadas amostras de três indivíduos de cada espécie em cada baía, totalizando 36 amostras para esta análise. No caso da *Ulva* sp. da BS que tem apenas uma amostra composta, foram feitas triplicatas. Cerca de 20 mg de amostra seca foram transferidas para cápsulas de estanho, que passaram pelo processo de queima para conversão do carbono e nitrogênio presentes nas amostras em dióxido de carbono (CO_2) e gás nitrogênio (N_2), respectivamente. Os resultados foram expressos em valores delta ($\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$) em partes por mil (‰) e comparados a padrões internacionais: Pee Dee Belemnite para carbono e ar atmosférico para nitrogênio. As determinações foram realizadas por Espectrometria de Massa de Razão Isotópica (IRMS)

através de um analisador elementar Flash 2000 HT/Delta Advantage ThermoFischer, na Unidade Multiusuário de Análises Ambientais, na Universidade Federal do Rio de Janeiro.

5.3.1 Determinação dos níveis tróficos

Foi calculado o nível trófico de cada indivíduo analisado através da fórmula $((\delta^{15}\text{N}_{\text{organismo}} - \delta^{15}\text{N}_{\text{base}}) / 3,4) + 1$, onde $\delta^{15}\text{N}_{\text{organismo}}$ é referente a razão isotópica do nitrogênio dos organismos estudados, $\delta^{15}\text{N}_{\text{base}}$ é referente a razão isotópica do nitrogênio na base da cadeia trófica (Sedimento na BG - Martins *et al.*, 2016; Seston na BS e BIG - Bisi *et al.*, 2012). Essa diferença é dividida por 3,4, valor que representa o enriquecimento médio em $\delta^{15}\text{N}$ a cada transferência trófica, ou seja, o quanto os organismos tendem a apresentar de aumento isotópico em relação à sua dieta. Por fim, soma-se 1 para indicar que a contagem dos níveis tróficos começa na base da cadeia alimentar. Dessa forma, a fórmula permite estimar a posição do organismo dentro da teia trófica, em função de seu enriquecimento isotópico relativo à base considerada.

5.3.2 Fator de biomagnificação

Além disso, para responder o Objetivo Específico 3, foi calculada o fator de biomagnificação do contaminante através do logaritmo da concentração do contaminante para cada indivíduo estudado e do nível trófico calculado anteriormente (Fisk *et al.*, 2001). Estes valores foram inseridos em um gráfico, onde o eixo y representou o logaritmo da concentração do contaminante e o eixo x representou o nível trófico de cada indivíduo. Traçou-se uma linha de tendência linear sobre os pontos do gráfico e obteve-se a equação da reta na forma $y = ax + b$, onde y representa o logaritmo da concentração do contaminante, x é o nível trófico, a é o coeficiente angular (inclinação da reta) e b é o coeficiente linear (intercepto da reta). Com o valor de a , removeu-se o logaritmo para obter a taxa de biomagnificação, calculando 10^a . Se o $\text{FBM} > 1$ significa que o metal magnifica na cadeia trófica, ou seja, aumenta a concentração conforme aumenta o nível trófico, se o $\text{FBM} = 1$ significa que não houve biomagnificação e nem biodiluição e se $\text{FBM} < 1$ significa que o metal diluiu.

5.4 Extração e quantificação da metalotioneína (MT)

Para a realização do objetivo específico 4, foi determinada a concentração de MT, no Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental, no Instituto Oswaldo Cruz, sob supervisão da Dr^a. Rachel Ann Hauser-Davis. A determinação seguiu o procedimento de extração térmica descrito em Erk *et al.* (2002). Cerca de 100 mg de amostra foi homogeneizada em microtubos estéreis de polipropileno contendo Tris-HCl 20 mmol L⁻¹ pH 8,6, fenil-metil-sulfonil-fluoreto como inibidor de proteases a 0,5 mmol L⁻¹ e usando β-mercaptoetanol como agente redutor (Sigma-Aldrich, São Paulo, Brazil). O material foi centrifugado a 20.000 RCF por 60 minutos a 4°C, o sobrenadante foi transferido para outro microtubo estéril para posteriormente ser aquecido a 70°C por 10 minutos em banho-maria. Novamente a amostra foi centrifugada, a 20.000 RCF por 30 minutos, e o sobrenadante foi transferido para outro microtubo e conservado a -20°C até as análises seguintes.

A quantificação foi realizada por método espectrofotométrico utilizando a reação de Ellman *et al.* (1959). Na solução extraída na etapa anterior foi separada uma alíquota de 50 µL e adicionado HCl 1 mol L⁻¹ e EDTA 4 mmol L⁻¹. Logo após, foram adicionados 0,43 mmol L⁻¹ de NaCl 2 mol L⁻¹, ácido 5,5-ditiobis(2-nitrobenzóico) tamponado com fosfato de sódio 0,2 mol L⁻¹ pH 8,0. A solução final foi incubada por 30 minutos no escuro e suas absorbâncias foram medidas em placas de poliestireno com 96 poços, em 405 nm, em uma leitora de microplacas ELISA Kasuaki DR-200BN-NM-BI (Figura 13).

Figura 12 — Leitora de Microplacas ELISA Kasuaki DR-200BN-NM-BI



Foto: acervo pessoal, 2023

5.4.1 Determinação de Hg associado a metalotioneína

Da alíquota restante da extração, que não foi utilizado para a quantificação, é pesado cerca de 100 mg e determinada a concentração de mercúrio associada a metalotioneína extraída, seguindo o mesmo protocolo descrito no item 5.4. Foram realizadas duas rodadas de análise, sendo a primeira com o limite de detecção de HgT do equipamento de 0,0018 e limite de quantificação de 0,0059 mg kg⁻¹ e a segunda rodada com limite de detecção de 0,00002 mg kg⁻¹ e o limite de quantificação de 0,0020 mg kg⁻¹. Para verificação da acurácia do equipamento, análises em amostras de referência foram realizadas, com um erro aceitável de até 20% e os valores médios de recuperação (Tabela 3).

Tabela 3 — Amostras certificadas e as respectivas recuperações dos materiais certificados de referência em porcentagem (%)

Organismos	Amostras certificadas	Valor encontrado	Valor certificado	Recuperação
Peixe	DORM-5	0,41 ± 0,03	0,32 ± 0,02	130,02
	BB422	0,50 ± 0,05	0,60 ± 0,03	82,76
Mexilhão	NIST 2976	0,06 ± 0,01	0,06 ± 0,004	100,81
Plantas aquáticas	BCR 670	0,12 ± 0,004		

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Além disso, foi calculado o percentual relativo à fração ligada a metalotioneína da seguinte forma:

$$fM = \left(\frac{[MeM]}{[MeT]} \right) \times 100$$

Onde:

fM = fração do metal ligada à metalotioneína (%)

[MeM] = concentração do metal determinada no extrato obtido após o procedimento de extração térmica para determinação da concentração de metalotioneína.

[MeT] = concentração total do metal.

5.5 Extração e quantificação da glutathiona reduzida (GSH)

Para alcançar o objetivo específico 4, foi determinada a concentração da GSH no Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental, no Instituto Oswaldo Cruz, sob supervisão da Dr^a Rachel Ann Hauser Davis. As análises seguiram o procedimento descrito por Wilhelm-Filho *et al.* (2015). Cerca de 200 mg de amostra foi homogeneizada em microtubos

estéreis de polipropileno contendo $0,25 \text{ mol L}^{-1}$ sacarose e 1 mmol L^{-1} EDTA dissódico tamponado com fosfato de sódio $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ pH 6,5. O material foi centrifugado a 11.000 RCF por 30 minutos a 4°C , o sobrenadante foi transferido para outro microtubo estéril e conservado a -20°C até as análises seguintes.

A determinação da concentração foi realizada por método espectrofotométrico utilizando a reação de Ellman *et al.* (1959). Na solução extraída na etapa anterior foi adicionado ácido 5,5-ditiobis(2-nitrobenzóico) tamponado com fosfato de sódio $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ pH 8,0. A solução final foi incubada por 15 minutos no escuro e suas absorbâncias foram medidas em placas de poliestireno com 96 poços, em 405 nm, em uma leitora de microplacas ELISA Kasuaki DR-200BN-NM-BI (Figura 12).

5.6 Análises estatísticas

Foram feitas análises estatísticas envolvendo os dados biométricos dos organismos, bem como das concentrações dos metais, da MT e do GSH. Para isso, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk, para verificar a normalidade dos dados. Para avaliar possíveis diferenças entre espécies, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis ($p < 0,05$). A correlação entre os parâmetros foi investigada usando teste não-paramétrico (Spearman, $p < 0,05$). A força das correlações, de acordo com Bryman e Cramer (2011), são: $\leq 0,2$ é uma correlação muito fraca; $0,2 < r \leq 0,39$ é uma correlação fraca; $0,4 < r \leq 0,69$ é uma correlação moderada; $0,7 < r \leq 0,89$ é uma correlação forte; $0,9 < r \leq 1$ é uma correlação muito forte. Para todos estes testes foi utilizado o software STATISTICA versão 12.5 (StatSoft, Inc., 2014).

5.7 Derivação dos critérios de qualidade de água (CQA)

5.7.1 Derivação dos CQA para a proteção da vida aquática e seus usos com o conceito do valor residual final

Conforme exposto, para a derivação de critérios de qualidade da água para a biota costeira (englobando estuarina e marinha), objetivo específico 5 desta tese, o documento EPA/FD determina quatro valores: valor agudo, valor crônico, valor vegetal e valor residual. Para a formulação de um critério de qualidade de água e proteção da biota aquática e saúde humana, através do seu consumo, EPA/FD determina que o valor agudo represente o valor máximo permitido e o menor valor dentre os outros três valores citados acima representa o valor médio em 24 h de exposição. Ainda, para a obtenção dos valores agudos e crônicos são

indicados testes específicos para os dois casos. O valor vegetal é determinado diretamente pela menor concentração do poluente em macroalga ou planta aquática/marinha.

Nesta tese, parte-se da premissa da não factibilidade da realização dos bioensaios preconizados no atual cenário brasileiro, limitado tanto por carência de condições financeiras, quanto de experiência técnica e de pessoal para a sua execução em rotina.

Portanto, neste estudo, usando o HgT como indicador, é proposto um ensaio considerando o desempenho do Valor Residual Final (VRF) calculado *in situ* como uma métrica estimativa visando o critério numérico de qualidade de água para a proteção da vida aquática e seus usos, incluindo o consumo humano.

Ressalta-se que o VRF é derivado para prevenir organismos aquáticos de importância comercial e/ou recreacional, de excederem os valores máximos de concentração permitidos pelo órgão de incumbência, no caso brasileiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Um valor residual (VR), conforme equação abaixo, é calculado pela razão entre a concentração máxima permitida para consumo humano, determinado pelo órgão de vigilância sanitária (que no caso do Brasil é a ANVISA) e a média geométrica do fator de bioconcentração (FBC) – quociente da concentração do contaminante, no caso o HgT, no tecido animal, pela sua concentração na água - de cada espécie em cada baía. O FBC do Hg, por se tratar de um contaminante lipossolúvel, será multiplicado pela porcentagem lipídica de cada espécie, utilizando dados secundários para as espécies ou, na ausência de dados específicos, espécies do mesmo gênero (Bonacina; Queiroz, 2007; Jamas *et al.*, 2014; Gualda *et al.*, 2018).

É proposto que o menor VR obtido entre as espécies consideradas em uma baía, seja utilizado como VRF médio diário, *i.e.*, o Critério Numérico de qualidade de águas, salinas e salobras, estimado para 24h na baía. Este procedimento se justifica porque: (i) não estão disponíveis bioensaios crônicos com animais e plantas; e (ii) o menor VR estará, geralmente, relacionado ao maior FBC calculado e, portanto, a um maior denominador na equação de cálculo do VR. Um maior FBC indica uma maior capacidade de incorporação potencial de contaminante associado ao alimento de um organismo; ou seja, estaria indicando uma situação potencialmente crítica entre as espécies comerciais analisadas.

Na sequência, é proposto para cada baía o VRF obtido pela média geométrica dos VR calculados para as espécies comerciais consideradas, como o valor máximo do Critério Numérico para águas, permitido para qualquer tempo, a fim de não atingir os valores máximos de concentração permitidos, no caso pela ANVISA. O VRF assim estimado, substituiria os bioensaios para obtenção do valor agudo final propostos pelo EPA/FR.

Para as três baías deste estudo foram consideradas duas espécies de peixes (*M. furnieri* e *G. genidens*), e uma espécie de mexilhão (*P. perna*).

O VR para uma espécie, como descrito anteriormente, é calculado utilizando a seguinte fórmula:

$$VR = \frac{\text{Concentração máxima em músculo permitida}}{\bar{x}FBC \times \%lipídios}$$

Sendo,

- Concentração máxima em músculo permitida (mg kg⁻¹) definida pelo órgão de vigilância sanitária, no nosso caso ANVISA;
- A média geométrica do Fator de Bioconcentração (FBC) (L kg⁻¹);
- Teor lipídico.

Para a definição da concentração máxima permitida para o HgT pela ANVISA, foi selecionado o limite de 0,5 mg kg⁻¹, tanto para as espécies de peixes como para o mexilhão. O resultado desta equação é expressa em mg L⁻¹ e convertido para µg L⁻¹.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção será apresentado o artigo completo, como forma de responder o objetivo específico 1 - proposição de um índice de classificação do grau de contaminação por mercúrio total das baías estudadas, com organismos bentônicos de substratos consolidado e inconsolidado, submetido à revista *Environmental Monitoring and Assessment* em 19 de Junho de 2025 e sob análise de revisores.

6.1 Índice de contaminação costeira (ICC)

Coastal Contamination Index (CCI) integrating geochemistry and bioaccumulation in waters and sediments for coastal aquatic ecosystems. Case study: Mercury in bays of the State of Rio de Janeiro, Brazil

Population, urban, peripheral and economic growth, with growing social inequality and precarious public services, continuously exert severe pressures and degradation on coastal aquatic ecosystems. These ecosystems receive high loads of untreated or insufficiently treated urban and industrial effluents, causing pollution of water, sediments and biota. Brazil's coastal zone is about 8,500 km long, bathed by the Atlantic Ocean, with ~145 million inhabitants, or ~70% of the Brazilian population, within 200 km of the coast (Brazilian Institute of Geography and Statistics, 2022), and ~70% of the national GDP (Brazilian Institute of Geography and Statistics, 2019). In addition to the degradation of aquatic ecosystems, as an environmental counterpart to the intense changes in land use and occupation in the coastal zone, only 24% of the original forest of the Atlantic Forest biome is preserved (Ministry of the Environment, 2015).

Proclaimed in 2017 by the United Nations General Assembly, the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030), the Ocean Decade reinforces in its terms the role of the coastal system - which sustains most of the world's marine biodiversity, major fishery resources and reserves - for food security, economic growth and jobs. Thus, guaranteeing the environmental quality of coastal aquatic ecosystems is a priority for achieving sustainability. In this sense, Resolution 357 of Brazil's National Environment Council (Nacional Environment Council, 2005) considers that “*human health and well-being, as well as the aquatic ecological balance, should not be affected by deterioration in water quality*” and emphasizes “*the need to create instruments to evaluate the evolution of water*

quality...". Monitoring is the instrument capable of this assessment because it allows a broad diagnosis - and estimates/alternatives/prognostic scenarios - identifying vulnerabilities and priority areas for action in managing the quality of aquatic ecosystems in the coastal system.

Monitoring requires resources, which are generally unavailable or insufficiently allocated in precarious or non-existent government plans in developing countries. In these cases, 'the process of monitoring to manage' implies, above all, hierarchizing and prioritizing aquatic ecosystems according to their quality (levels of pollution/contamination and associated risk), using a technically and financially accessible approach, making it possible to: (i) establishing pollution/contamination/risk levels; (ii) classifying/comparing; (iii) assessing and analyzing the temporal evolution of quality; (iv) making trend projections; (v) establishing quality objectives and targets; (vi) making quality considerations in a climate change scenario.

The approach proposed in this study considers that aquatic ecosystems are made up of three environmental compartments affected by anthropogenic pollution from the mainland: the water column, sediments and biota. Contaminants can be bioavailable in sediments (Reynoldson, 1987) and in the water column (Plette *et al.*, 1999). Generally, the concentration of pollutants is significantly higher in sediments, but not necessarily more bioavailable (Monte *et al.*, 2017; Rodrigues *et al.*, 2023). In coastal aquatic ecosystems, trace elements from pollutant loads transported by rivers - due to their persistence, affinity with organic matter, particulate matter, anionic binders, and bioaccumulation capacity - are good indicators of low hydrodynamic energy and retention or increased residence time of materials, favoring the identification of critical areas of action of accumulation processes and geo-bioavailability of contaminant mixtures (Mukherjee *et al.*, 2022).

The third compartment is the biota, which reflects the effects of the transfer of contaminants from sediments and waters to aquatic organisms, and can bioaccumulate these pollutants and act as an important route of human exposure to pollutants through consumption, directly affecting human health and the economy by banning their marketing, aquaculture, etc. (Counter; Buchanan, 2004; Driscoll *et al.*, 2013; Mason *et al.*, 1994). Among bioaccumulative and toxic pollutants, mercury (Hg) is one of the ten most dangerous contaminants defined by the WHO (2024), known for its ability to bioaccumulate and biomagnify along trophic webs, generating risk to human and ecological health. For this reason, Hg was used as a case study for the development of the index proposed here.

Determining the risk - to animal and human health - associated with contamination should consider concentrations in water, sediment and biota (Cajaraville; Bebianno, 2000; Rodrigues, 2010). Benthic biota was taken as a bioindicator because it fulfills important

characteristics, cf. Hellawell (1986) and Phillips and Rainbow (1993): (i) it is easy to identify; (ii) it is easy to collect; (iii) it has a broad distribution; (iv) it is sessile or sedentary; (v) it has sufficient tissue for analysis; (vi) it is tolerant of environmental variations; (vii) it is tolerant of high concentrations of contamination; (viii) it is a good accumulator of contaminants. Therefore, benthic bioindicators from consolidated substrates - rocky shores and artificial structures - in permanent contact with the water column (in this case, ascidians); and from unconsolidated substrate (in this case, *A. flexuosa* in sediments) are considered here.

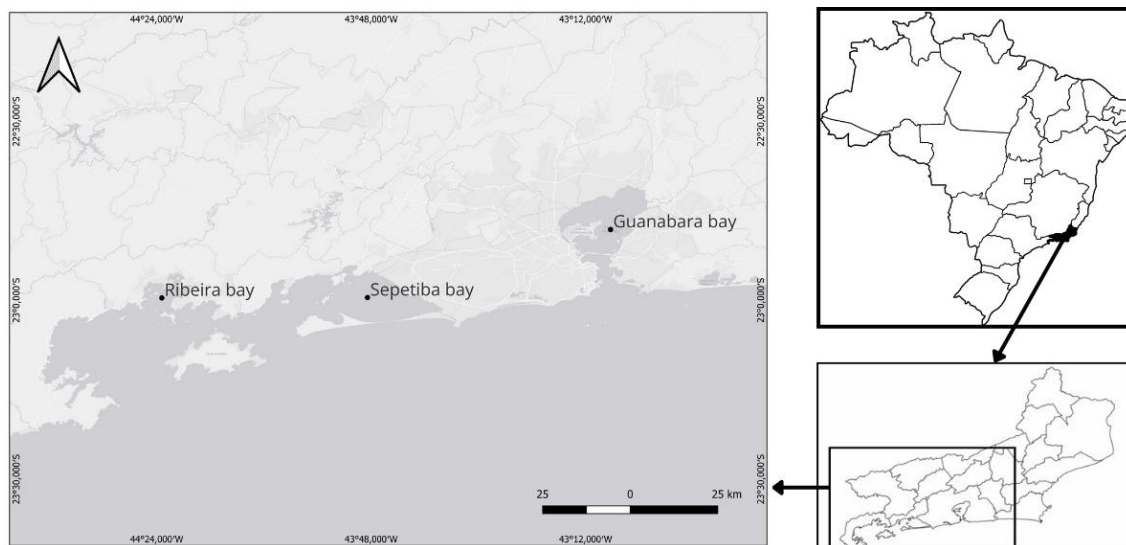
The problem to be addressed consists of the need for an empirical *in situ* assessment that integrates the bioaccumulation of contaminants in benthic organisms with essential indicative geochemical parameters. These parameters, both those measured and their legal limits, are descriptors of the main processes that control the behavior and bioavailability of contaminants in sediments and water. Therefore, the aim of the study is to propose an empirical *in situ* index, called the Coastal Contamination Index (CCI), integrating key processes, geochemical and biological indicators, capable of: (i) characterizing the degree of pollution/contamination of coastal aquatic ecosystems; (ii) comparing their state or condition with other aquatic ecosystems; (iii) monitoring their situation/evolution; (iv) in an accessible, material and financial way. The study's hypothesis is that the interaction sought can be achieved in the form of two indicators, one for the water column and one for the sediment, and then their integration into a single index, i.e. a proxy that simplifies the complexity of assessing the degree of pollution/contamination of coastal aquatic ecosystems.

MATERIALS AND METHODS

Study areas

In order to evaluate and analyze the performance of the recommended ICC, and to propose an appropriate ordering scale of the degree of pollution/contamination, the study was carried out in three adjacent bays on the coast of Rio de Janeiro - Guanabara Bay (GB), Sepetiba Bay (SB) and Ribeira Bay (RB) - (Figura 14), with similar physiographic compartmentalization, but with occupation of their watersheds at different stages exhibiting a decreasing gradient in terms of pollution: GB > SB > RB. For this purpose, a database of studies carried out in these areas from 2000 to 2015 was assembled, prioritizing primary data obtained by the authors of this article and related.

Figura 13 — Location of the three studied bays along the coast of Rio de Janeiro State, southeastern Brazil



Source: Created by the author, 2025

Bidone *et al.* (1999) describe the general physiographic aspects of the study region: (i) it is supported by a mountain range of 1000 m to 1500 m near the coast, characterized by a large number of small watersheds, generally < 100 km², with basal hills and coastal flat; (ii) rainfall varies between 1000 and 1500 mm (even more); (iii) average annual river discharge ranges from 10⁻² to 10⁻¹ m³.s⁻¹, and low hydraulic retention time, during large rainfalls (~80 mm or more), the river discharge reaches several m³.s⁻¹, causing catastrophic effects in urban areas; (iv) the vegetation is composed of tropical forest formations, i.e., (iv) the vegetation is composed of tropical forest formations, i.e. Atlantic Forest vegetation, preserved on the slopes and headwaters, with changes in use and cover mainly for agricultural and urban uses. These differences in land use and cover are reflected in the water quality of the rivers that drain into the bays, ranging from pristine waters to those highly impacted by urbanization and industrialization, which is, above all, the main driver of the quality of the bays.

Guanabara Bay is one of the largest bays on the Brazilian coast, with an area of around 380 km², located between latitudes 22°45' to 23°00'S and longitudes 43°00' to 43°15'W, encompassing practically the entire Metropolitan Region of Rio de Janeiro. Guanabara Bay is an important tourist and economic center in southeastern Brazil, and, despite its beauty, it is one of the most polluted regions on the Brazilian coast (Baptista Neto *et al.*, 2000). Monitoring programs and studies by research groups in the bay have shown an increase in contamination of the water and sediment by toxic metals, hydrocarbons, persistent organic pollutants, nutrients and pathogenic organisms, as well as changes in the communities of benthic and pelagic organisms (Souza *et al.*, 2008). An important source of mercury for this estuary is a chlor-alkali

industry located in the most polluted region of its watershed, in the northwestern portion. Previous studies of Guanabara Bay have shown significant sediment contamination by Hg (Monte *et al.*, 2017).

Located on the southern coast of the state of Rio de Janeiro, between latitudes 22°53' and 23°05'S and longitudes 43°35' and 44°03'W, Sepetiba Bay is a complex estuarine system of great socio-economic and environmental importance. Sepetiba Bay is a system that suffers considerable impacts from anthropogenic activities. Although it has not reached the degree of degradation of Guanabara Bay, Sepetiba is a center for the development of industrial activities (State Environmental Institute, 2013). A region with 450 industries - including high-impact steel activities, Sepetiba Bay still suffers from a past of environmental aggression.

Ribeira Bay is located between latitudes 22°55' to 23°02' S and longitudes 44°18' to 44°26' W, in the western portion of Ilha Grande Bay, in the municipality of Angra dos Reis. One of the most important anthropogenic activities is the nuclear power plant, which uses the waters of the bay to cool its reactors, including a disposal area for this used water near the Saco de Piraquara de Fora, at the entrance to the bay. Mercury concentrations in sediments reported in the literature are low, ranging from 0.028 to 0.066 mg.kg⁻¹ (Fiori *et al.*, 2018).

Bioindicators

Benthic species from consolidated substrate (*ascidians Styela plicata* Lesueur, 1823 and *Phallusia nigra* (Savigny, 1816)) and unconsolidated substrate (*clam Anomalocardia flexuosa* (Linnaeus, 1767)) were used as bioindicators. The ascidians *S. plicata* and *P. nigra* are filter feeders and inhabit consolidated substrates. These organisms have a great capacity for filtering water, which can be around 170L of water in 24 hours, as is the case of *P. nigra* (Rodrigues *et al.*, 1998). This filtering capacity, combined with the proven bioaccumulation of pollutants, makes these organisms biomonitors of environmental contamination (Jiang *et al.*, 2010; Treberg *et al.*, 2012; Tzafriri-Milo *et al.*, 2019). The ascidians were collected in the three bays: GB, SB and RB. In GB and SB, ascidians of the species *S. plicata* were collected, not observed in RB; in RB, the species collected was *P. nigra*, not observed in GB and SB. Ribeira bay is described as an oligotrophic bay (Cardoso *et al.*, 2011) and the species *S. plicata* is an opportunistic species usually found in eutrophic or hypereutrophic environments (Carballo; Naranjo, 2002). The samples were collected manually at low tide, cleaned and transported under refrigeration to the laboratory. The specimens were measured, and the internal part was separated from the tunic and weighed separately on a high-precision scale. 30 individuals were collected from each bay, 60 specimens of *S. plicata* and 30 specimens of *P. nigra* in total. Using

descriptive statistics, the ascidians were separated into 3 size classes using the formula $k=1+3.3\log(n)$, where n is the median of the set of samples from each location.

The clam *Anomalocardia flexuosa* (= *Anomalocardia brasiliana*) is a bivalve mollusk that inhabits unconsolidated substrates. It is a filter-feeding organism that lives buried in the substrate, exposing only its siphon to filter water for feeding. Bivalves are widely used as monitors of environmental contamination, both for filtering and for their ability to retain contaminants, especially metals (Fiori *et al.*, 2018; Lavradas *et al.*, 2016). The individuals of the bivalve *A. flexuosa* were collected manually at low tide in two bays: SB and RB (n=36 specimens, 18 per bay). It was not observed in the sectors sampled in GB. The individuals were stored in plastic bags and transported in cool boxes until they arrived at the laboratory. They were cleaned externally, weighed and measured, followed by opening the shell and removing the soft parts. The edible parts were homogenized into composite samples of 4 to 8 individuals (0.35 to 0.87 g), macerated and analyzed for THg. The individuals were separated into three size classes (0.7-1.5 cm, 1.5-2.5 cm and >2.5 cm) to assess Hg bioaccumulation with exposure time (Fiori *et al.*, 2018).

Determination of total Hg (THg)

Thermal decomposition and atomic absorption spectrometry (TDA AAS) method was validated using a mercury analyzer (LUMEX- RA-915+ and PYRO-915). The wet tissue samples from the ascidians and each of the three size classes of bivalves were homogenized and weighed into a 0.05 g aliquot. The accepted precision in (triplicate) samples was higher than 85%. The accuracy (accepted range 80-110%) was determined based on the analysis of certified reference materials (CRM) for ascidians (NIST 2709 San Joaquim Soil 1400 ppb) and the bivalve (Dolt 2 Liver – Nist) for each 10 samples analyses. The limit of detection and the limit of quantification for mercury were 0.0005 mg kg⁻¹ and 0.0091 mg kg⁻¹, respectively.

Data analysis

Correlations between biometrics and THg concentrations in the organisms were investigated using the Spearman correlation test, using SPSS and Statistica 8.0 programs. The possible difference between areas was tested with the non-parametric Kruskal-Wallis test using the Statistica 8.0 program with multiple comparisons due to the low sample number. For both the Spearman correlation test and the non-parametric Kruskal-Wallis test, a significant level of $p<0.05$ was assumed, i.e. an error of 5%. To assess the kinetics of bioaccumulation, considering that the concentration of metals can reduce with the length of the individual, a decreasing growth curve was applied as described in Vieira *et al.* (2020) as a way of estimating the

concentration and incorporation rates (IR) at different sizes. For estimates, the individuals were separated into three different sizes and the maximum size described for each species was applied as a projection.

Structuring the CCI – Coastal Contamination Index

The CCI is made up of two sub-indices tested in this study considering THg contamination: a) the CI_W sub-index for assessing water quality with consolidated substrate bioindicators (the ascidians *S. plicata* and *P. nigra*); b) the CI_S sub-index for assessing sediment quality with an unconsolidated substrate bioindicator (*A. flexuosa*). These sub-indices correspond to ‘transfer factors’ between environmental compartments’ in the form of ratios, e.g. between the averages of the descriptor indicator parameters considered in this study for each compartment. They are made up of a Geochemical Term (GT) and a Biological Term (BT). The CCI is the square root of CI_W and CI_S , as described below, measured with the parameters *in situ* and their comparison with the CCI calculated with the values of these parameters defined by legislation.

$$CCI = \sqrt{CI_W \times CI_S}$$

$$CI_W = \frac{BT_W}{GT_W}$$

$$CI_S = \frac{BT_S}{GT_S}$$

$$BT_W = IR_{ASC} = \frac{THg_{ASC}}{h_{ASC}}$$

$$BT_S = IR_{Af} = \frac{THg_{Af}}{l_{Af}}$$

$$GT_W = \frac{THg_W}{Chla}$$

$$GT_S = \frac{THg_S}{\%TOC}$$

as,

CI_W – Contamination sub-index in water

CI_S – Contamination sub-index in sediment

BT_W – Biological term in water

BT_S – Biological term in sediment

GT_W – Geochemical term in water

GT_S – Geochemical term in sediment

IR_{ASC} – Incorporation rate in the ascidians *S. plicata* and *P. nigra*

IR_{Af} – Incorporation rate in *A. flexuosa*

THg_{ASC} – Total Mercury concentration in *S. plicata* and *P. nigra*

THg_{Af} – Total mercury concentration in *A. flexuosa*

L_{Af} – Total length in *A. flexuosa*

H_{ASC} – Total height in *S. plicata* and *P. nigra* TH_{gs} – Total mercury concentration in
 TH_{gw} – Total mercury concentration in water sediment
 Chla – Chlorophyll a concentration %TOC – Percentage of Total Organic Carbon

CCI scale

The CCI scale was calculated hypothetically using the legal criteria sediment, water and biota quality for its parameters. When legislation does not provide values for natural base levels, values described for similar reference areas were used. The hypothetical CCI thus calculated ranged from 0.01 to 0.1. The lowest value corresponded to values expressing no contamination, and the highest value referred to the maximum levels acceptable under the legislation.

Sensitivity analysis

A sensitivity analysis was carried out to check the sensitivity of the CCI resulted to variations in the parameters used in its development. According to Pianosi *et al.* (2016), typical questions addressed in model sensitivity analysis are: Which parameters cause the greatest variation in the result? Is there a parameter whose variation has a negligible effect on the result? Are there interactions between parameters that amplify or reduce the variability induced by individual factors?

To answer these questions, the values of the parameters used to calculate the CCI were changed by 10%, one parameter at a time, while the others remained fixed. In this way, the analysis shows how variations in each of the parameters can influence the results of the model formulated, i.e. how sensitive the index result is to each of the indicator parameters that make it up.

RESULTS AND DISCUSSION

The results of the parameters used in the theoretical argument, mathematical construction and practical experimentation of the CCI are described and discussed below (Tabela 4). During the organism sampling campaigns, no individuals of the ascidian *P. nigra* and the bivalve *A. flexuosa* were found in GB (highly polluted, contaminated, hypereutrophic), but both species were found in RB (not or slightly polluted, predominantly oligotrophic). The studies by Mayer-Pinto; Junqueira (2003), as well as Silva (1998), concluded that some species of ascidians occur

exclusively in eutrophicated environments, as is the case with *S. plicata*, found in GB and SB. These studies showed the sensitivity of *P. nigra*, found in RB, therefore preferentially in oligotrophic areas.

The bivalve *A. flexuosa* was collected in the SB and RB. In SB (in and intermediate stage of pollution, contamination, mesotrophic), the average concentration of the sediments where they were collected was 159 ng.g^{-1} , with THg approximately 1 order of magnitude lower than the maximum value described for the sediments collected in GB (1060 ng.g^{-1}) and 5 times lower than the average for GB (555 ng.g^{-1}) (Fiori *et al.*, 2013). On the other hand, those collected in sediments from the RB (little or not polluted, oligotrophic), inhabited sediments with THg concentrations (60 ng.g^{-1}), 3 times lower than the sediments from the SB and 15 times lower than those from the GB (Fiori *et al.*, 2013).

The ascidian *S. plicata* was collected in GB and SB and has proven to be a species resistant to contamination (Canadian Council of Ministers of the Environment, 1999). The total height (H) of *S. plicata* showed no statistical difference between SB and GB (Kruskal-Wallis, $U = 6.315459$, $p = 0.05$), which suggests a similar exposure time for the two sets, considering similar growth rates. *S. plicata* has a H of between 40 and 70 mm and lives for around 1 year (Kott, 1972; Kott, 1997). Assuming a reference H of 50 mm as the maximum value, the H averages in Tabela 4 indicate that the *S. plicata* collected are predominantly juveniles to young adults. Therefore, they show high metabolic activity and absorption of food and associated contaminants. It should be noted that ascidians can begin to reproduce as early as a few months old. The total height of the *S. plicata* in SB and GB also showed no statistically significant differences from the *P. nigra* ascidians in RB (Kruskal-Wallis, $U = 6.315459$, $p = 0.05$). This species has a total height of between 50 and 80 mm and lives from 1 to 2 years (Van Name, 1945) Assuming a total reference height of 50 mm, the average H value indicates that the *P. nigra* collected in RB are predominantly juveniles and partly young adults. The values of the H ranges corroborate this.

The correlations between H and THg in ascidians were not significant in the three bays (GB – R = -0.18; $p = 0.4$ / SB – R = 0.01; $p = 0.9$ / RB – R = 0.05; $p = 0.7$). Unlike ascidians, bivalves showed significant negative correlations between L and THg for individuals from RB and SB (Fiori *et al.*, 2018). This shows that the absorption of THg by *A. flexuosa* decreases with L respectively, which is a proxy for age or exposure time, due to the metabolic activity of younger animals (Odum, 1988). This is a phenomenon often observed in other species studied in the study region (Nascimento *et al.*, 2017; Rodrigues, 2010). As for the incorporation rate (IR), both for the ascidians *P. nigra* and *S. plicata*, and for *A. flexuosa* the correlations were

significant and inverse (negative) in relation to the H of the ascidians ($GB - R = -0.62$; $p = 0.002$ / $SB - R = -0.48$; $p = 0.01$ / $RB - R = -0.64$; $p = 0.0001$) and the L of *A. flexuosa* (Fiori *et al.*, 2018).

The ascidians show a clear downward gradient in THg and IR from the oligotrophic bay (RB) to the hypereutrophic bay (GB). The IR of *P. nigra* in RB is ~10 to 100 times higher than the IR of *S. plicata* in SB and GB (Tabela 4). This is due to the increase in suspended particulate matter (SPM), largely composed of organic matter (OM), with an increase in particulate organic carbon (POC) and dissolved organic carbon (DOC) and Chla (Paraquetti *et al.*, 2007). Methylation of inorganic mercury is the key step in the cycling of Hg in aquatic ecosystems (Fitzgerald; Mason, 1997) – methylHg is the most dangerous form of Hg – and occurs in both natural and impacted environments (Cossa *et al.*, 1994). The main methylation environment is surface sediments, in the redox layer of the water-sediment interface, in a process mediated by microorganisms (Ullrich *et al.*, 2001). Water contamination in the shallow bays studied occurs mainly through resuspension (Monte *et al.*, 2022). Finally, the data suggest that the greater the degree of eutrophication of the waters, the less bioavailable the THg is because it is retained by adsorption and complexed by OM and other complexing agents (e.g. formation of sulphides).

In contrast, for *A. flexuosa* the gradient of THg and IR is increasing from RB to SB. Although the sediments in SB are richer in MO, which would imply greater retention of THg with reduced bioavailability, this is apparently offset by the higher average concentration of THg in SB ($\sim 160 \mu\text{g.kg}^{-1}$) than in RB ($\sim 60 \mu\text{g.kg}^{-1}$) (Fiori *et al.*, 2018). Comparing THg and IR of ascidians with those of *A. flexuosa*, the average values of *A. flexuosa* are higher. This is particularly striking between *A. flexuosa* and *S. plicata* in SB: IR in *A. flexuosa* in SB is approximately 50 times higher than IR in *S. plicata*. In the other hand, in RB the THg and IR values of the ascidian *P. nigra* and the bivalve *A. flexuosa* are close (the average IR in *A. flexuosa* is 20% higher than the IR in *P. nigra*). This may be due, in a non-exclusive way, to (1) the different exposure time of *P. nigra* (~ 1 year) and *A. flexuosa* (up to ~ 4 years); (2) a greater capacity for THg absorption by *P. nigra* in an oligotrophic environment with lower concentrations of THg but greater bioavailability in the waters (Paraquetti, 2005); (3) a homeostatic equilibrium of *A. flexuosa*, reflected in the achievement and ‘stable’ maintenance of a IR level in an environment with sediment more contaminated by THg and with greater retention capacity, i.e. lower bioavailability.

In Tabela 5, the CCI and its indicators are presented in two sets: a) the first, drawn up using the legal criteria for water quality, sediment and THg concentrations in animal tissue, where: N1 represents a threshold value with the lowest probability of adverse effects on biota and human consumption, and N2 the threshold with the

highest probability of severe adverse effects, in other words, a best case scenario and a worst case scenario, and, b) the second, drawn up using the values of the parameters sampled/collected *in situ* in the bays (Environmental Company of the State of São Paulo, 2024; Fiori, 2008; Kehrig *et al.*, 2002; Paraquetti, 2005; Vidal, 2012). The range of values for the CCI between N1 and N2 constitutes the reference scale for the quality of the aquatic ecosystem.

Tabela 4 — Parameters studied *in situ* used in the preparation of the Coastal Contamination Index (CCI). Total height of ascidians (H); Total mercury concentration in soft tissue (THg); THg incorporation rate (IR); Total length of bivalve (L); Ribeira Bay – RB; Sepetiba Bay – SB; Guanabara Bay – GB; Reference – maximum H of ascidians and L of bivalve

GB				
	Range Height (mm)	H (mm)	THg (ng.g ⁻¹)	IR (ng.g ⁻¹ .mm ⁻¹)
Consolidated <i>S. plicata</i>	07 - 15	16,88	2,59	0,15
	21 - 30	24,36	2,1	0,09
	40 - 45	42,5	0,58	0,01
	Average	23,24	2,14	0,09
	Reference	50	<0,5	<0,01
SB				
	Range Height (mm)	H (mm)	THg (ng.g ⁻¹)	IR (ng.g ⁻¹ .mm ⁻¹)
Consolidated <i>S. plicata</i>	10 - 30	18,76	4,88	0,26
	31 -40	37	4,7	0,13
	40 - 50	45	4,15	0,09
	Average	23,7	4,78	0,2
	Reference	50	3,69	0,08
	Range Length (mm)	L (mm)	THg (ng.g ⁻¹)	IR (ng.g ⁻¹ .mm ⁻¹)
Inconsolidated <i>A. flexuosa</i>	07 - 15	11	110	10
	15 - 25	20	93	4,65
	25 - 32	28,5	90	3,16
	Average	19,83	93,2	5,4
	Reference	40	89,3	1,81
RB				
	Range Height (mm)	H (mm)	THg (ng.g ⁻¹)	IR (ng.g ⁻¹ .mm ⁻¹)
Consolidated <i>P. nigra</i>	10 - 20	13,33	29,06	2,18
	16 - 21	19,13	25,23	1,32
	22 - 26	23,67	23	0,97
	Average	18,3	25,52	1,39
	Reference	50	18,95	0,33
Inconsolidated <i>A. flexuosa</i>	07 - 15	11	30	2,73
	15 - 25	20	29	1,45
	25 - 32	28,5	26	0,91
	Average	19,83	29,04	1,46
	Reference	40	9,82	0,21

Source: Created by the author, 2025

Tabela 5 — Calculation of the sub-indices of water and sediment contamination in the Coastal Contamination Index (CCI) and classification (hierarchization of contamination) of coastal aquatic ecosystems. CI_W – Contamination Index in water; BT_W – Biological term in water; GT_W – Geochemical term in water; CI_S – Contamination Index in sediment; BT_S – Biological term in sediment; GT_S – Geochemical term in sediment; A_G – Geometric average

Coastal Contamination Index - CCI		N1	N2	RB	SB	GB
Consolidated <i>S. plicata</i>	Sub-index CI_W					
	GT_W	0,03	7	1,04	0,12	0,05
	BT_W	0,02	20	1,39	0,2	0,09
	CI_W	0,6	3	1,34	1,69	1,99
Inconsolidated <i>A. flexuosa</i>	Sub-index CI_S					
	GT_S	7222	7000	1967	4000	
	BT_S	0,03	25	1,46	5,4	
	CI_S	0,000003	0,004	0,0007	0,0014	
	A_G	0,000002	0,01	0,001	0,002	
	$\sqrt{A_G}$	0,001	0,1	0,032	0,048	
CCI scale		0,01	1	0,3	0,5	

Source: Created by the author

Legal Criteria and the CCI Reference Scale

Regarding the legal criteria for the calculation of CI_W , in GT_W it was considered for N1 that THg_W would be 0.1 ng L^{-1} referring to the Limit of Detection (LOD) of the equipment described by the basic studies (Kehrig *et al.*, 2002; Paraquetti, 2005). The DL includes the fraction of reactive Hg and all dissolved Hg strongly bound to soluble organic and inorganic complexes (Paraquetti, 2005). The reference value for the concentration of chlorophyll A (Chla) was $3 \text{ } \mu\text{g.L}^{-1}$, the limit value for oligotrophic waters established for coastal waters in the southeast region of Brazil (Environmental Company of the State of São Paulo, 2024). For N2, 200 ng.L^{-1} of THg was considered as the base concentration (National Environment Company, 2005), and $30 \text{ } \mu\text{g.L}^{-1}$ of Chla as the base reference value for hypereutrophic waters (Environmental Company of the State of São Paulo, 2024). The CCI considers the trophic state of coastal waters as important information on water conditioning and as a proxy for the bioavailability of THg in these waters. BT_W considered: (i) for N1, the DL of THg in animal tissue $0.5 \text{ } \mu\text{g.kg}^{-1}$, and the concentration of THg corresponding to 50% of the maximum H (proxy of age or exposure time in water) referenced for the ascidians in this study; (ii) for N2, $500 \text{ } \mu\text{g.kg}^{-1}$ maximum value in animal tissue established by legislation (National Health Surveillance Agency, 2013), and the concentration of THg corresponding to 50% of the referenced H of the ascidians.

To calculate the CI_S , GT_S considered: (i) for N1, THg in sediments of $130 \text{ } \mu\text{g.kg}^{-1}$ (dry weight) – TEL (Threshold Effect Level) – and 1.8% TOC, sediment quality criteria established

by the CCME (Canadian Council of Ministers of the Environment, 1999); and (ii) for N2, 700 $\mu\text{g.kg}^{-1}$ (dry weight) – corresponding to the PEL (Probable Effect Level), above which severe effects are observed (Canadian Council of Ministers of the Environment, 1999) – and 10% TOC, a warning value for sediment dredging (National Environment Council, 2012). TB_s considered: (i) for N1, the DL of THg in animal tissue 0.5 $\mu\text{g.kg}^{-1}$ and the concentration of THg corresponding to 50% of the maximum TC (proxy of age or exposure time in sediments) referenced for the bivalve *A. flexuosa*; (ii) for N2, 500 $\mu\text{g.kg}^{-1}$ maximum value established by legislation (National Health Surveillance Agency, 2013) and the concentration of THg corresponding to 50% of the maximum L of the bivalve.

The CCI classification scale in the bays studied assumes an ascending order from N1 to N2, i.e. from the lowest defined contamination value to the highest. The calculation based on the legal data showed a range between 0.01 (N1) and 1 (N2).

Calculation

The premise of the CI_W sub-index equation ($CI_W = \frac{BT_W}{GT_W}$) – expressing a ‘contaminant in the animal: contaminant in the aquatic environment’ ratio – is that bioaccumulation in ascidians consists of accumulation of chemical substances directly through contact with water, or indirectly, through dissolved or particulate food, through the filtration process.

The premise of the Geochemical term in water ($GT_W = \frac{THg_W}{Chla}$) – is that the bioavailability of Hg depends on the degree of eutrophication of the water, measured here by Chla. Given the affinity of Hg with organic matter, it can either form MeHg, the chemical species with the greatest hazard/toxicity, or be complex, polymerized, sorbed by organic and inorganic SPM, making it less or not bioavailable. The increase in the bioavailability of Hg and its concentration in fish and mollusks can be seen on the coast of the state of Rio de Janeiro (Fiori *et al.*, 2018; Kehrig *et al.*, 1998).

The data on Hg concentrations in the water and sediments of the three bays, as well as the trophic indicators, are described below. The THg_w and Chla data used to calculate GT_w were for: (i) RB – 1.20 ng.L^{-1} of THg, the average value of the estimated dilution of THg exported from SB to RB. SB exports THg, including bioavailable species, to uncontaminated areas to the south (e.g. RB), which would explain the Hg levels found in fish in these areas (Paraquetti *et al.*, 2004) and 1.15 $\mu\text{g.L}^{-1}$ of Chla, the average of the values for Ribeira bay (Creed *et al.*, 2007); (ii) SB – 0.65 ng.L^{-1} of THg, por site contaminated by fluvial continental input (Lacerda *et al.*, 2001) and 5.5 $\mu\text{g.L}^{-1}$ of Chla, average value of the internal sector of SB with fluvial input; (iii) GB – 2.98 ng.L^{-1} of THg, average value of THg concentration in GB

(Kehrig *et al.*, 2002) and $65.7 \mu\text{g.L}^{-1}$ of Chla (Carvalho, 2012). The GT_w values found were: RB = 1.04; SB = 0.12; and GB = 0.05 (Tabela 5).

The Biological term in water ($TG_w = IR_{ASC} = \frac{THg_{ASC}}{H_{ASC}}$) – corresponds to bioaccumulation, i.e. the process of chemical accumulation in an organism of a given trophic level over time, i.e. it is a measure of the ‘speed’ of incorporation which tends to decrease with time (age), hence the treatment in terms of ‘rate’ is more appropriate than that of simple ‘bioconcentration’. The premise of BT_w is that the IR of THg decreases with the size of the animal, which is a proxy for age, i.e. the length of time the animal has been exposed to the water to the water, so the rate of absorption of the contaminant into the body tends to decrease with the growth of the individual, due to the greater metabolic activity of juveniles, in the growth phase, compared to adult individuals (Odum, 1988; Vieira *et al.*, 2020). This approach is based on the calculation of dose – contaminant concentration: animal weight: exposure time (size) in $\mu\text{g.kg}^{-1}.\text{mm}^{-1}$. To calculate BT_w , we used the THg concentration data and the average height of the ascidians *S. plicata* and *P. nigra* (Tabela 4). The THg_{ASC} and H_{ASC} data used to calculate BT_w are shown in Tabela 4, and the $THg_{ASC} : H_{ASC}$ ratio values correspond to IR RB = 1.39; SB = 0.20; and GB = 0.09, in the same table.

The premise of the CI_s sub-index equation ($CI_s = \frac{BT_s}{GT_s}$) – expressing the ratio ‘contaminant in the animal:contaminant in the sediment’ – is that bioaccumulation in *A. flexuosa* consists of the accumulation of chemical substances directly, through contact with infiltration and interstitial water and the sediment itself, or indirectly, through food/dissolved or particulate materials, intensified by the filtration/feeding process. Generally, the concentrations of the contaminant accumulated by the animal are up to orders of magnitude lower than those of the surrounding environment (Lavoie *et al.*, 2013).

The Geochemical term in sediment ($GT_s = \frac{THg_s}{\%TOC}$) – is based on the premise that the concentration of Hg, and contaminants in general, is preferentially associated with fine sediments deposited in areas of low hydrodynamic energy and with higher levels of organic matter – and consequently %TOC – with which it has a great geochemical affinity, i.e. it is a preferential geochemical support (Buffle, 1988). The equation suggests that the greater the amount of organic matter, the more THg in the sediments, i.e. a positive correlation is assumed between THg and organic matter – here represented by %TOC – acting as its support (Fiori *et al.*, 2018; Hakanson, 1980). Strong, positive correlations have been observed between Hg concentrations and organic matter indicator parameters (total organic carbon, total nitrogen, $\delta^{15}\text{N}$, C/N ratio, MO) (Spearman; $p < 0.01$) (Fiori *et al.*, 2018). These correlations indicate the

mechanism of Hg complexation by MO, due to its high chemical affinity (Baptista Neto *et al.*, 2017). For this calculation, average THg and %TOC concentration were used in sediments at the sites sampled in each bay. The THg_s and %TOC data, respectively, used to calculate GT_s: (i) RB - µg.kg⁻¹ of THg and 3% of TOC, corresponding to the average of the values for the bays of Ilha Grande and Ribeira bays; (ii) SB – 160 µg.kg⁻¹ of THg and 4% TOC. The GT_s values found were RB = 1967 and SB = 4000 (Tabela 5). There was no calculation for GB as there is no data for *A. flexuosa* in this area.

The premise of the Biological term in sediment ($GT_s = IR_{Af} = \frac{THg_{Af}}{L_{Af}}$), as well as BT_w is that the IR ('bioaccumulation') of THg decreases with the size of the animal (in this case *A. flexuosa*), which is a proxy for age, i.e. the time the animal has been exposed to the environment (in this case the sediment), i.e. the rate of THg absorption decreases from juvenile to adult individuals. The greater metabolic activity of young individuals would justify the higher relative absorption rate (Odum, 1988; Vieira *et al.*, 2020). To calculate BT_s, the THg_{Af} concentration data and the mean L_{Af} value in samples studied by Fiori *et al.* (2018) were used (Tabela 4). The THg_{Af} and L_{Af} data are shown in Tabela 4, and the results of the THg_{Af}:L_{Af} ratio were: 1.46 in RB and 5.40 in SB, shown in the same table.

Gradients

GT_w and BT_w, components of the CI_w sub-index (water contamination index), decrease in the order RB (oligotrophic) > SB (mesotrophic) > GB (hypereutrophic). The decrease is of 1 order of magnitude from one bay to another in the indicated succession, following the pattern observed for the degree of eutrophication of the waters, as measured by Chla. In numerical terms, the decrease in the GT_w ratio = THg_w:Chla, is explained by Chla (a proxy for the degree of eutrophication) being the denominator, while the decreasing gradient of BT_w = IR is due to the THg_{ASC}, since the averages of H_{ASC} are close. This fact corroborates the fact that the bioavailability of THg_w behaves inversely to that of eutrophication. The increasing gradient of CI_w with the degree of eutrophication, i.e. RB < SB < GB, reflects the above.

GT_s and BT_s, components of the CI_s sub-index (sediment contamination index), increase from the oligotrophic RB to the mesotrophic SB. The increase is double for GT_s and three times for BT_s, following above all, the pattern observed for the THg_s content (SB – 2-3 times RB). The 'anoxia' of the sediment, using %TOC as a proxy, is around SB ~1.5 times RB. The most relevant aspect of this analysis is that GT_s is around 3 orders of magnitude higher than BT_s = IR measured in *A. flexuosa*. This corroborates the existence of a stock of THg that is not

very bioavailable because it is retained in the sediments. In numerical terms, this explains why the CI_S is around 10^{-3} .

Comparative analysis between CI_W and CI_S of RB and SB showed CI_S to be 80% higher and CI_W 30% higher in SB. The CI_W value increases to 50% considering the difference between RB and GB. The fact that *A. flexuosa* was not observed in the sample used in the study prevents a comparison between RB and GB. In any case, it can be considered that both CI_S (more clearly this one) and CI_W were able to show the gradient of contamination between the bays.

Classification of bays according to the CCI

The Coastal Contamination Index (CCI) is calculated as the geometric mean of the sub-indices CI_W and CI_S ; in this case $CCI = \sqrt{CI_W \times CI_S}$. The classification (hierarchization of the level of contamination) of the bays was carried out using the scale proposed for the CCI. This considers the range of CCI values calculated with the parameters indicated in the legal criteria N1, the threshold with the lowest probability of adverse effects on biota and human consumption, and N2, the threshold with the highest probability of severe adverse effects. The CCI values were multiplied by 10 for convenience.

The results in Tabela 5 show the CCI of the bays between N1 ($CCI = 0.01$) and N2 ($CCI = 1$): CCI in RB = 0.3 and in SB = 0.5, i.e. they showed CCI values at least an order of magnitude higher than N1, and 30% (RB) and 50% (SB) of N2.

The CI_W in GB has reached 2/3 of the CI_W for N2 and loads of untreated effluent are still being discharged into the bay and into SB and RB, still in GB at the time of the sampling, the Guanabara Bay Depollution Program (PDBG) (with investments from the Inter-American Development Bank, the Japan International Cooperation Agency and the Brazilian government) had already spent more than R\$ 2 billion over a period of eight years, three years longer than planned. The Environmental Sanitation Program (PSAM) that succeeded it in 2012 continues to fall short of the expected results (80% reduction in pollution) (Chaves; Bittencourt, 2016).

Sensitivity Analysis (SA)

All the parameters caused a change in the CCI results, some by around -3% (THg_W , THg_S , H_{ASC} , L_{Af}) and the others by around +6% (THg_{ASC} , THg_{Af} , COT and Chla). These data show that there is 'no parameter whose variation has a negligible effect on the CCI result'.

It is interesting to note that reductions in the CCI (negative % in the test) were caused by ‘denominator’ parameters in the ratios (representing ‘transfer factors between compartments’) forming the CCI. Increases in the CCI (positive % in the teste) are due to the ‘numerators’, except for TOC and Chla. The arithmetic explanation is that these two parameters have denominators that are up to an order of magnitude smaller than their numerators (THg_s and THg_w), which makes them sensitive to small variations, increasing the values of the ratios they form with the concentrations of THg in the medium.

It is important to note that the correlation between TOC and THg_s, as well as Chla and THg_w are positive and significant in RB and SB, oligotrophic and mesotrophic bays respectively. In GB (hypereutrophic), these correlations, although not statistically significant, show weakly negative correlations. The fact the CCI is a multiplicative index based on ratios between individual parameters, indicators of the quality (considering processes and transfers) of the biota, water and sediment compartment, shows that ‘there are interactions between parameters that amplify or reduce the variability induced by individual factors’.

To try to answer the question ‘Which parameters cause the greatest variation in the result?’ of the CCI, this study proposed the variation of parameters that reflect the consistency of the behavior of the CCI according to the perception of the systems studied and the main processes acting in them (Wagener; Gupta, 2005), aware of the limitations, for example, of the scope of spatial and temporal sampling. The geochemical and biological assumptions considered in the choice of parameters and their relationships in the CCI are well known and accepted. Emphasizing that the CCI is proposed to evaluate and rank the quality of coastal ecosystems, and the risk associated with the bioaccumulation of THg in biota, in this case this quality is entirely dependent on the reduction/decrease of THg_w and THg_s concentrations.

The SA exercise carried out focused on calculating variations of -10% in the THg_w and THg_s values of the geochemical terms GT_w and GT_s, and their impact on the biological terms BT_w and BT_s, to evaluate the changes in CI_w and CI_s and thus assess the change in the CCI result. Looking at the results in RB (oligotrophic) and SB (mesotrophic): (i) the CI_w in both bays increased by around 10%; while (ii) the CI_s in SB decreased by around 3.5 times and RB by around 35 times. The result of the SA exercise carried out showed that the CCI decreased from 0.05 to 0.03 in SB, and from 0.03 to 0.01 in RB, proving to be sensitive enough to reflect low changes in THg concentrations in the water and sediment, with consolidated substrate benthos (e.g. ascidians) and unconsolidated substrate benthos (e.g. bivalve) as bioindicators.

CONCLUSION

The CCI is designed to be a technically and financially accessible tool for monitoring the quality of coastal aquatic ecosystems. It is an empirical *in situ* index that integrates, through a geometric mean, two sub-indices: one for the water column and another for the sediments. Both sub-indices incorporate bioaccumulation data—represented by the index ratio (IR), which corresponds to the concentration-to-size ratio and serves as a proxy for organism age or exposure time—in benthic organisms from both consolidated substrates (ascidians *Styela plicata* and *Phallusia nigra*) and unconsolidated substrates (bivalve *Anomalocardia flexuosa*). The index also includes key geochemical indicators such as total mercury (THg), chlorophyll-a (Chla), and total organic carbon (TOC), considering both their measured concentrations and respective legal standards.

The concentrations of the geochemical parameters THg (water and sediment), Chla (water) and TOC (sediment) reflected the degree of degradation/pollution in the basins of the three bays studied: GB > SB > RB. A similar trend was observed for the average concentration of THg and the IR of the bivalve *A. flexuosa*, suggesting that (i) a greater capacity for metal retention by the sediments – e.g., > TOC < bioavailability – which is offset by the concentration of THg several times higher in the sediments of the contaminated bays; and (ii) the exposure time of the bivalve (it lives up to ~ 4 years). It should be noted that in the most polluted areas, those sampled in GB, the bivalve was not found.

The ascidians showed the opposite trend, with higher average concentrations of THg and decreasing IR from the least contaminated bay to the most contaminated: RB > SB > GB. This suggests that they reflect the degree of eutrophication of the waters, i.e. > eutrophication (e.g. > Chla) < bioavailability (*P. nigra*, typical of uncontaminated waters, was not observed in GB, and *S. plicata*, more adaptable to contamination, in RB). The high filtration capacity of ascidians is a strong element in justifying the bioaccumulation measured from the water which, in this case, has THg levels around 3 orders of magnitude lower than the sediments.

What was described for the behavior of the average values is valid for all size ranges, both for the ascidians and the bivalve. There is a clear decrease in THg and IR as the size of the bioindicators increases. The projection made with the decreasing curve model tended towards IR values of around 1 order of magnitude between those of juvenile organisms and those of maximum size for the species considered. Therefore, to calculate IR, THg of the same life stage should be used, e.g. juvenile or adult size or the average of the two. The use of 3 sizes allows projections to be made using the decreasing model. All this was corroborated using legal data

in the theoretical calculation of the index, which allowed the minimum and maximum value range for the CCI to be defined for 0.01 to 1.00. The Sensitivity Analysis carried out showed that the CCI is sensitive to low variations in THg in the environment, both in water and sediment.

Monitoring is a demanding of resources, which are generally unavailable or insufficiently allocated in the precarious or non-existent government plans of developing countries. The CCI has proven to be an efficient and affordable instrument for monitoring the evolution of the quality of coastal aquatic ecosystems, extrapolable to other similar areas. It functions as a simplifying proxy for the complexity of assessing and monitoring the degree of pollution/contamination of aquatic ecosystems in coastal systems.

REFERENCES

- Baptista Neto, J.A., Smith, B.J., McAllister, J.J. (2000). Heavy metal concentrations in surface sediments in a nearshore environment, Jurujuba Sound, SE Brazil. *Environmental Pollution*, 109,1–9.
- Baptista Neto, J.A., Barreto, C.F., Vilela, C.G., Fonseca, E.M., Melo, G.V., Barth, O.M. (2017). Environmental change in Guanabara Bay, SE Brazil, based on microfaunal, pollen and geochemical proxies in sedimentary cores. *Ocean & Coastal Management*, 143,4–15. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.02.005>
- Bidone, E.D., Silva Filho, E.V. (1991). Natural indicators of the behaviour of heavy metals in Ribeira Bay — Rio de Janeiro-Brazil. *Environmental Technology*, 12, 531–535.
- Bidone, E.D., Filho, E.V.S., Guerra, T., Barroso, L.V., Ovalle, A.R.C. (1999). Natural and cultural nutrient levels in rivers of small coastal watersheds, S-SE, Brazil. In: Knoppers, B. *et al.* (eds) *Environmental geochemistry of coastal lagoon systems, Rio de Janeiro, Brazil*, vol 1. UFF Programa de Geoquímica Ambiental, Niterói, pp 210.
- Bidone, E.D., Morales, P.R.D. (2004). *Desenvolvimento Sustentável e Engenharia - Enfoque Operacional*. Fundação Ricardo Franco, Rio de Janeiro.
- Brazilian Institute of Geography and Statistics (2019). Gross Domestic Product of Municipalities. <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html>. Accessed 20 Sept 2024.
- Brazilian Institute of Geography and Statistics (2022). *Demographic Census 2022*. IBGE, Rio de Janeiro.
- Buffle J (1988) *Complexation Reactions in Aquatic Systems: an Analytical Approach*. Halsted Press, New York.
- Cajaraville MP, Bebianno MJ (2000) The use of biomarkers to assess the impact of pollution in coastal environments of the Iberian Peninsula: A practical approach. *Science of the Total Environment* 247:295–311.
- Canadian Council of Ministers of the Environment (1999). Canadian sediment quality guidelines for the protection of aquatic life: Mercury. In: Canadian environmental quality guidelines. Canadian Council of Ministers of the Environment, Winnipeg.
- Carballo, J.L., Naranjo, S. (2002). Environmental assessment of a large industrial marine complex based on a community of benthic filter-feeders. *Marine Pollution Bulletin*, 44, 605–610.
- Cardoso, A.G., Boaventura, G.R., Silva Filho, E.V., Brod, J.A. (2001). Metal distribution in sediments from the Ribeira Bay, Rio de Janeiro-Brazil. *Journal of the Brazilian Chemical Society*, 12, 767–774.
- Carvalho, R.G. (2012) *Contaminação por mercúrio e metais de despoluição da baía de Guanabara, Rio de Janeiro-RJ: Prognóstico de risco ecológico potencial e da bioacumulação em peixes*. Dissertation, Fluminense Federal University.
- Chaves, C.R., Bittencourt, C.L. (2016) *Águas turvas, informações opacas: uma análise sobre a transparência dos programas de despoluição da Baía de Guanabara*. Artigo 19 Brasil, São Paulo.
- Cordeiro, L.G., Carreira, R.S., Wagener, A.L.R. (2008). Geochemistry of fecal sterols in a contaminated estuary in South-eastern Brazil. *Organic Geochemistry*, 39, 1013–1097.

- Cossa, D., Mason, R.P., Fitzgerald, W.F. (1994). Chemical speciation of mercury in a neromictic lake. In: Watras, C.J., Iuckabee, J.W. (eds) *Mercury Pollution - Integration and Synthesis*. Lewis Publishers, Boca Raton, pp 57–67.
- Counter, S.A., Buchanan, L.H. (2004). Mercury exposure in children: A review. *Toxicology and Applied Pharmacology*, 198, 209–232.
- Covelli, S., Protosalti, I., Acquavita, A., Sperle, M., Bonardi, M., Emili, A. (2012). Spatial variation, speciation and sedimentary records of mercury in the Guanabara Bay (Rio de Janeiro, Brazil). *Continental Shelf Research*, 35, 29–42.
- Creed, J.C., Pires, D.O., Figueiredo, M.A.O. (eds) (2007). Biodiversidade marinha da Baía da Ilha Grande. Ministério do Meio Ambiente, Brasília.
- Driscoll, C.T., Han, Y.J., Chen, C.Y., Evers, D.C., Lambert, T.A., Holsen, T.M., Sunderland, E.M. (2013) Mercury as a global pollutant: Sources, pathways, and effects. *BioScience*, 63, 153–163.
- Environmental Company of the State of São Paulo (2024). Surface water quality in the state of São Paulo. <http://cetesb.sp.gov.br/aguas-costeiras/publicacoes-e-relatorios/>. Accessed March 2024.
- Fiori, C.S., *et al.* (2018). An alternative approach to bioaccumulation assessment of methyl-Hg, total-Hg, Cd, Pb, Zn in bivalve *Anomalocardia brasiliiana* from Rio de Janeiro bays. *Marine Pollution Bulletin*, 135, 418–426.
- Fiori, C.S., *et al.* (2013) Ecological risk index for aquatic pollution control: a case study of coastal water bodies from the Rio de Janeiro State, southeastern Brazil. *Geochimica Brasiliensis*, 27, 24–24.
- Fiori, C.S. (2008). Integração de indicadores geoquímicos e biológicos na avaliação da contaminação de sedimentos por metais pesados em regiões costeiras do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Dissertation, Fluminense Federal University.
- Fitzgerald, W.F., Mason, R.P. (1997). Biogeochemical Cycling of Mercury in the Marine Environment. In: Sigel, A., Sigel, H. (eds) *Metals in Biological Systems: Mercury and its Effect on Environment and Biology*. Marcel Dekker, New York, pp 53–111.
- Francioni, E., Wagener, A.L.R., Calixto, R.C., Bastos, G.C. (2004). Evaluation of *Perna perna* (Linneus, 1758) as a tool to monitor trace metals contamination in estuarine and coastal waters of Rio de Janeiro, Brazil. *Journal of the Brazilian Chemical Society*, 15, 103–110.
- Hakanson, L. (1980). An ecological risk index aquatic pollution control. A sedimentological approach. *Water Research*, 14, 975–1001.
- Hellawell, J.M. (1986). Biological indicators of freshwater pollution and environmental management. *Elsevier Applied Science*, London.
- Jiang, A., Yu, Z., Wang, C.H. (2010). Bioaccumulation of cadmium in the ascidian *Styela clava* (Herdman 1881). *African Journal of Marine Science*, 31, 289–295.
- Kehrig, H.A., Costa, M., Moreira, I., Malm, O. (2002). Total and methylmercury in a Brazilian estuary, Rio de Janeiro. *Marine Pollution Bulletin*, 44, 1018–1023.
- Kehrig, H.A., Malm, O., Moreira, I. (1998). Mercury in a widely consumed fish *Micropogonias furnieri* (Demarest, 1823) from four main Brazilian estuaries. *Science of The Total Environment*, 213, 263–271.
- Kott, P. (1972). Some sublittoral ascidians in Moreton Bay, and their seasonal occurrence. *Memoirs of the Queensland Museum*, 16, 233–260.

- Kott, P. (1997). Tunicates (Sub-phylum Tunicata). In: Shepherd, S.A., Davies, M. (eds) *Marine invertebrates of Southern Australia - Part III. South Australian Research and Development Institute*, pp 1092–1255.
- Lacerda, L.D., Silva, L.F.F., Marins, R.V., Mounier, S., Paraquetti, H.H.M., Benaim, J. (2001). Dissolved mercury concentration and reactivity in mangrove waters from the Itacurussá Experimental Forest, Sepetiba Bay, SE Brazil. *Wetlands Ecology and Management*, 9, 323–331.
- Lavoie, R.A., Jardine, T.D., Chumchal, M.M., Kidd, K.A., Campbell, L.M. (2013). Biomagnification of mercury in aquatic food webs: a worldwide meta-analysis. *Environmental Science & Technology*, 47, 13385–13394.
- Lavradas, R.T., Rocha, R.C., Bordon, I.C., Saint’Pierre, T.D., Godoy, J.M., Hauser-Davis, R.A. (2016). Differential metallothionein, reduced glutathione and metal levels in *Perna perna* mussels in two environmentally impacted tropical bays in southeastern Brazil. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 129, 75–84.
- Lesueur, C.A. (1823). Descriptions of several new species of Ascidia. *Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, 3, 2–8.
- Linnaeus, C. (1767). *Systema naturae per regna tria naturae: secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis*. Ed. 12. 1., Regnum Animale. 1 & 2. Holmiae, Laurentii Salvii.
- Mason, R.P., Fitzgerald, W.F., Morel, F.M. (1994). The biogeochemical cycling of elemental mercury: anthropogenic influences. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 58, 3191–3198.
- Mayer-Pinto, M., Junqueira, A.O.R. (2003). Effects of organic pollution on the initial development of fouling communities in a tropical bay, Brazil. *Marine Pollution Bulletin*, 46, 1495–1503.
- Ministry of the Environment (2015) Mapa de vegetação nativa na área de aplicação da Lei n. 11.428/2006 — Lei da Mata Atlântica (ano base 2009). Ministério do Meio Ambiente, Brasília.
- Monte, C.N., Rodrigues, A.P.C., Freire, A.S., Santelli, R.E., Machado, W. (2017). Metal Bioavailability in Contaminated Estuarine Sediments from a Highly-Impacted Tropical Bay. *Revista Virtual de Química*, 9, 2007–2016.
- Monte, C.N., Rodrigues, A.P.C., Galvão, P.M.A., Pontes, G.C., Malm, O., Wasserman, J.C., Machado, W. (2022). Mercury Methylation Upon Coastal Sediment Resuspension: A Worst-Case Approach Under Dark Conditions. *Environmental Monitoring and Assessment*, 194, 805.
- Mukherjee, A.G., Wanjari, U.R., Eladl, M.A., El-Sherbiny, M., Elsherbini, D.M.A., Sukumar, A., Ravichandran, M., Renu, K., Vellingiri, B., Kandasamy, S., Gopalakrishnan, A.V. (2022). Mixed Contaminants: Occurrence, Interactions, Toxicity, Detection, and Remediation. *Molecules*, 27, 2577.
- National Health Surveillance Agency (2013). Resolution - Resolution 42 of August 29, 2013. Provides for the MERCOSUR Technical Regulation on Maximum Limits for Inorganic Contaminants in Food.
- National Environment Council (2005). Resolution 357 of March 17, 2005. Establishes the general guidelines and reference procedures for the management of material to be dredged in waters under national jurisdiction. <http://www.mma.gov.br/port/conama/>. Accessed Oct 2024.

- National Environment Council (2012). Resolution 454, of November 1, 2012. Provides for the classification of bodies of water and environmental guidelines for their classification. <http://www.mma.gov.br/port/conama/>. Accessed Oct 2024.
- Nascimento, J.R., Sabadini-Santos, E., Carvalho, C., Keunecke, K.A., César, R., Bidone, E.D. (2017). Bioaccumulation of heavy metals by shrimp (*Litopenaeus schmitti*): A dose–response approach for coastal resources management. *Marine Pollution Bulletin*, 114, 1007–1013.
- Odum, E.P. (1988). *Ecologia*. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.
- Paraquetti, H.H.M., Ayres, G.A., Almeida, M.D., Molisani, M.M., Lacerda, L.D. (2004). Mercury distribution, speciation and flux in the Sepetiba Bay tributaries, SE Brazil. *Water Research*, 38, 1439–1448.
- Paraquetti, H.H.M. (2005). Estudo da especiação de mercúrio e da matéria orgânica dissolvida na coluna d’água do complexo costeiro do litoral do estado do Rio de Janeiro: Baía de Sepetiba. PhD thesis, Fluminense Federal University.
- Paraquetti, H.H., Lacerda, L.D., Almeida, M.D., Marins, R.V., Mounier, S. (2007). Mercury speciation changes in waters of the Sepetiba Bay, SE Brazil during tidal events and different seasons. *Journal of the Brazilian Chemical Society*, 18, 1259–1269.
- Pereira, R.S. (2022). O antropoceno (1940-2020) na bacia hidrográfica da baía de Guanabara: análise através de um índice multidimensional como subsídio ao sistema de contas econômicas ambientais. PhD thesis, Fluminense Federal University.
- Phillips, D.J.H., Rainbow, P.S. (1993). Biomonitoring of trace aquatic contaminants. *Springer Netherlands*.
- Pianosi, F., Beven, K., Freer, J., Hall, J.W., Rougier, J., Stephenson, D.B., Wagener, T. (2016). Sensitivity analysis of environmental models: A systematic review with practical workflow. *Environmental Modelling & Software*, 79, 214–232.
- Plette, A.C., Nederlof, M.M., Temminghoff, E.J., Van Riemsdijk, W.H. (1999). Bioavailability of heavy metals in terrestrial and aquatic systems: a quantitative approach. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 18, 1882–1890.
- Rezende, C.E., Lacerda, L.D. (1986). Metais pesados em mexilhões (*Perna perna*) no litoral do Estado do Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de Biologia*, 46, 239–247.
- Reynoldson, T.B. (1987). Interactions between sediment contaminants and benthic organisms. *Hydrobiologia* 149:53–66.
- Rodrigues, A.P.C. (2010). Biomarcadores para avaliação de risco ecológico de mercúrio em peixes: Sistema costeiro do estado do Rio de Janeiro e bioensaios. PhD thesis, Fluminense Federal University.
- Rodrigues, A.P.C., Pereira, M.M., Campos, A., da Silva Quaresma, T.L., Pova, R., Vieira, T.C., Diaz, R.A., Moreira, M., Araripe, D., Monte, C.N., Machado, W. (2023). Bioavailability Assessment of Metals from the Coastal Sediments of Tropical Estuaries Based on Acid-Volatile Sulfide and Simultaneously Extracted Metals. *Coasts*, 3, 313–327.
- Rodrigues, S.A., Rocha, R.M., Lotufo, T.M.C. (1998). Guia ilustrado para identificação das ascídias do Estado de São Paulo. IBUSP/FAPESP, São Paulo.
- Savigny, J.C. (1816). Memoires sur les animaux sans vertebres. Paris 2:1–239.
- Silva, T.A. (1998). Efeitos da eutrofização sobre as comunidades incrustantes em Angra dos Reis. Master’s thesis, Federal University of Rio de Janeiro.

- Souza, A.S., Torres, J.P.M., Meire, R.O., Neves, R.C., Couri, M.S., Serejo, C.S. (2008). Organochlorine pesticides (OCs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) in sediments and crabs (*Chasmagnathus granulata*, Dana, 1851) from mangroves of Guanabara Bay, Rio de Janeiro State, Brazil. *Chemosphere*, 73, 186–192.
- Souza, C.M.M., Pestana, M.H.D., Lacerda, L.D. (1986). Geochemical partitioning of heavy metals in sediments of three estuaries along coast of Rio de Janeiro (Brazil). *Science of The Total Environment*, 58, 63–72.
- State Environmental Institute (2013) Sustainable Development Plan for the Sepetiba Bay Region - Presentation 1st ECOB-RJ. <https://www.ceivap.org.br/downloads2011/PDS%20da%20Baia%20de%20Sepetiba.pdf>. Accessed 2 Apr 2025.
- Treberg, J.R., Stacey, J.E., Driedzic, W.R. (2012). Vanadium accumulation in ascidian coelomic cells is associated with enhanced pentose phosphate pathway capacity but not overall aerobic or anaerobic metabolism. *Comparative Biochemistry and Physiology*, 161, 323–330.
- Tzafriri-Milo, R., Benaltabet, T., Torfstein, A., Shenkar, N. (2019). The potential use of invasive ascidians for biomonitoring heavy metal pollution. *Frontiers in Marine Science*, 6, 611.
- Ullrich, S.M., Tanton, T.W., Abdrashitova, S.A. (2001). Mercury in the aquatic environment: a review of factors affecting methylation. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, 31, 241–293.
- Van Name, W.G. (1945). The north and south American ascidians. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 84, 1–476.
- Vidal, P.M. (2012). Uso de organismos filtradores (Ascidiacea) na avaliação da contaminação por mercúrio em ecossistemas costeiros do estado do Rio de Janeiro. Master's thesis, Fluminense Federal University.
- Vieira, T.C., Rodrigues, A.P.C., Amaral, P.M., de Oliveira, D.F., Gonçalves, R.A., e Silva, C.R., Bidone, E.D. (2020). Evaluation of the bioaccumulation kinetics of toxic metals in fish (*A. brasiliensis*) and its application on monitoring of coastal ecosystems. *Marine Pollution Bulletin*, 151, 110830.
- Wagener, T., Gupta, H.V. (2005). Model identification for hydrological forecasting under uncertainty. *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment*, 19, 378–387.
- World Health Organization (2024) 10 chemicals of public health concern. <https://www.who.int/news-room/photo-story/detail/10-chemicals-of-public-health-concern>. Accessed 20 Mar 2025.

Os resultados apresentados nesta seção estão organizados de acordo com os objetivos específicos do estudo, de modo que cada conjunto de resultados é precedido pelo título do respectivo objetivo. Todos os resultados apresentados são provenientes de dados primários. Inicialmente, são apresentados os dados biométricos, que compõem o conjunto de informações relacionadas aos objetivos específicos 2 a 5.

6.2 Dados biométricos

Para a amostragem, considerou-se obter ao menos 30 indivíduos de cada espécie, entretanto, em algumas áreas, este número não foi possível (Tabela 6). O bagre *G. genidens*, na baía da Ilha Grande, teve apenas sete indivíduos coletados e este baixo tamanho amostral pode ter ocorrido por diversos motivos, dentre eles o baixo esforço amostral ao longo da baía, utilização de técnica de pesca inadequada para este tipo de peixe ou até mesmo a baixa ocorrência ou redução populacional na região.

Para seguir um padrão, todos os espécimes coletados de uma mesma espécie tiveram comprimentos aproximados (Tabela 6). Considerou-se o tamanho mínimo para a comercialização dessas espécies destinadas ao consumo humano, uma vez que parte da proposta deste estudo é avaliar a questão de saúde humana relacionada ao consumo de organismos marinhos. No caso de *M. furnieri*, o tamanho máximo também foi determinado pensando na biologia da espécie. Indivíduos maiores se concentram em partes mais externas de estuários, buscando regiões com maior salinidade, enquanto indivíduos menores permanecem nas partes mais internas da baía, onde ocorreu o recrutamento e a criação (Carvalho-Filho, 1999; Araújo; Costa, 2001; Vicentini; Araújo, 2002). Em sua fase adulta, a corvina *M. furnieri* busca sair do estuário para viver e voltam apenas para desova (Costa; Araújo, 2003). Ao saírem do estuário e explorarem o mar aberto deixam de refletir o ambiente estuarino, o que interferiria neste estudo que pretende avaliar as baías em si.

Tabela 6 — Médias $\pm$ desvio padrão dos parâmetros biométricos de duas espécies de peixes e uma espécie de mexilhão (sem concha) oriundas das Baías da Guanabara (BG), de Sepetiba (BS) e da Ilha Grande (BIG)

	CT (cm)	CP (cm)	P (g)
--	---------	---------	-------

<i>M. furnieri</i>	BG (n = 30)	30,88 ± 1,98	25,64 ± 1,72	294,00 ± 83,61
	BS (n = 24)	33,08 ± 3,66	27,53 ± 3,17	352,97 ± 123,11
	BIG (n = 31)	39,21 ± 2,64	32,94 ± 2,25	602,64 ± 129,38
		CT (cm)	CP (cm)	P (g)
<i>G. genidens</i>	BG (n = 28)	21,55 ± 1,67	17,17 ± 1,45	91,25 ± 24,79
	BS (n = 35)	32,57 ± 1,85	26,23 ± 1,70	337,15 ± 77,07
	BIG (n = 7)	31,23 ± 2,70	25,96 ± 2,22	308,13 ± 95,96
		C (cm)	L (cm)	P (g)
<i>P. perna</i>	BG (n = 30)	7,91 ± 0,74	3,01 ± 0,28	13,37 ± 4,55
	BS (n = 30)	9,23 ± 1,00	4,41 ± 0,49	23,69 ± 9,64
	BIG (n = 30)	7,77 ± 0,87	3,69 ± 0,39	10,47 ± 2,92

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Legenda: n = número de espécimes; CT - comprimento total; CP - comprimento padrão; P - peso total; C – Comprimento; L- largura.

OBJETIVO 2 - AVALIAR A BIOACUMULAÇÃO DE MERCÚRIO TOTAL – HgT - EM DIFERENTES TAXA (ALGAS, MOLUSCOS E PEIXES)

Para atingir o objetivo 2 foi avaliada a bioacumulação de mercúrio nos diferentes *taxa* nas três baías analisadas (Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba e Baía da Ilha Grande, em relação a disponibilidade para a biota, sendo investigadas as diferenças entre espécies e entre baías.

6.3 Concentração de mercúrio total

Foram avaliadas as concentrações de HgT em *M. furnieri*, *G. genidens*, *P. perna* e *Ulva* sp.) nas baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande. Os resultados estão descritos na tabela 7, separados por cada *taxa* e por cada baía.

Tabela 7 — Concentrações médias de mercúrio total (HgT) $\pm$ desvios padrão de duas espécies de peixes, uma espécie de mexilhão e um gênero de alga verde ($\mu\text{g g}^{-1}$; peso úmido) oriundas das Baías da Guanabara (BG), de Sepetiba (BS) e da Ilha Grande (BIG)

	BG	BS	BIG
<i>M. furnieri</i>	0,059 $\pm$ 0,035 (30)	0,038 $\pm$ 0,023 (24)	0,04 $\pm$ 0,015 (31)
<i>G. genidens</i>	0,079 $\pm$ 0,026 (28)	0,029 $\pm$ 0,017 (35)	0,086 $\pm$ 0,038 (7)
<i>P. perna</i>	0,005 $\pm$ 0,001 (30)	0,002 $\pm$ 0,001 (30)	0,012 $\pm$ 0,006 (30)
<i>Ulva</i> sp.	0,003 $\pm$ 0,001 (ac)	NQ (ac)	0,001 $\pm$ 0 (ac)

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Em parênteses - número de espécimes, NQ = Não quantificado, ac = amostra composta.

A maior média de HgT foi observada em *G. genidens* na BIG enquanto a menor média foi encontrada na *Ulva* sp. também na BIG, sendo estatisticamente diferentes. É interessante notar que a maior e a menor média foram observadas na mesma baía, sendo esta considerada menos eutrofizada que as outras duas baías analisadas (Tabela 7). A possível hipótese seria uma maior disponibilidade do Hg para a espécie *G. genidens*, mas esta hipótese será mais bem explorada nos próximos parágrafos.

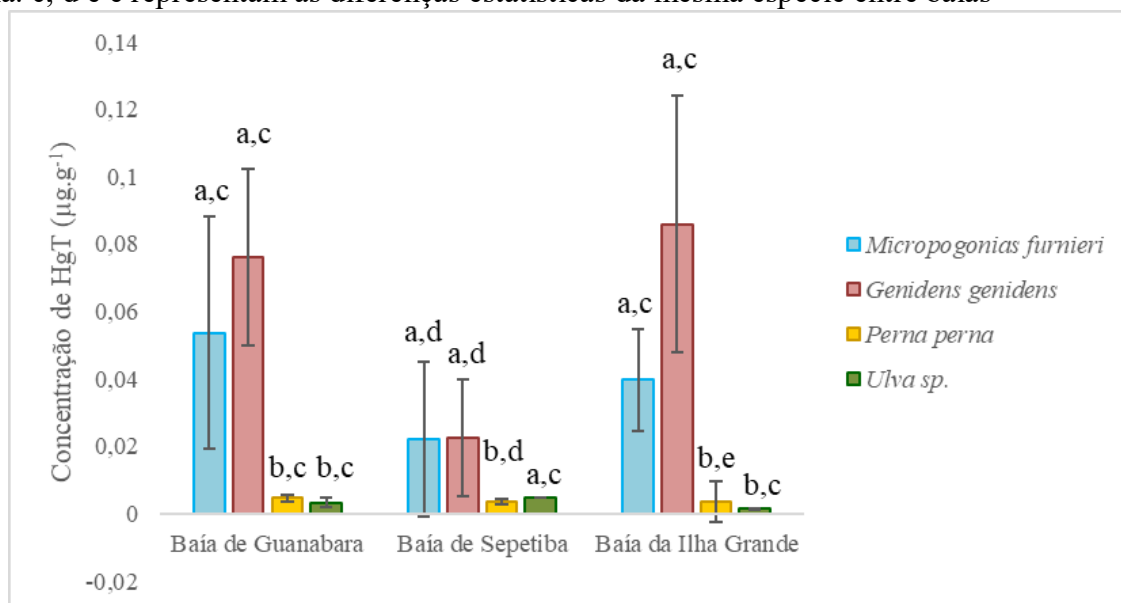
Em comparação com dados publicados sobre os mesmos organismos nestas três baías, observou-se em geral uma tendência de redução das concentrações de mercúrio total para as três baías. Na baía de Guanabara, foram relatadas reduções nas concentrações de mercúrio total em *M. furnieri* ao longo de 30 anos de publicações (1990; 0,14 $\mu\text{g g}^{-1}$ - Kehrig, 1992; Kehrig *et al.*, 1998; Kehrig *et al.*, 2001; Baeta *et al.*, 2004; Lima; Castilhos, 2001) (2000; 0,18 $\mu\text{g g}^{-1}$ - Rodrigues, 2006; Kehrig *et al.*, 2004; Baeta *et al.*, 2004; Kehrig *et al.*, 2005; Lima; Castilhos, 2001; Kehrig *et al.*, 2007; Kehrig *et al.*, 2009) (2010; 0,09 $\mu\text{g g}^{-1}$ - Carvalheira, 2012; Rodrigues *et al.*, 2011; Rodrigues *et al.*, 2010; Bisi *et al.*, 2012; Ferreira *et al.*, 2012) e neste estudo foram

observadas concentrações ainda menores ($0,05 \mu\text{g g}^{-1}$; Tabela 7). Para o bagre *G. genidens* as concentrações médias foram similares ao observado na literatura ($\sim 0,08 \mu\text{g g}^{-1}$ - Carvalheira, 2012; Rodrigues *et al.*, 2010; Rodrigues, 2006; Rodrigues, 2010), indicando pouca ou nenhuma alteração ao longo de 10 anos (Tabela 7). Para o mexilhão *P. perna* as concentrações de mercúrio total ao longo das décadas de 1980 e 1990 foram de aproximadamente uma ordem de grandeza acima da concentração obtida neste estudo ($\sim 0,05 \mu\text{g g}^{-1}$; Kehrig *et al.*, 2001; Kehrig *et al.*, 2002; Costa *et al.*, 2000). Não foram encontrados na literatura dados referentes as concentrações prévias de mercúrio em nenhuma espécie do gênero *Ulva*.

Na baía de Sepetiba, somente foram encontrados estudos com a corvina *M. furnieri* ($\sim 0,08 \mu\text{g g}^{-1}$; Kehrig *et al.*, 1998) e com o mexilhão *P. perna* ($\sim 0,02 \mu\text{g g}^{-1}$; Kehrig *et al.*, 2006) e em ambos as concentrações foram maiores do que no presente estudo (Tabela 7). Por fim, a concentração média observada na Baía da Ilha Grande para *M. furnieri* foi de $\sim 0,09 \mu\text{g g}^{-1}$ (Kehrig *et al.*, 1998) e $\sim 0,08 \mu\text{g g}^{-1}$ (Rodrigues, 2006), para *G. genidens* foi de $\sim 0,1 \mu\text{g g}^{-1}$ (Rodrigues, 2006) e $\sim 0,26 \mu\text{g g}^{-1}$ (Rodrigues, 2010). Os dados observados neste estudo, em comparação com a literatura, se mostraram menores para todas as espécies (Tabela 7).

Nas três baías foram observadas diferenças estatísticas entre os peixes e os outros organismos, separando em dois grupos distintos. A corvina *M. furnieri* e o bagre *G. genidens* tiveram concentrações significativamente maiores que o mexilhão *P. perna* e a alga verde *Ulva* sp. (Figura 15). Quando se trata de diferenças nas concentrações de mercúrio total entre espécies, alguns fatores geralmente são associados. Dentre estes fatores, a posição de cada espécie na cadeia trófica é uma questão relevante devido a capacidade que o mercúrio tem em biomagnificar, ou seja, a tendência do mercúrio, principalmente na forma de metilmercúrio, em aumentar sua concentração em espécies carnívoras em comparação com espécies produtoras ou herbívoras (Kidd *et al.*, 2011).

Figura 14 — Concentração de mercúrio total nos organismos estudados ($\mu\text{g g}^{-1}$; peso úmido) separados pelas três baías. a e b representam as diferenças estatísticas entre espécies na mesma baía. c, d e e representam as diferenças estatísticas da mesma espécie entre baías



Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

A diferença expressiva nas concentrações de mercúrio nas duas espécies de peixe em comparação com o mexilhão também pode ser por uma eficiência maior no processo metabólico e excreção deste contaminante no mexilhão. Esta hipótese pode ser corroborada através da correlação muito fraca entre HgT e o peso total (tecido mole + concha) (Teste de Spearman, $p = 0,19$) e da correlação moderada negativa do HgT e o peso somente do tecido mole (Teste de Spearman, $p = -0,67$), ou seja, quanto maior o peso mole, menor a concentração de mercúrio e quanto menor o peso, maior a concentração de mercúrio. Estudos mostram que bivalves podem depositar metais nas conchas de forma não-ativa (Rainbow, 2002). Isto pode ocorrer quando no processo de biomineralização os metais como Hg, chumbo (Pb), cádmio (Cd) e zinco (Zn) podem ser adsorvidos na matriz de carbonato de cálcio (Rainbow, 2002). Este processo tem consequentemente função desintoxicante, sendo uma forma de reduzir a concentração e toxicidade do poluente no tecido mole (Zhao *et al.*, 2016). Contudo, este processo varia de acordo com alguns fatores como a química dos metais, a biologia da espécie e biomineralização afetada por fatores abióticos como salinidade, pH e temperatura (Luoma; Rainbow, 2008; Dutton; Fisher, 2012).

Outro fator que pode ter influência nas concentrações de Hg nos organismos é o teor de gordura de cada espécie. O Hg é um metal lipossolúvel, por isso organismos com alto teor de gordura tendem a acumular mais mercúrio em seus tecidos. Na esfera alimentícia, o teor de gordura em peixes da família Ariidae e da família Scianidae é considerado moderado e baixo,

respectivamente, e o observado para moluscos da família Mytilidae é menor dentre todos, o que corrobora com o resultado observado (Mesa *et al.*, 2014; Poli *et al.*, 2003). Embora o teor de gordura seja um bom indicativo da composição lipídica do organismo vivo, ele não representa exatamente a taxa lipídica total do organismo sendo influenciado por diversos fatores como variação entre tecidos, perdas durante o processamento, diferenças entre peso vivo e peso seco, efeito da dieta, período reprodutivo e do ambiente (Ordóñez *et al.*, 2005; Gonçalves; Soares, 2007; Lima; Kirschnik, 2013; Oliveira *et al.*, 2021).

Vale lembrar que as hipóteses apresentadas aqui não se excluem, ou seja, se uma for verdadeira, não significa que as outras estejam erradas. Na verdade, é bem possível que mais de uma hipótese ajude a explicar os resultados, funcionando de maneira complementar. Assim, os fatores ou mecanismos descritos em cada hipótese podem acontecer ao mesmo tempo e até se influenciar, contribuindo juntos para o que é observado. Isso mostra que o tema é complexo e que vários fatores podem estar envolvidos nos resultados.

A concentração de mercúrio nos bagres da BIG foi estatisticamente similar a corvina na mesma região, podendo ter sido influenciado pelo baixo tamanho amostral nos bagres (Figura 14; Tabela 6). Um baixo tamanho amostral acaba sendo prejudicial para a construção de dados estatísticos, visto que reduzem a probabilidade de detectar diferenças reais entre populações (Cohen, 1992).

Referente as diferenças estatísticas observadas entre as baías, utilizando cada uma das espécies, foi observado que para as espécies *M. furnieri* e *G. genidens* as baías foram separadas em dois grupos distintos, a BG junto com BIG e BS separada (Figura 14). Estas duas baías que foram agrupadas têm características bastante diferentes quanto ao nível de contaminação de mercúrio. É amplamente reportado que os níveis de mercúrio no sedimento da BG podem ter até duas ordens de grandeza acima da observada no sedimento da BIG (Fiori *et al.*, 2013; Wasserman *et al.*, 2000). A possível explicação para este resultado está na maior biodisponibilidade do mercúrio na BIG. O mercúrio particulado tem grande afinidade com a matéria orgânica formando complexos que tendem a sedimentar e reduzem sua disponibilidade para a biota aquática (Lacerda; Malm, 2008). A BG é uma baía hipereutrófica, ou seja, com alta concentração de matéria orgânica proveniente da poluição por esgoto doméstico. Parte da matéria orgânica se liga as moléculas de mercúrio e, devido à alta taxa de sedimentação na baía, e é levada ao fundo. Por outro lado, na BIG, baía considerada ainda oligotrófica, o mercúrio que chega na baía se manteria na água, ficando disponível para a biota (Amador, 1998; Fisterol *et al.*, 2015; Godoy *et al.*, 1998). Outra hipótese seria a diferenças de níveis tróficos da mesma espécie em diferentes baías, assim como foi observado nas mesmas espécies de peixes que

apresentaram um comportamento mais generalista na BG, associado a alta disponibilidade de matéria orgânica no sistema, e um comportamento mais carnívoro na BIG, estuário oligotrófico (Carvalheira, 2012).

OBJETIVO 3 - AVALIAR A BIOMAGNIFICAÇÃO UTILIZANDO ISÓTOPOS ESTÁVEIS PARA DETERMINAR OS NÍVEIS TRÓFICOS DAS DIFERENTES TAXA.

6.4 Isótopos estáveis de carbono e nitrogênio

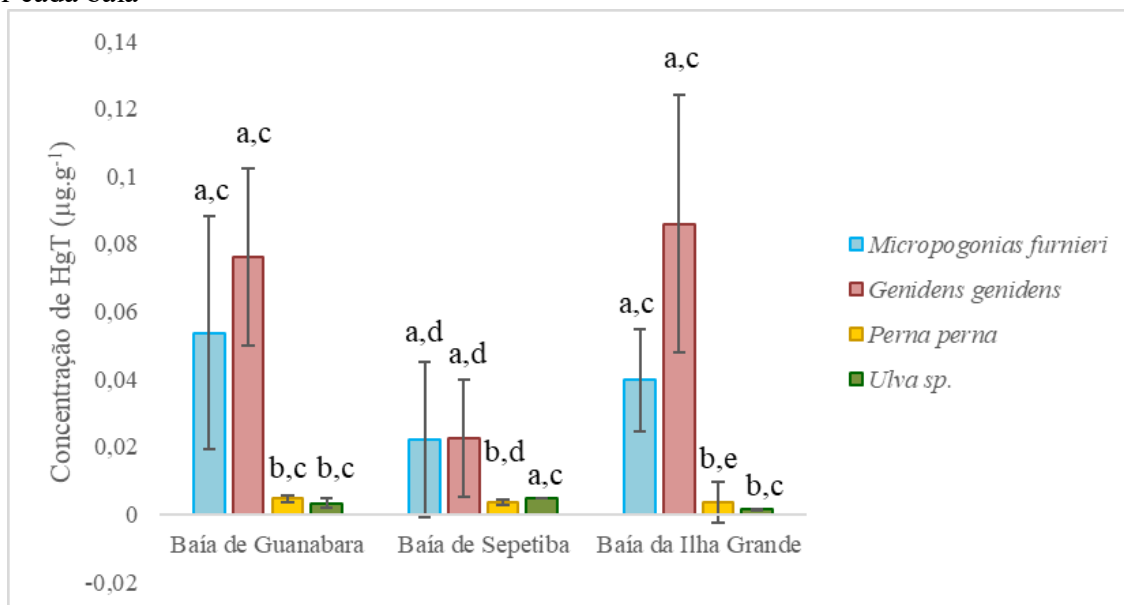
Para atingir o objetivo 3 foram analisados os isótopos estáveis de ^{13}C e ^{15}N para descobrir a fonte de alimentação e nível trófico e posteriormente avaliar a biomagnificação do mercúrio. Os resultados da $\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{15}\text{N}$, razão C/N e nível trófico estão apresentados na tabela 8 e na figura 16.

Tabela 8 — Valores médios de $\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{15}\text{N}$, razão C/N e nível trófico (NT) de duas espécies de peixes, uma espécie de mexilhão e um gênero de alga verde oriundas das Baías da Guanabara (BG), de Sepetiba (BS) e da Ilha Grande (BIG)

Organismo	Local	$\delta^{13}\text{C}(\text{‰})$	$\delta^{15}\text{N}(\text{‰})$	C/N	NT
<i>M. furnieri</i>	BG	-16,09±0,39	10,86±1,83	3,44	1,81
	BS	-15,54±0,94	15,35±0,98	3,39	3,80
	BIG	-18,19±0,28	14,25±0,56	3,2	3,39
<i>G. genidens</i>	BG	-16,77±0,83	10,74±0,76	3,76	1,77
	BS	-15,41±1,44	11,98±3,41	3,71	2,81
	BIG	-18,48±0,60	13,02±0,69	3,25	3,03
<i>P. perna</i>	BG	-18,44±0,05	6,97±0,12	4,08	0,67
	BS	-15,70±1,17	8,81±0,71	3,88	1,87
	BIG	-20,09±0,22	6,41±0,19	5,11	1,08
<i>Ulva</i> sp.	BG	-12,52±2,13	5,28±2,59	10,56	0,17
	BS	-13,87±0,77	7,49±0,23	11,16	1,48
	BIG	-16,61±0,47	4,86±0,67	19,06	0,63

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Figura 15 — Gráfico de caixa com a razão isotópica $\delta^{15}\text{N}$ das espécies estudadas, separado por cada baía



Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Na baía de Guanabara, os valores mais pesados de $\delta^{13}\text{C}$ foram encontrados na alga *Ulva* sp. ($-12,52 \pm 2,13\text{‰}$) e o mais leve, no mexilhão *P. perna* ($-18,44 \pm 0,05\text{‰}$). As espécies de peixes *M. furnieri* e *G. genidens* tiveram valores de $\delta^{13}\text{C}$ mais próximos dos valores encontrados no *P. perna* ($-16,09 \pm 0,39\text{‰}$ e $-16,77 \pm 0,83\text{‰}$). Os valores mais enriquecidos de $\delta^{15}\text{N}$ foram encontrados nas espécies *M. furnieri* e *G. genidens* ($10,86 \pm 1,83\text{‰}$ e $10,74 \pm 0,76\text{‰}$, respectivamente) enquanto os valores mais empobrecidos foram das espécies *Ulva* sp. e *P. perna* ($5,28 \pm 2,59\text{‰}$ e $6,97 \pm 0,12\text{‰}$, respectivamente) (Tabela 8; Figura 15). Na baía de Sepetiba, os valores mais pesados de $\delta^{13}\text{C}$ foi em *Ulva* sp. ($-13,87 \pm 0,77\text{‰}$) e os demais tiveram valores aproximados.

Em relação ao $\delta^{15}\text{N}$, o valor mais enriquecido encontrado foi da espécie *M. furnieri* ($15,35 \pm 0,98\text{‰}$) seguido por *G. genidens* ($11,98 \pm 3,41\text{‰}$), *P. perna* ($8,81 \pm 0,71\text{‰}$) enquanto os valores mais empobrecidos foram das espécies *Ulva* sp. ($7,49 \pm 0,23\text{‰}$) (Tabela 8; Figura 15). Na baía da Ilha Grande, o valor mais pesado de $\delta^{13}\text{C}$ foi em *Ulva* sp. ($-16,61 \pm 0,47\text{‰}$) e o mais leve foi em *P. perna* ($-20,09 \pm 0,22\text{‰}$). As espécies *M. furnieri* e *G. genidens* tiveram valores mais próximos de *P. perna* ($-18,19 \pm 0,28\text{‰}$ e $-18,48 \pm 0,60\text{‰}$, respectivamente). O valor mais enriquecido de $\delta^{15}\text{N}$ foi da espécie *M. furnieri* ($14,25 \pm 0,56\text{‰}$) enquanto o valor mais empobrecido foi da espécie *Ulva* sp. ($4,86 \pm 0,67\text{‰}$) (Tabela 8; Figura 15).

Com estes resultados é possível indicar que as espécies de peixes analisadas apresentaram uma razão $\delta^{15}\text{N}$ maior em comparação ao mexilhão e à alga verde, indicando uma

posição trófica mais elevada na cadeia alimentar. Desta forma, os valores mais altos observados nos peixes refletem seu papel como consumidores secundários ou terciários, enquanto o mexilhão e a alga, com valores menores, ocupam níveis tróficos inferiores como filtradores e produtores primários, respectivamente. Isto pode ser corroborado quando calculado o nível trófico através da utilização de um valor de $\delta^{15}\text{N}$ base em cada baía (Bisi *et al.*, 2012; Cordeiro *et al.*, 2021; Thomazelli, 2010).

Através do cálculo de nível trófico também é possível observar que a corvina *M. furnieri* está em um nível trófico inferior na baía de Guanabara e aumenta gradativamente o nível trófico na baía de Sepetiba e posteriormente na baía da Ilha Grande, podendo ser um indicativo de que esta espécie se torna mais carnívora em ambiente mais oligotrófico e mais generalista em ambiente mais eutrofizado. Este mesmo padrão não é observado da mesma forma no bagre *G. genidens* que teve nível trófico similar entre as baías de Guanabara e Sepetiba e somente se torna mais carnívora na baía da Ilha Grande. Levando em consideração que as baías de Guanabara e Sepetiba tenham níveis de eutrofização maiores que a baía da Ilha Grande, é plausível que esta espécie tenha um comportamento mais generalista em ambientes com maior disponibilidade de matéria orgânica e um comportamento mais carnívoro em um habitat com menor disponibilidade de matéria orgânica.

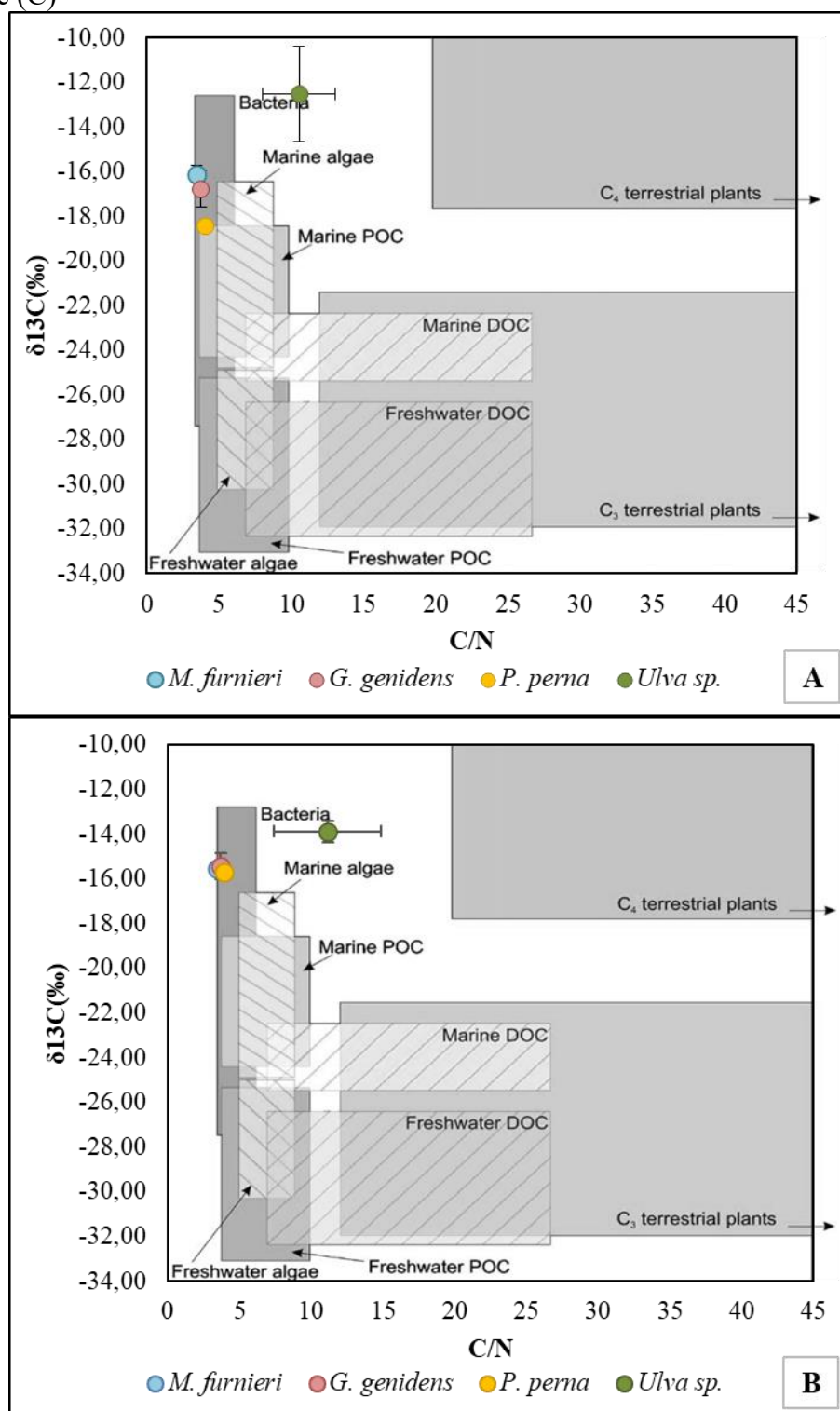
Apesar da espécie de corvina também ter um comportamento oportunista e generalista (Vazzoler, 1991), é possível observar respostas diferentes para as duas espécies na razão $\delta^{15}\text{N}$ na baía de Sepetiba, ambiente intermediário quanto ao grau de eutrofização. O bagre *G. genidens* parece ser mais generalista, pois consegue explorar uma gama maior de itens alimentares, incluindo mais matéria orgânica particulada e detritos em sua dieta, tendo maior flexibilidade em ambientes eutrofizados (Araújo, 1984; Chaves; Vendel, 1996). Além disso, esta espécie teve alto desvio padrão na baía de Sepetiba (Tabela 8), influenciado principalmente por um único indivíduo ($\delta^{15}\text{N} = 8,05\text{‰}$), enquanto os outros tiveram valores aproximados ($\delta^{15}\text{N} = 14,01\text{‰}$ e $13,88\text{‰}$), podendo ajudar a entender generalismo da espécie e descrever um possível gradiente de eutrofização na baía de Sepetiba. Já *M. furnieri*, embora também seja generalista, tende a predar mais ativamente crustáceos e pequenos peixes, dependendo mais da abundância desses organismos do que de matéria orgânica particulada (Freret; Andreatta, 2003).

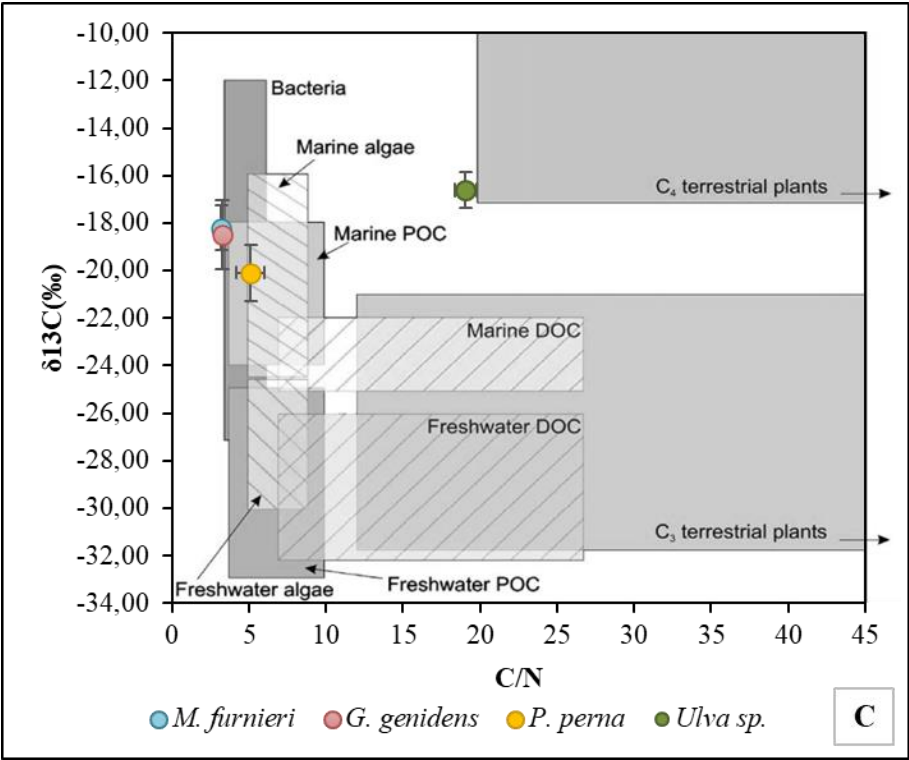
6.5 Identificação de fontes de matéria orgânica

De acordo com a modelagem descrita por Lamb *et al.* (2006) todas as baías apresentaram resultados similares. As espécies de peixes *M. furnieri*, *G. genidens* e a espécie de mexilhão *P. perna* tiveram como principal fonte da matéria orgânica a produção primária

marinha. Carvalheira (2012) já havia observado padrão similar em *Cynoscion* sp., *M. furnieri* e *Mugil* sp. na baía de Guanabara. Diferente das outras espécies, a alga verde *Ulva* sp. aparentemente teria um sinal indicando parte da matéria orgânica autóctone e parte oriunda de plantas terrestres C₄, no caso da baía da Ilha Grande, a maior parte seria terrestre (Figura 17).

Figura 16 — Relação da razão C/N com $\delta^{13}\text{C}$ como forma de identificar a fonte da matéria orgânica presente na cesta de espécies estudadas nas baías de Guanabara (A), Sepetiba (B) e Ilha Grande (C)





Fonte: adaptado de Lamb *et al.*, 2006.

6.6 Fator de biomagnificação do mercúrio nas espécies estudadas

Para a determinação do fator de biomagnificação em cada baía foram utilizados os níveis tróficos calculados (Tabela 8) e os dados de mercúrio total no músculo. Os resultados estão apresentados abaixo (Tabela 9).

Tabela 9 — Fatores de magnificação trófica (FBM) nas três baías estudadas

	Baía de Guanabara	Baía de Sepetiba	Baía da Ilha Grande
FBM	3,8	1,3	2,9

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Seguindo o que foi descrito por Borgå *et al.* (2011) ocorreu biomagnificação nas três baías (FBM > 1) em níveis diferentes. Na BG ocorreu um aumento na concentração de mercúrio cerca de 3,8 vezes de um nível trófico para o outro enquanto esse aumento na BIG foi de 2,9 vezes e na baía de Sepetiba foi o menor aumento, de 1,3 vezes. Contudo, com relação a este resultado da BS é necessário ressaltar que das amostras analisadas para esta etapa (12 amostras), 41,67% tiveram concentrações de mercúrio abaixo do limite de detecção e foi assumido como concentração metade do limite de detecção para todas elas. Seria indicado mais análises com concentrações reais para ter um resultado mais preciso.

Essa mesma metodologia já foi aplicada a espécies de água doce. No reservatório de Tucuruí (Pará), Paiva *et al.* (2024) observaram que, a jusante da barragem, espécies planctívoras

como o mapará *Hypophthalmus* spp. passaram a consumir mais itens de origem animal, apresentando concentrações de mercúrio comparáveis às de peixes predadores como a pescada branca *Plagioscion squamosissimus* — evidenciando um processo de biomagnificação ao longo da cadeia trófica. Um padrão semelhante foi descrito por Cunha *et al.* (2024) em *Chelus fimbriata* (tartaruga Matamata) no médio Rio Negro. As concentrações de mercúrio total (THg) atingiram até 3,78 mg kg⁻¹ em garras e 0,403 mg kg⁻¹ em músculo. Foi observada uma correlação positiva com $\delta^{15}\text{N}$ indicando que a concentração de mercúrio aumentava cerca de 1,62 vezes.

OBJETIVO 4 - AVALIAR RESPOSTAS BIOLÓGICAS À EXPOSIÇÃO A METAIS, A PARTIR DA CONCENTRAÇÃO DA METALOTIONEÍNA (BIOMARCADOR DE EXPOSIÇÃO) E DA GLUTATIONA REDUZIDA (BIOMARCADOR DE EFEITO – ESTRESSE OXIDATIVO)

6.7 Avaliação da concentração de metalotioneína (MT)

Foram avaliadas as concentrações da proteína MT nos organismos estudados nas três diferentes baías como um biomarcador de exposição a poluentes metálicos. Os resultados das médias e desvio padrão estão descritos na Tabela 10 separando por cada *taxa* e por cada baía.

Tabela 10 — Concentrações médias $\pm$ desvios padrão de metalotioneína (MT) de duas espécies de peixes, uma espécie de mexilhão e um gênero de alga verde ($\mu\text{mol g}^{-1}$; peso úmido) oriundas das Baías da Guanabara (BG), de Sepetiba (BS) e da Ilha Grande (BIG)

Organismo/Local	BG	BS	BIG
<i>M. furnieri</i>	0,20 $\pm$ 0,05 (29)	0,13 $\pm$ 0,05 (24)	0,18 $\pm$ 0,05 (31)
<i>G. genidens</i>	0,19 $\pm$ 0,04 (28)	0,17 $\pm$ 0,03 (35)	0,16 $\pm$ 0,04 (7)
<i>P. perna</i>	0,07 $\pm$ 0,02 (30)	0,06 $\pm$ 0,01 (32)	0,08 $\pm$ 0,03 (30)
<i>Ulva</i> sp.	0,05 $\pm$ 0,003 (ac)	0,05 $\pm$ 0 (ac)	0,03 $\pm$ 0,004 (ac)

Legenda: Parênteses - número de espécimes, ac = amostra composta.

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

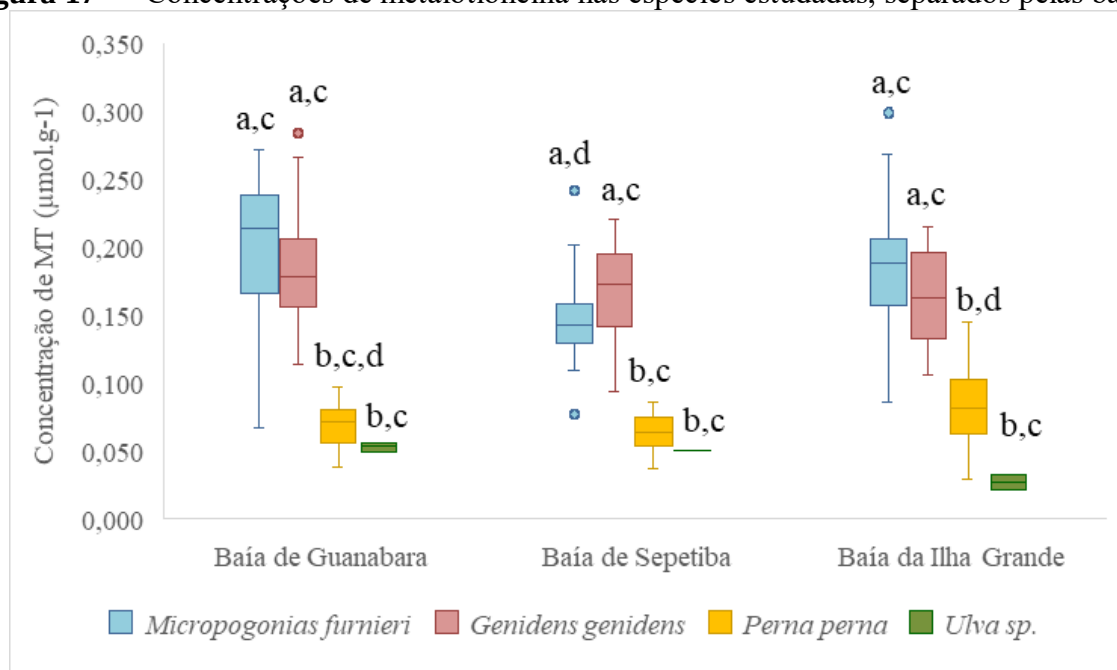
As médias das concentrações de MT se mantiveram entre 0,03 e 0,20 $\mu\text{mol g}^{-1}$, considerando todos os organismos e todas as baías. Separando por espécie e baía, a corvina *M. furnieri* e o bagre *G. genidens*, ambos da baía de Guanabara, tiveram as maiores concentrações (0,20 $\pm$ 0,05 $\mu\text{mol g}^{-1}$ e 0,19 $\pm$ 0,04 $\mu\text{mol g}^{-1}$, respectivamente) seguida pela *M. furnieri* da baía da Ilha Grande (0,18 $\pm$ 0,05 $\mu\text{mol g}^{-1}$) e *G. genidens* da baía de Sepetiba (0,17 $\pm$ 0,03 $\mu\text{mol g}^{-1}$) e baía da Ilha Grande (0,16 $\pm$ 0,04 $\mu\text{mol g}^{-1}$). Os menores valores foram observados na alga verde das três baías, sendo o menor dentre eles na baía da Ilha Grande (0,03 $\pm$ 0,004 $\mu\text{mol g}^{-1}$) (Tabela 10).

As concentrações observadas para *M. furnieri* nas baías de Guanabara e Ilha Grande foram semelhantes às registradas por Marques *et al.* (2019) na Lagoa dos Patos, com valores obtidos em coletas realizadas nos anos de 2011 e 2012. Nessas ocasiões, foram encontradas concentrações de 0,28 $\pm$ 0,02 $\mu\text{mol g}^{-1}$ em áreas com alto hidrodinamismo (2011) e de 0,27 $\pm$ 0,01 $\mu\text{mol g}^{-1}$ (2012) e 0,26 $\pm$ 0,003 $\mu\text{mol g}^{-1}$ (2012) em regiões com baixo

hidrodinamismo. O resultado obtido para a corvina na baía de Sepetiba foi similar aos encontrados para a mesma espécie na Lagoa dos Patos em 2004, comparando um ponto poluído ($0,12 \pm 0,03 \mu\text{mol g}^{-1}$) com um ponto considerado não poluído ($0,14 \pm 0,02 \mu\text{mol g}^{-1}$) (Amado *et al.*, 2006). Não foram encontrados na literatura estudos que pudessem ser usados como comparativos para as outras espécies, seja pela própria falta desta análise com estas espécies, ou outras espécies da mesma família, ou também pela utilização de outra metodologia.

Nas análises comparando as concentrações de MT entre as diferentes espécies, observou-se dois grupos distintos, os peixes *M. furnieri* e *G. genidens* formando um grupo estatístico com as maiores concentrações e o mexilhão *P. perna* e a alga verde *Ulva* sp. formando outro grupo (Figura 18). Este resultado era esperado se considerar que as concentrações de mercúrio total no músculo dos peixes foram maiores que no mexilhão e na alga (Tabela 10) e como uma das funções da metalotioneína é transportar e desintoxicar metais em excesso a tendência é o aumento da concentração desta proteína como forma de reduzir a concentração dos metais tóxicos. Este resultado também pode ser corroborado pela correlação positiva entre a concentração de MT e do HgT (Teste de Spearman, $p = 0,62$) e pelo gráfico de dispersão mostrando a tendência de incremento (Figura 18), indicando que a concentração de MT aumenta conforme a concentração de HgT aumenta.

Além da presença da MT, outros compostos têm grande influência na desintoxicação de mercúrio, como o caso do selênio, um metalóide essencial para os seres vivos que desempenha o papel de proteger contra o estresse oxidativo e na detoxificação de metais, como por exemplo o mercúrio. Neste caso, o selênio tem alta afinidade com mercúrio formando seleneto de mercúrio (SeHg) um composto estável e inerte (Yang *et al.*, 2008). Além do selênio, alguns organismos fotossintetizantes apresentam uma proteína com função similar a MT chamada fitoquelatina (Cobbet, 2000). Embora a ação individual desses compostos seja conhecida, estudos que comprovem a interação entre esses três componentes detoxificantes são escassos ou inexistentes.

Figura 17 — Concentrações de metalotioneína nas espécies estudadas, separados pelas baías

Legenda: a e b representam as diferenças estatísticas entre espécies enquanto c e d representam as diferenças estatísticas entre baías.

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

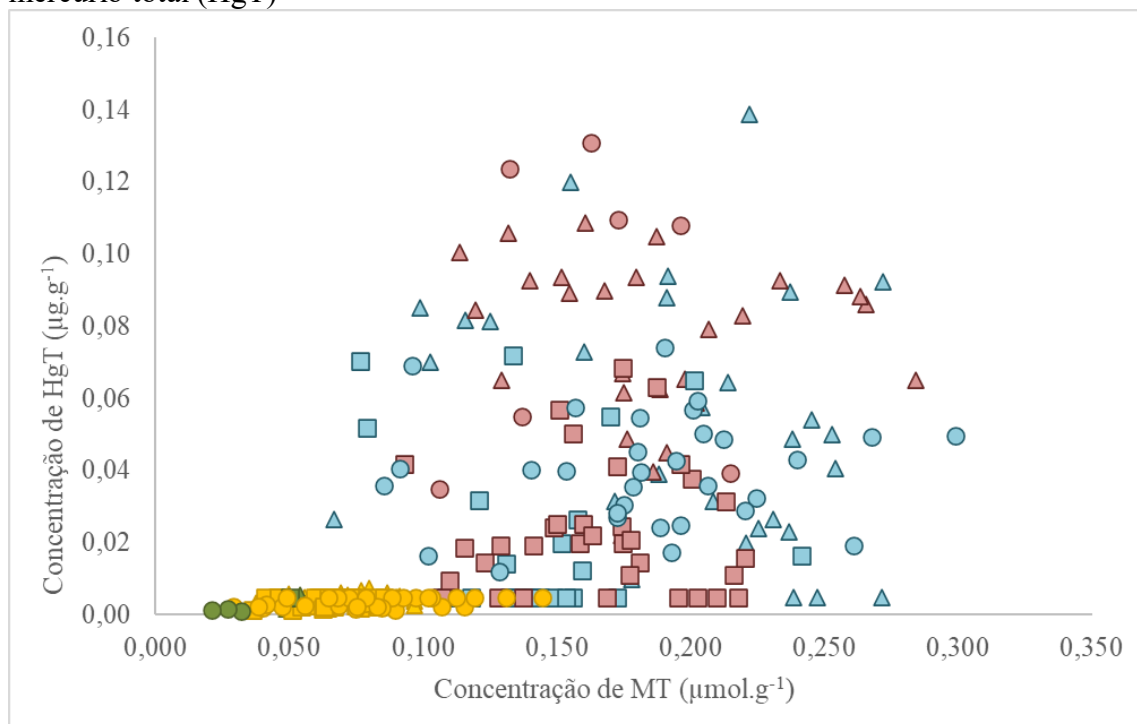
É possível que a atuação de diferentes mecanismos funcione de forma complementar, potencializando a eficácia na redução da reatividade de metais tóxicos. Além disso, a presença de outros compostos detoxificantes, além da metalotioneína, poderia, em teoria, reduzir a necessidade de síntese dessa proteína. Um exemplo disso é a alga verde *Ulva* sp., que apresenta em sua composição tanto metalotioneína quanto fitoquelatina, dois importantes agentes envolvidos na detoxificação de metais. Os baixos valores de metalotioneína observados nas amostras analisadas podem estar associados à presença das fitoquelatinas, que poderiam complementar ou até mesmo reduzir a necessidade de síntese da metalotioneína. No entanto, é importante ressaltar que essa interpretação deve ser feita com cautela, pois a baixa concentração de metalotioneína também pode ser resultado da baixa concentração de mercúrio e outros metais no organismo, e não necessariamente da presença das fitoquelatinas. Portanto, mais estudos são necessários para elucidar a relação entre esses compostos e sua atuação conjunta na detoxificação de metais tóxicos.

Comparando a mesma espécie em diferentes baías, as concentrações de todas as baías se mostraram estatisticamente similares, com exceção da espécie *M. furnieri* na baía de Sepetiba que teve menor concentração que a mesma espécie nas baías de Guanabara e Ilha Grande, resultado este que parece plausível se observarmos que as concentrações de mercúrio total

pareceram menores nesta baía contudo não explica a concentração elevada em *G. genidens* que teve HgT similar ao da corvina (Figura 17). Possíveis explicações para isto estaria numa diferença natural na concentração de MT nos bagres em relação a corvina ou talvez influência de outro poluente metálico. Haveria a necessidade de uma análise das concentrações de outros metais a fim de observar qual ou quais teriam interferência na concentração de MT.

Relacionando a concentração de HgT com a concentração de MT em cada indivíduo é possível observar uma tendência onde a alga verde e o mexilhão mantiveram concentrações de HgT baixas independente da concentração da MT em todas as baías. Por outro lado, tanto a corvina quanto o bagre tiveram concentrações de HgT e MT dispersas, exceto na baía de Sepetiba que as concentrações de HgT se mantiveram mais baixas que nas outras baías (Figura 18).

Figura 18 — Gráfico de dispersão relacionando as concentrações de metalotioneína (MT) e o mercúrio total (HgT)



Legenda: Azul – *M. furnieri*; Rosa – *G. genidens*; Amarelo – *P. perna*; Verde – *Ulva* sp.. Triângulo – Baía de Guanabara; Quadrado – Baía de Sepetiba; Círculo – Baía da Ilha Grande.

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Foram determinadas também as concentrações do mercúrio presente no extrato obtido para a determinação de metalotioneína (Tabela 11), o que indiretamente inferiria na quantidade de Hg que possivelmente estaria ligada a esse grupo de proteínas. As médias das concentrações de mercúrio na fração ligada à metalotioneína se mativeram entre 0,001 e 0,06 µg g⁻¹ no geral. Separando por espécie e baía, o bagre *G. genidens*, da baía de Guanabara, teve maior

concentração ($0,06 \pm 0,04 \mu\text{g g}^{-1}$) seguida pelo *M. furnieri* da baía de Sepetiba ($0,05 \pm 0,06 \mu\text{g g}^{-1}$) e os menores valores foram *P. perna* e *Ulva* sp., ambas da baía da Ilha Grande ($0,001 \pm 0$ e $0,001 \pm 0 \mu\text{mol g}^{-1}$)(Tabela 10).

Tabela 11 — Concentrações médias $\pm$ desvios padrão do mercúrio total em músculo e a fração do mercúrio total ligada à metalotioneína (MT) de duas espécies de peixes, uma espécie de mexilhão e um gênero de alga verde ($\mu\text{g g}^{-1}$; peso úmido) oriundas das Baías da Guanabara (BG), de Sepetiba (BS) e da Ilha Grande (BIG)

Organismo	BG		BS		BIG	
	HgT	Hg na MT	HgT	Hg na MT	HgT	Hg na MT
<i>M. furnieri</i>	$0,05 \pm 0,03$ (30)	$0,04 \pm 0,03$ (29)	$0,02 \pm 0,02$ (29)	$0,05 \pm 0,06$ (21)	$0,04 \pm 0,02$ (31)	$0,001 \pm 0,002$ (30)
<i>G. genidens</i>	$0,04 \pm 0,03$ (29)	$0,06 \pm 0,04$ (28)	$0,05 \pm 0,06$ (21)	$0,02 \pm 0,01$ (34)	$0,001 \pm 0,002$ (30)	$0,01 \pm 0,01$ (6)
<i>P. perna</i>	$0,005 \pm 0,001$ (30)	$0,01 \pm 0,005$ (30)	$0,002 \pm 0,001$ (32)	$0,003 \pm 2,5 \cdot 10^{-4}$ (32)	$0,01 \pm 0,01$ (30)	$0,001 \pm 6,5 \cdot 10^{-19}$ (30)
<i>Ulva</i> sp.	$0,003 \pm 0,001$ (ac)	$0,003 \pm 4,3 \cdot 10^{-19}$ (ac)	$0,005 \pm 0$ (ac)	$0,003 \pm 0$ (ac)	$0,001 \pm 0,0003$ (ac)	$0,001 \pm 0$ (ac)

Legenda: Parênteses - número de espécimes; ac = amostra composta.

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

As concentrações na fração ligada a metalotioneína, apesar de ser um ponto importante de se analisar, pois auxilia a entender o quão bioacessível o metal está no organismo, foram maiores do que as encontradas para o Hg total em muitos indivíduos. Isto pode ter ocorrido devido: (1) ao uso de alíquotas diferentes de uma mesma amostra para cada determinação (não foi realizado sequencialmente); e (2) a dois momentos diferentes de leitura no ICP-MS, gerando uma discrepância significativa entre as recuperações analíticas, chegando a quase 50% de diferença. Desta forma, os resultados podem estar subestimados ou superestimados.

Independentemente de uma possível superestimativa ou subestimativa do mercúrio ligado à metalotioneína (MT), os resultados deste estudo indicam que a maior parte do Hg presente nos organismos analisados, em todas as áreas, encontra-se associada à MT. É amplamente reconhecido que essa proteína apresenta alta afinidade por diferentes formas de mercúrio, especialmente o inorgânico (Hg^{2+}), mas também pode responder à presença de metilmercúrio (MeHg) por meio de sua indução (Hamilton; Mehrle, 1986; Dutton; Stephenson; Klaverkamp, 1993; Huang *et al.*, 2006; Palacios; Capdevila, 2013). Os principais locais de acúmulo de MT são, normalmente, órgãos como fígado e rins (Huang *et al.*, 2006) e não se espera alta expressão desta proteína em músculo, tecido analisado nesta tese.

Embora o músculo não seja reconhecido como o principal tecido de acúmulo de metalotioneína (MT) ou proteínas similares, evidências indicam que ele pode participar de

respostas detoxificantes frente à exposição ao mercúrio. Em estudo com o peixe herbívoro *Siganus canaliculatus*, exposto via água e dieta tanto ao metilmercúrio (MeHg) quanto ao mercúrio inorgânico (Hg^{2+}), foi observado que o músculo acumulou predominantemente MeHg, atribuído à baixa taxa de eliminação dessa forma do metal nesse tecido. Nesse cenário, os autores identificaram a presença de proteínas semelhantes à MT (MT-like), que possivelmente se ligariam ao MeHg, contribuindo para sua retenção e reduzindo sua biodisponibilidade intracelular, atuando assim em um possível processo de detoxificação (Peng *et al.*, 2016).

Em outro estudo, analisaram músculo, fígado e cérebro de *Danio rerio* alimentados com dietas contendo MeHg ou Hg^{2+} , e observaram a indução da expressão gênica de MT em todos os tecidos avaliados, incluindo o músculo. Esses resultados indicam que ambas as formas de mercúrio são capazes de ativar mecanismos de defesa mediados por metalotioneína mesmo em tecidos onde essa proteína não costuma apresentar alta expressão basal (Gentès *et al.*, 2015). Assim, embora o músculo não seja tradicionalmente apontado como um local de síntese ou acúmulo de MT, os dados sugerem que, sob exposição ao MeHg, a metalotioneína pode desempenhar um papel relevante na mitigação da toxicidade, inclusive fora dos órgãos clássicos de acúmulo, como fígado e rins.

6.8 Avaliação da concentração de glutathiona reduzida (GSH)

A fim de atingir o objetivo 5, foram avaliadas as concentrações da glutathiona reduzida (GSH) nos organismos estudados nas três baías como um biomarcador de efeito e relacionar suas alterações com a contaminação por Hg.

As médias das concentrações da GSH para *M. furnieri* ficaram entre 0,7 e 1,5 $\mu\text{mol g}^{-1}$, para *G. genidens* ficaram entre 1,14 e 3,07 $\mu\text{mol g}^{-1}$, para *P. perna* ficaram entre 1,73 e 2,51 $\mu\text{mol g}^{-1}$ e para *Ulva* sp. ficaram entre 0,35 e 0,58 $\mu\text{mol g}^{-1}$ (Tabela 12; Figura 20). Em todas as espécies, os menores valores foram nas populações da baía de Sepetiba. No caso da alga *Ulva* sp. a concentração foi tão baixa para este marcador que não pode ser quantificada justamente pela absorbância abaixo do limite mínimo.

Comparando estatisticamente as espécies dentro de uma mesma baía, observa-se que na BG as concentrações de GSH foram semelhantes entre *M. furnieri*, *G. genidens* e *P. perna*, enquanto *Ulva* sp. apresentou os menores valores médios. Na BS, *M. furnieri* teve concentrações significativamente menores que *G. genidens* e *P. perna*. Já na BIG, *G. genidens* e *P. perna* apresentaram concentrações entre duas e três vezes maiores que *M. furnieri*, e até 10 vezes superiores aos níveis registrados em *Ulva* sp..

Tabela 12 — Concentrações médias $\pm$ desvios padrão de glutathiona reduzida (GSH) de duas espécies de peixes, uma espécie de mexilhão e um gênero de alga verde ($\mu\text{mol g}^{-1}$; peso úmido) oriundas das Baías da Guanabara (BG), de Sepetiba (BS) e da Ilha Grande (BIG)

Organismo	BG	BS	BIG
<i>M. furnieri</i>	1,50 $\pm$ 0,54 (n = 19)	0,70 $\pm$ 0,25 (n = 23)	1,21 $\pm$ 0,23 (n = 27)
<i>G. genidens</i>	1,42 $\pm$ 0,87 (n = 18)	1,14 $\pm$ 0,38 (n = 29)	3,07 $\pm$ 0,68 (n = 7)
<i>P. perna</i>	1,85 $\pm$ 0,34 (n = 30)	1,73 $\pm$ 0,36 (n = 32)	2,51 $\pm$ 0,80 (n = 30)
<i>Ulva</i> sp.	0,58 $\pm$ 0,07 (n = ac)	NQ	0,35 $\pm$ 0,06 (n = ac)

Legenda: n = número de espécimes; ac = amostra composta; NQ = Não quantificado.
Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Os maiores valores absolutos de GSH foram registrados na BIG, especialmente em *G. genidens* (3,07 $\mu\text{mol/g}$) e *P. perna* (2,51 $\mu\text{mol/g}$), enquanto os menores valores foram observados em *Ulva* sp., com 0,35 $\mu\text{mol/g}$ na BIG e 0,58 $\mu\text{mol/g}$ na BG. Essas diferenças refletem, em parte, as distintas capacidades fisiológicas dos organismos em manter o sistema antioxidante (Gostyukhina, 2013; Espín *et al.*, 2016).

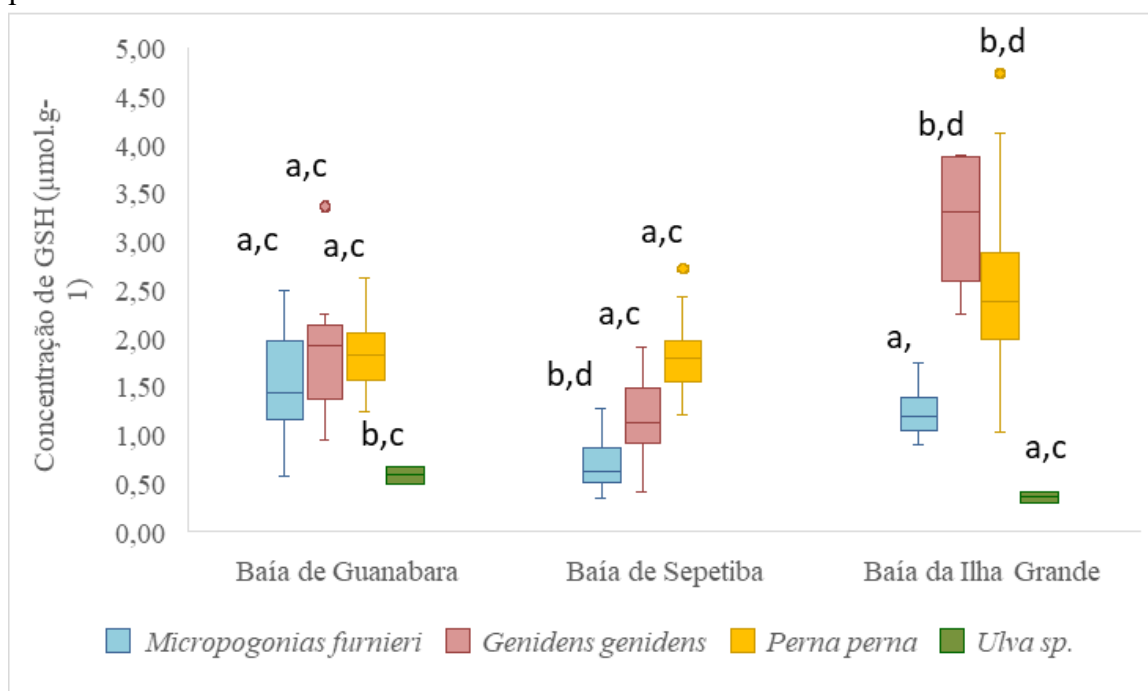
Ao considerar as diferenças entre baías, utilizando a BIG como referência (por ser reconhecida como uma região de menor impacto antrópico e com características oligotróficas), é possível levantar hipóteses sobre os padrões observados. Em *M. furnieri*, por exemplo, os menores níveis de GSH foram registrados na BS (0,70 $\mu\text{mol/g}$), o que pode indicar uma possível inibição do sistema antioxidante diante de condições ambientais adversas. Por outro lado, *G. genidens* e *P. perna* apresentaram valores significativamente maiores na BIG em comparação com as demais baías, o que sugere que os organismos dessas espécies, em ambientes mais impactados, possam estar submetidos a um maior estresse oxidativo ou mesmo a uma depleção da resposta antioxidante.

Em *Ulva* sp., as concentrações foram consistentemente baixas em todas as baías, com valores estatisticamente similares entre BG e BIG. Na literatura não existem estudos que façam um comparativo direto entre algas e organismos mais complexos, contudo dados da literatura apontam que a GSH nas algas é numericamente menor do que o encontrado em tecidos metabolicamente mais ativos de animais, como fígado por exemplo (Kumar *et al.*, 2010; Monteiro *et al.*, 2019).

Por não existirem valores referência nas concentrações de GSH, as diferenças intraespecíficas observadas podem ser tanto um indicativo de diferentes metabolismos

específicos da espécie, quanto um indicativo do efeito negativo da exposição ambiental sobre o biomarcador. A correlação muito fraca encontrada entre GSH e as concentrações de Hg (Teste de Spearman, $p = -0,111$) levantaria a hipótese que este poluente teve baixa ou nenhuma influência na redução da GSH. Diversos estudos já atestaram a influência negativa de diversos poluentes como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), bifenilas policloradas (PCBs), e alguns metais na atividade da glutathione, seja diretamente pelo efeito na molécula de glutathione na sua forma reduzida (GSH) ou oxidada (GSSG), ou indiretamente afetando o funcionamento das enzimas glutathione peroxidase (GSH-Px), glutathione S-transferase (GST) e glutathione redutase (GR) (Baloun *et al.*, 2010; Banni *et al.*, 2005; Bebianno; Barreira, 2009; Benchalco; Gagné; Fournier, 2014; Eroglu *et al.*, 2014; Palanikumar *et al.*, 2012; Ribeiro *et al.*, 2022).

Figura 19 — Concentrações de glutathione reduzida (GSH) nas espécies estudadas, separados pelas baías



Legenda: a e b representam as diferenças estatísticas entre espécies enquanto c e d representam as diferenças estatísticas entre baías.

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Dentre os metais, o Hg é citado como um estressor que afeta a atividade da GSH-Px, reduzindo sua concentração e de todos os compostos do grupo thiol (Hoffman *et al.*, 1998; Hoffman; Heinz, 1998). Tendo isso em vista não é possível descartar a hipótese de efeito negativo do Hg, em realidade, é possível que outro estressor ou conjunto de estressores tenham

influência maior sobre a concentração deste biomarcador ao ponto de tornar a ação deste metal pouco perceptível nas análises.

OBJETIVO-ESPECÍFICO 5 - DERIVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA A PROTEÇÃO DA VIDA AQUÁTICA/BIOTA (CQAB) E PARA A SAÚDE HUMANA (CQAH) NAS BAÍAS ESTUDADAS

Os dois critérios, discutidos e testados a seguir, estão vinculados através do processo de bioacumulação do contaminante no tecido animal, no caso presente do mercúrio no músculo da biota. O consumo de pescado é a principal via de exposição aos humanos.

O FBC é o parâmetro indicador da bioacumulação comum ao cálculo dos dois critérios analisados. Ele é um indicador-chave tanto na formulação do CQAB calculado pelo Valor Residual Final (VRF), quanto na do CQAH sendo o principal elemento do denominador das duas equações utilizadas.

Por outro lado, essas equações têm por numeradores o limite máximo permitido pela ANVISA do mercúrio para consumo de pescado (caso do VRF); e, no CQAH, a dose de referência para a ingestão diária de mercúrio visando a proteção da saúde humana.

Apesar da ênfase na saúde humana mostrada nos cálculos, CQAB e CQAH mostram formulações teóricas, desenvolvimento e usos distintos, apesar de complementares em se tratando da legislação das águas, como será visto a seguir. Isto é mais claro na abordagem base da EPA 1980, do que na legislação brasileira subsequente, expressa nas resoluções do CONAMA.

6.9 Determinação dos critérios de qualidade de água para a proteção da vida aquática (CQAB) com o conceito do valor residual final (VRF)

Para a discussão dos dados é preciso ressaltar que os VRs das espécies individuais - assim como, a média geométrica VRF dos vários VRs considerados -, são derivados para prevenir organismos aquáticos de importância comercial e/ou recreacional, de excederem os valores máximos de concentração permitidos pelo órgão de incumbência, no caso brasileiro, a ANVISA ($0,5 \text{ mgHg kg}^{-1}$ pescado).

Então, o CQAB com o uso do VRF inclui a proteção à saúde humana, porque impediria a biota de atingir o limite máximo permitido de mercúrio. Entretanto, inclui também a proteção da saúde da própria biota? A EPA, como veremos, através de bioensaios crônicos e agudos define valores considerados protetivos à biota.

As estimativas para as três baías estudadas foram realizadas a partir de dados primários da biota coletada *in situ*. Na Tabela 13, os resultados mostram que os menores valores de VR, observados *in situ* nas três baías, foram os do bagre da espécie *G. genidens*, o que se deve aos

maiores valores de FBC da espécie. Ao contrário, os maiores valores de VR foram do mexilhão *P. perna*, cerca de uma ordem de grandeza maior do que os do bagre, acompanhando o padrão observado para o FBC. As corvinas da espécie *M. furnieri* apresentaram valores intermediários de FBC e, conseqüentemente, de VR.

Tabela 13 — Valores do Fator de Bioconcentração (FBC - L.kg⁻¹) e do Valor Residual das espécies comerciais consideradas, e Valor Residual Final (VRF - µg.L⁻¹) estimado para cada baía

	<i>Micropogonias furnieri</i>		<i>Genidens genidens</i>		<i>Perna perna</i>		VRF
	FBC	VR	FBC	VR	FBC	VR	
Baía de Guanabara	13202	3,44	22751	0,78	1494	8,22	0,78
Baía de Sepetiba	19396	2,34	24909	0,72	2168	5,67	0,72
Baía da Ilha Grande	19231	2,36	39956	0,45	5689	2,16	0,45

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Os resultados mostram que, entre as três espécies consideradas, o bagre *G. genidens* apresenta maiores valores de FBC e, por isso, menor VR, provavelmente por apresentar um ciclo de vida interno a baía, demersal onívoro com uma alta interação com os sedimentos contaminados (Rabitto; Abilhôa, 1999). Lembrando que os sedimentos apresentam concentrações de Hg algumas ordens de grandeza maiores que as das águas (cf. ICC do objetivo específico 1).

Como demonstrado através dos resultados do objetivo 3 (Determinação dos níveis tróficos), o bagre é de um nível trófico mais alto do que o do mexilhão *P. perna* - ressaltando a alta capacidade de biomagnificação do Hg -, de substrato consolidado e essencialmente filtrador. As corvinas também interagem com sedimentos, mas, além de pelágicas onívoras, passam grande parte de seu ciclo de vida externamente às baías (Vazzoler, 1991).

Relevante observar que este VRF é gradualmente menor (mais restritivo) no sentido da baía mais poluída (BG) para a menos poluída (BIG). Sendo assim, das três espécies consideradas o bagre *G. genidens* é, por seu baixo VR, uma espécie de alto peso no cálculo do VRF, ou seja, da estimativa do CQAB.

A Tabela 14 compara a estimativa realizada nesta tese – CQAB com o uso de VRF -, com valores de critério numérico de qualidade para águas salinas e salobras estabelecidos para o mercúrio ao longo do tempo, objetivando a proteção da vida/biota aquática e seus usos. O termo ‘seus usos’ está incluído nas Resoluções CONAMA, mas não em EPA/RF 1980, onde os critérios de proteção da biota e humana são separados.

Com relação ao histórico evolutivo realizado, é preciso enfatizar que o documento seminal EPA/RF 1980 sumarizou estudos, *guidelines*, legislação e outros elaborados nos EUA

e internacionais, sobretudo a partir dos anos 1970. Portanto, o histórico abrange mais de 50 anos. Por outro lado, é necessário lembrar que entre a Resolução CONAMA n.20/1986 e a n.357/2005 temos uma diferença de 20 anos; e, também, como esta última ainda está vigente, temos mais de 20 anos de defasagem na sua reavaliação. Isso é fundamental para o balizamento do conhecimento do *status quo* da qualidade das águas no País.

Tabela 14 — Histórico evolutivo das concentrações máximas permitidas de mercúrio total (HgT em $\mu\text{g L}^{-1}$) em águas salinas e salobras

Referência	HgT crônico	HgT agudo	Classe 1	Classe 2	CQAB/VRF
EPA/Federal Register 1980	0,025	3,7			
Resolução CONAMA n20/ 1986			0,1		
Resolução CONAMA n357/ 2005			0,2	1,8	
CQAB/VRF (Esta tese 2025)					0,4 & 2,0

Legenda: HgT crônico: concentração média em 24 horas; HgT agudo: concentração máxima em qualquer tempo; Classe 1: recreação contato primário, proteção da biota, pesca e aquicultura; Classe 2: recreação secundária e pesca amadora; CQAB/VRF: 0,4 $\mu\text{g L}^{-1}$ corresponde ao menor VRF entre as baías; e 2,0 $\mu\text{g L}^{-1}$ à média geométrica dos VRF das baías.

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Observações: (i) Os valores EPA/FR 1980 referem-se apenas aos critérios numéricos de qualidade de água visando a proteção da vida aquática, portanto, são CQAB *stricto sensu*; (ii) Os valores relativos às Resoluções CONAMA e a esta tese visam CQAB e seus usos, portanto, incluem a proteção à saúde humana.

a) Algumas observações sobre os valores correspondentes ao documento seminal EPA/FR de 1980, referência para a legislação brasileira utilizado na tese.

Primeiramente, é preciso relembrar que os critérios estabelecidos são para substâncias individuais a partir de bioensaios. O critério descrito para o mercúrio consiste em duas concentrações objetivando o CQAB, uma que não deve ser excedida em média em um período de 24 horas e outra que não deve ser excedida em nenhum momento durante o período de 24 horas. Este critério com dois números, visa identificar condições de água, no caso concentrações de mercúrio, que deveriam proteger a biota de efeitos adversos agudos e crônicos.

Portanto, o critério é (i) a concentração média em 24 horas (0,025 $\mu\text{g L}^{-1}$), representando uma exposição crônica (sua determinação envolve ensaios crônicos sobre no mínimo 8 diferentes *taxa*, planta aquática e VRF, correspondendo ao menor valor obtido) e (ii) a concentração máxima (3,7 $\mu\text{g L}^{-1}$) que não deveria ser excedida em qualquer tempo (obtida através de bioensaios agudos com 8 diferentes *taxa*), representando uma exposição aguda.

Por outro lado, geralmente, apenas o EC_{50} (concentração para a qual 50% da população exibe uma resposta) e o LC_{50} (concentração letal de uma substância que pode causar 50% de mortes quando exposta a uma população) de curvas de dose-resposta são observados. Outros dados poderiam ser utilizados, p.ex., redução na sobrevivência, crescimento, reprodução e outros efeitos adversos biologicamente significantes. Isto é feito para alguns contaminantes, quando os dados são insuficientes para o estabelecimento de um critério numérico para efeito agudo e/ou crônico. As observações/descrições tentam transmitir o grau de toxicidade do contaminante na ausência de um critério numérico recomendado.

b) A Resolução CONAMA n. 20/1986, apresenta um único critério numérico para mercúrio ($0,1 \mu\text{g L}^{-1}$), válido tanto para as águas salinas, da denominada Classe 5, quanto salobras da Classe 7. Ambas visando: à recreação de contato primário; à proteção das comunidades aquáticas; e à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação humana.

Portanto, a partir do exposto, a Resolução assume que o referido valor é um valor máximo capaz de proteger a saúde da biota e seus usos, incluindo o das espécies destinadas ao consumo humano, ressaltando no seu Art. 12 § 1º - *As substâncias potencialmente prejudiciais a que se refere esta Resolução, deverão ser investigadas sempre que houver suspeita de sua presença.*

c) A Resolução CONAMA n.357/2005, publicada cerca de 20 anos após a anterior, apresenta dois critérios numéricos.

- (i) O primeiro, $0,2 \mu\text{g L}^{-1}$, é válido para as águas salinas e salobras da Classe 1. No caso das águas salinas, são águas destinadas à recreação de contato primário; à proteção das comunidades aquáticas; e à aquicultura e à atividade de pesca. No caso das águas salobras, além das destinações acima, ainda ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou avançado; e à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película, e à irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto.
- (ii) O segundo, $1,8 \mu\text{g L}^{-1}$, é válido para as águas salinas e salobras da Classe 2, ambas destinadas à pesca amadora e à recreação de contato secundário.

d) Com relação à toxicidade crônica ou aguda

Os padrões/critérios constituem valores limites (valores máximos permitidos), adotados como requisito normativo de um parâmetro de qualidade de água, no caso presente o HgT.

Observa-se que as duas Resoluções CONAMA (n. 20 e n. 357) não fazem menção direta sobre a toxicidade crônica ou aguda. Entretanto, cf com as Resoluções: (i) *...considerando ser a classificação das águas doces, salobras e salinas essencial à defesa de seus níveis de qualidade, avaliados por condições e padrões específicos, de modo a assegurar seus usos preponderantes...* (assim como) *a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio ecológico aquático...*; (ii) pode-se considerar que os ‘usos preponderantes’ exigem condições ambientais favoráveis permanentes, ou seja, garantias de condições (exposição) crônicas aceitáveis à saúde da biota e humana. Valores acima poderiam estar indicando tendência a possíveis efeitos de toxicidade aguda.

e) Com relação à estimativa do CQAB a partir dos valores de VRF

Nós consideramos que os valores das médias geométricas dos VRF *in situ*, por se tratar de uma "cesta" de espécies comerciais, precisam ser comparados: (i) aos do documento EPA/FR estabelecidos a partir de uma “cesta” de espécies comerciais do hemisfério norte e *ex situ*; e, (ii) aos das Resoluções CONAMA, devido à influência exercida por aquele documento e suas interações com outros organismos internacionais (p.ex., OMS, FAO, OECD), a partir de pesquisas e informações predominantemente do hemisfério norte.

Parte-se do pressuposto que os FBC medidos na tese foram obtidos a partir de concentrações de mercúrio na água razoavelmente constantes, por um longo período, considerando o ciclo de vida da biota estudada. Então, os valores de VRF, assim como os das Resoluções CONAMA, também são valores crônicos.

Na Tabela 14, os dados mostram que o critério crônico EPA/RF 1980 ($0,025 \mu\text{g L}^{-1}$) foi, na legislação brasileira, aumentando ordem de grandeza ao longo do tempo, isto é, foi tornando-se menos restritivo, para águas salinas e salobras de Classe 1, mais exigente de uso - geralmente, intencionando políticas e planos de maior produtividade econômica com proteção ecológica e socioambiental.

A estimativa feita com o VRF (estimado pelo menor VR da espécie *G. genidens* ($0,4 \mu\text{g L}^{-1}$), ficou duas vezes maior que o critério atualmente vigente pela Resolução CONAMA Nº 357/2005 ($0,2 \mu\text{g L}^{-1}$).

Por outro lado, o critério atualmente vigente para a Classe 2, menos exigente ($1,8 \mu\text{g L}^{-1}$ - a estimativa com o VRF foi similar, $2,0 \mu\text{g L}^{-1}$) é metade do CQAB para toxicidade aguda do mercúrio do EPA/RF ($3,7 \mu\text{g L}^{-1}$).

Todos os dados crônicos da Tabela 14 estão abaixo deste valor agudo do EPA/RF. Entretanto, os dados dos biomarcadores (expressos nos resultados do objetivo 4) mostram (i) a exposição da biota testada ao mercúrio (Metalotioneína mostra uma correlação positiva e significativa com HgT), e (ii) os efeitos sobre a biota (apesar da glutathione ter mostrado uma correlação muito fraca com Hg neste estudo, é amplamente conhecida a influência negativa do Hg na atividade da GSH).

6.10 Reconstituição do estabelecimento do CQA para a proteção da vida humana à exposição do Hg incluído no EPA/FR

A seguir é apresentada a equação geral proposta – e ainda válida - para o cálculo do critério da água ambiente (CQAH), visando a proteção da saúde humana para substâncias não-cancerígenas, caso do Hg. A equação considera a estimativa de exposição diária contínua considerada segura ao longo da vida de um indivíduo.

$$CNCH = \frac{DR \times PC \times FAE}{T_{IA} + (T_{IP} \times FBC)}$$

Sendo,

- CNCH = Critério para não cancerígeno humano (mg L^{-1})
- DR = Dose de Referência ($\text{mg kg}^{-1} \text{ dia}^{-1}$)
- FAE = fator de ajuste de exposição (adimensional)
- PC = Peso corporal (kg)
- T_{IA} = taxa média diária de ingestão de água (L dia^{-1})
- T_{IP} = taxa média diária de ingestão de peixes (kg dia^{-1})
- FBC = fator de bioconcentração para a substância (kg L^{-1})

Utilizando esta equação, o documento EPA/FR 1980 determinou para a proteção da saúde humana das propriedades tóxicas do Hg, ingerido através somente do consumo de organismos aquáticos, o critério de $0,146 \mu\text{g L}^{-1}$.

Para reconstituir a operação realizada na obtenção deste valor, foi necessário buscar, em referências da época, os dados utilizados na equação (os quais não foram apresentados no documento).

Em 1980 não havia um valor de DR para o mercúrio conforme definido pela EPA. De acordo com USEPA (2025), o conceito de DR (Dose de Referência) ou RfD (Reference Dose) corresponde a um parâmetro toxicológico amplamente empregado na avaliação de riscos associados a efeitos não carcinogênicos decorrentes de exposições potenciais a substâncias químicas. A DR crônica, por sua vez, é definida como uma estimativa — que incorpora incertezas que podem alcançar uma ordem de magnitude ou mais — da quantidade de exposição diária considerada segura para populações humanas, inclusive grupos mais sensíveis, ao longo de toda a vida, sem risco significativo de efeitos adversos. Essas DRs crônicas são elaboradas especificamente com a finalidade de garantir proteção em cenários de exposição prolongada a determinado agente tóxico.

Os estudos toxicológicos e regulamentações estavam em desenvolvimento. Nas décadas de 1970 e 1980 vigorava os valores de *Provisional Tolerable Weekly Intake* (PTWI), estabelecidos pelo *Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives* (JECFA): $5 \mu\text{g kg}^{-1}$ semana⁻¹ para o HgT e $3,3 \mu\text{g kg}^{-1}$ semana⁻¹ para o metilmercúrio (MeHg). Esses valores correspondem à Ingestão Diária Aceitável (ADI – Acceptable Daily Intake) de HgT $0,71 \mu\text{g kg}^{-1}$ dia⁻¹ e MeHg de $0,47 \mu\text{g kg}^{-1}$ dia⁻¹.

Entretanto, devido aos efeitos observados em crianças e gestantes, considerados grupos de alto risco, aqueles ADI não oferecem segurança. Ainda nos anos 1980 e início dos anos 1990 foi estabelecida a ADI $3,3 \cdot 10^{-4} \text{ mg kg}^{-1} \text{ dia}^{-1}$ ou $0,33 \mu\text{g kg}^{-1} \text{ dia}^{-1}$ (OECD, 1991). A própria EPA utilizou este valor, até estabelecer o valor de RfD de $0,1 \mu\text{g kg}^{-1} \text{ dia}^{-1}$ em 2001.

O fator de ajuste de exposição (FAE) estabelece o percentual da exposição total a que está sujeito a população a diferentes vias de exposição. No caso do Hg em meio aquático, a via de exposição a ser considerada é o MeHg na biota consumida, então, no caso presente $\text{FAE}=1$.

O peso corporal (PC) na equação corresponde ao peso corporal médio de indivíduos adultos da população, no caso, 70 kg. A taxa média de ingestão de água (T_{IA}) por indivíduos adultos da população, no caso, 2 L dia^{-1} . A taxa média *per capita* de ingestão de peixes (T_{IP}) em kg dia^{-1} . Em 1980, o consumo (partes comestíveis) *per capita* de peixes nos EUA era de cerca de $5,7 \text{ kg dia}^{-1}$, segundo dados da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e do U.S. Department of Agriculture (USDA).

O Fator de Bioconcentração (FBC) de Hg é medido em L kg^{-1} . Na década de 1970, o FBC do mercúrio nos EUA poderia variar entre 10^4 e 10^6 L kg^{-1} , dependendo do grau de contaminação da água, do organismo e das condições do meio, sobretudo em regiões altamente industrializadas (National Mercury Study Report, USEPA, 1975). Um valor de 10^4 L kg^{-1} , pode bem representar uma situação de baixa contaminação.

Aplicando os dados descritos na equação proposta para o cálculo do critério da água ambiente – DR em 1980 = $0,00033 \text{ mg L}^{-1} \text{ dia}^{-1}$; PC = 70 kg; FAE = 1,0; $T_{IA} = 0 \text{ L dia}^{-1}$ (porque se considerou apenas a via de exposição de consumo de pescado); $T_{IP} = 5,7 \text{ kg ano}^{-1}$; FBC = 10000 L kg^{-1} – obteve-se um CQAH, no caso CNCH, i.e., Critério de água para Não Cancerígeno Humano (caso do Hg), de $0,000148 \text{ mg L}^{-1}$ ou $0,148 \text{ } \mu\text{g L}^{-1}$ ou 148 ng L^{-1} .

O documento EPA/FR indica que para a proteção da vida humana das propriedades tóxicas do mercúrio, considerando a exposição apenas de organismos aquáticos, o critério de 146 ng L^{-1} .

O resultado mostra a excelência da reconstituição realizada. É preciso ressaltar que este resultado é válido, tanto para o MeHg, quanto para o HgT.

Em peixes o MeHg constitui de 70%-100% do HgT, em mexilhões ~64% e reduzindo com a cadeia trófica (Kasper *et al.*, 2009; Kehrig *et al.*, 2006). Entretanto, para fins de monitoramento e recomendações oficiais, a FDA e a USEPA assumem 90%-95%, e 100% para cálculos conservadores (*worst principle*).

O documento EPA/FR considera que as águas estuarinas, dependendo da sua salinidade e do tratamento utilizado, podem ser usadas para consumo humano, irrigação etc. O resultado reconstitui também o valor recomendado pelo EPA/FR para o critério de qualidade considerando ambos, a ingestão de água e de pescado conjuntamente, ou seja, $0,000144 \text{ mg L}^{-1}$ ou $0,144 \text{ } \mu\text{g L}^{-1}$ ou 144 ng L^{-1} . Um valor apenas um pouco mais restritivo do que 146 ng L^{-1} , confirmando que o consumo de água é praticamente irrelevante frente ao consumo de pescado.

Na mesma época no Brasil, a Resolução CONAMA n.20/86 estabeleceu o critério de qualidade de $0,0001 \text{ mg L}^{-1}$ ou $0,1 \text{ } \mu\text{g L}^{-1}$, para águas salinas e salobras Classe 1. Os dados para o cálculo utilizando a equação-base eram similares aos utilizados pela EPA, ou seja: DR em 1980 = $0,00033 \text{ mg kg}^{-1} \text{ dia}^{-1}$; PC = 70 kg; FAE = 1,0; $T_{IA} = 0 \text{ L dia}^{-1}$ (se considerou apenas a via de exposição de consumo de pescado); $T_{IP} = 6,0 \text{ kg ano}^{-1}$ (o consumo per capita de pescado em meados dos anos 1970 e durante os anos 1980 variava entre 5 e 7 kg ano^{-1}); FBC = 10000 L kg^{-1} . Portanto, o resultado foi 141 ng L^{-1} , um critério similar ao da EPA. Arredondado chega-se ao $0,1 \text{ } \mu\text{g L}^{-1}$, mostrado na Tabela 14.

6.10.1. Estimativa do CQAH à exposição por Hg para a baías estudadas

Neste item: (i) é reconstituído o CQAH para Hg incluído na Resolução CONAMA 357 / 2005, em plena validade para as baías na data desta tese; e, (ii) é estimado o CQAH com os dados determinados nesta tese, ou seja, para a época recente.

Relembrando a equação geral do cálculo do CQAH ambiente, visando a proteção da saúde humana para substâncias não-cancerígenas, caso do Hg, mostrada e discutida no item anterior:

$$CNCH = \frac{DR \times PC \times FAE}{T_{IA} + (T_{IP} \times FBC)}$$

, a qual considera a estimativa de exposição diária contínua considerada segura ao longo da vida de um indivíduo.

Para a reconstituição do CQAH para Hg incluído na Resolução CONAMA 357/2005 foram utilizados os seguintes dados: $DR = 2,3 \cdot 10^{-4} \text{ mg kg}^{-1} \text{ dia}^{-1}$; $PC = 70 \text{ kg}$; $FAE = 1$; $T_{IA} = 2 \text{ L dia}^{-1}$; $T_{IP} = 6 \text{ kg ano}^{-1}$; $FBC = 10000 \text{ kg L}^{-1}$.

Observações:

- (i) O $DR = 2,3 \cdot 10^{-4} \text{ mg kg}^{-1} \text{ dia}^{-1}$ ou $0,23 \text{ } \mu\text{g kg}^{-1} \text{ dia}^{-1}$, recomendado pela OMS e pelo *FAO/WHO Codex Alimentarius*, foi adotado pela ANVISA a partir de 1991 (Portaria MS n.30/1991) até hoje (cf. RDC n.42/2013).
- (ii) T_{IP} – a taxa média *per capita* de ingestão de pescado (peixes + frutos do mar) no Brasil foi de 6 kg dia^{-1} (lembrando que a equação considera 6/365). O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), IBGE e FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – fonte mais citada globalmente para séries históricas), monitoram esses indicadores, mas as metodologias na época (anos 2000), apresentavam, e ainda apresentam, limitações. Optou-se por utilizar um valor de 6 kg dia^{-1} , intermediário ao $\sim 10 \text{ kg dia}^{-1}$ registrado para os anos da década de 2020.

Aplicando esses dados à equação obteve-se um CNCH de $0,000098 \text{ mg L}^{-1}$ ou $0,1 \text{ } \mu\text{g L}^{-1}$. Entretanto, na Resolução CONAMA n.357/2005 o critério numérico de qualidade para águas salobras e salinas Classe 1 é de $0,0002 \text{ mg L}^{-1}$ ou $0,2 \text{ } \mu\text{g L}^{-1}$ (Tabela 14). Este valor poderia ser alcançado utilizando o *Provisional Tolerable Weekly Intake* (PTWI), estabelecido pelo *Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives* (JECFA) revisado em 2003: ingestão semanal limite de HgT como MeHg de $4 \text{ } \mu\text{g kg}^{-1}$ equivalente a $0,57 \text{ } \mu\text{g kg}^{-1} \text{ dia}^{-1}$.

O FBC de Hg utilizado foi de 10^4 L kg^{-1} , um valor adequado considerando os resultados obtidos para o cálculo dos FBC das espécies utilizadas na estimativa do Valor Residual Final (VRF), ou seja, a média geométrica dos FBC das espécies consideradas.

Para a estimativa do CQAH com os dados determinados nesta tese (época recente), foram utilizados os seguintes valores: DR = 0,00023 mg kg⁻¹ dia⁻¹ (Adotado pela ANVISA a partir de 1991); PC = 70 kg; FAE = 1; T_{IA} = 0 L dia⁻¹; T_{IP} = 10 kg ano⁻¹ (taxa de consumo de pescado média *per capita* 2020-2023, fontes IBGE, FAO, ABPA); FBC = correspondente à média geométrica dos FBC das três espécies comerciais consideradas no estudo: 9135 L kg⁻¹ na BG; 10156 L kg⁻¹ na BS e 16351 L kg⁻¹ na BIG.

Aplicando esses dados à equação obteve-se os seguintes CNCH: 0,000064 mg L⁻¹ ou 0,06 µg L⁻¹ para a BG; 0,000058 mg L⁻¹ ou 0,06 µg L⁻¹ para a BS; 0,000036 mg L⁻¹ ou 0,04 µg L⁻¹ para a BIG (Tabela 15).

Tabela 15 — Dados aplicados a equação de Critério para não cancerígeno humano (CNCH) para cada baía estudada

	Baía de Guanabara	Baía de Sepetiba	Baía da Ilha Grande
DR	0,00023	0,00023	0,00023
PC	70	70	70
FAE	1	1	1
TIA	0	0	0
TIP	10	10	10
FBC	9135	10156	16351
CNCH	0,06	0,06	0,04

Legenda: DR – mg kg⁻¹ dia⁻¹; PC - kg; FAE - adimensional; T_{IA} – L dia⁻¹; T_{IP} – kg ano⁻¹; FBC – L kg⁻¹; CNCH – µg L⁻¹.

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Esses resultados merecem algumas considerações:

- (i) Os resultados para as baías foram menores, i.e., mais restritivos, que os definidos pela Resolução CONAMA 357/2005 para as águas salobras e salinas da Classe 1 (0,00002 mg L⁻¹ ou 0,2 µg L⁻¹): 3 vezes menores para BG e BS, e 5 vezes para BIG. Isso significa dizer que para proteger do consumo das espécies comerciais, considerando representativa a “cesta” de espécies utilizadas no estudo, o Critério de Qualidade de Água da legislação, comparado ao estimado pelo CQAH, estaria defasado (no mínimo 20 anos) e deveria ser revisto.
- (ii) Interessante observar que os valores estimados são de mesma ordem de grandeza ao critério crônico de qualidade de água para a proteção da vida aquática de 0,025 µg L⁻¹, definido no documento EPA/FR de 1980 e ainda válido (EPA – Water Quality Criteria for Mercury). Isso reforça a percepção de que a legislação atual no Brasil é menos restritiva.
- (iii) Os resultados obtidos sugerem que quanto menos poluída a baía (cf. o ICC, objetivo 1), mais restritivo deveria ser o critério numérico de qualidade (‘princípio da prevenção/precaução’). Além de permitir um maior espectro de usos sustentáveis, é mais

“barato” prevenir do que remediar. O ICC, com relação ao Hg, mostra que ambientes oligotróficos a mesotróficos mostram uma maior biodisponibilidade, o que é bem demonstrado pelos valores da média geométrica dos FBC, maiores nessas baías (Tabela 13).

(iv) Os valores estimados através da equação para a proteção à saúde humana (CQAH) mostraram um melhor resultado, relativamente aos valores legais, do que os calculados com a estratégia CQAB com o uso do VRF. O CQAH expressa de forma mais completa e integrada a exposição à saúde humana (ponto focal da legislação baseada em um único valor como critério de qualidade) através de duas vias (consumo de água e pescado).

7 CONCLUSÕES

O estudo atendeu às hipóteses formuladas. O Índice de Contaminação Costeira (ICC) inédito proposto, integrando parâmetros geoquímicos e biológicos, foi capaz de caracterizar e classificar as baías analisadas de acordo com o seu grau de contaminação. Isso permitiu avaliar na sequência, com o uso de biomarcadores, a exposição e o efeito do Hg sobre a biota, em diferentes níveis de poluição dos corpos d'água costeiros. A avaliação da bioacumulação do Hg, na forma do FBC, integrada aos parâmetros de consumo de pescado/LMP e de ingestão máxima tolerável da ANVISA, permitiu a construção dos critérios de proteção à biota aquática (CQAB) e à saúde humana (CQAH). Um processo *in situ*, técnica e financeiramente acessível para rotinas de monitoramento e gestão.

O atendimento das hipóteses refletindo o atingimento do objetivo geral formulado, como consequência da execução bem-sucedida dos objetivos específicos, permite uma constatação-chave: o estudo demonstrou que existe a necessidade de revisão e atualização dos critérios quantitativos de qualidade de água para proteção da saúde humana e da biota aquática no sistema costeiro brasileiro, contra os efeitos das concentrações de substâncias tóxicas. A Resolução CONAMA n. 357/2005 completa 20 anos e está baseada em metodologias dos anos 70.

Este estudo avaliou a bioacumulação por mercúrio total (HgT) em quatro organismos representando diferentes níveis tróficos (*Ulva* sp., *Perna perna*, *Micropogonias furnieri* e *Genidens genidens*) em três baías costeiras do sudeste brasileiro: Guanabara (BG), Sepetiba (BS) e Ilha Grande (BIG). Os peixes apresentaram as maiores concentrações de HgT, com destaque para *G. genidens* na BIG, enquanto *Ulva* sp. mostrou os menores níveis. O contraste observado na BIG — considerada menos eutrofizada — evidencia que fatores locais, como a biodisponibilidade do Hg na coluna d'água, podem influenciar mais a bioacumulação do que a carga total do contaminante.

As diferenças entre os organismos também refletiram o efeito da biomagnificação, com aumentos graduais de HgT ao longo da cadeia trófica. Isso se confirmou por análises estatísticas, que mostraram níveis significativamente mais altos de HgT em peixes comparados a filtradores e produtores primários. Fatores fisiológicos, como a capacidade dos bivalves de imobilizar metais por biomineralização e o baixo teor lipídico de *P. perna*, também explicam parte dessa variação. Comparando com dados históricos, observou-se uma redução nas concentrações de HgT ao longo do tempo, especialmente em *M. furnieri* da BG. No entanto, a

recuperação de 80% dos valores certificados nas análises pode ter subestimado os níveis reais de HgT.

A análise isotópica de $\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$ permitiu determinar os níveis tróficos e compreender os padrões de biomagnificação. Os valores de $\delta^{15}\text{N}$ foram coerentes com a estrutura trófica esperada, confirmando o aumento da posição trófica de *Ulva* sp. até os peixes. As assinaturas de $\delta^{13}\text{C}$ indicaram diferentes fontes de carbono: *Ulva* sp. revelou origem mista, incluindo material terrestre, enquanto os consumidores mostraram sinais de matéria orgânica marinha. As variações tróficas também refletiram adaptações alimentares frente ao grau de eutrofização. *M. furnieri* apresentou maior nível trófico na BIG, indicando uma dieta mais carnívora em ambientes menos produtivos, enquanto *G. genidens* mostrou maior estabilidade trófica entre as baías, com maior generalismo.

Com base na razão entre HgT e o nível trófico, foram calculados os fatores de biomagnificação (FBM). A BG apresentou o maior FBM ($\sim 3,8$), seguida da BIG ($\sim 2,9$) e BS ($\sim 1,3$). O baixo FBM em Sepetiba deve ser interpretado com cautela, devido à alta frequência de dados abaixo do limite de detecção. De forma geral, os resultados demonstram que a biomagnificação do mercúrio está associada à posição trófica dos organismos e à composição da matéria orgânica disponível, reforçando a utilidade dos isótopos estáveis como ferramenta para avaliação trófica e de contaminação em ecossistemas estuarinos.

Biomarcadores de exposição (metalotioneína, MT) e efeito (glutathione reduzida, GSH) foram utilizados para avaliar as respostas biológicas ao Hg e a outros contaminantes. As maiores concentrações de MT ocorreram em peixes da BG, acompanhando os altos níveis de HgT, enquanto *Ulva* sp. mostrou os menores valores. A MT se correlacionou positivamente com o HgT, confirmando seu uso como indicador de exposição. No entanto, *G. genidens* apresentou níveis elevados de MT mesmo em áreas com menos Hg, sugerindo o efeito de outros metais (Cd, Pb, Zn). Também foram detectadas inconsistências metodológicas na fração de Hg ligada à MT, dificultando conclusões sobre sua biodisponibilidade.

Quanto à GSH, observou-se variabilidade entre as baías e organismos, com os menores valores geralmente registrados na BS. A correlação com HgT foi fraca, sugerindo influência de múltiplos estressores. A baixa concentração de GSH em *Ulva* sp. na BS reforça a hipótese de estresse oxidativo multifatorial. Para uma avaliação mais robusta do estado redox, recomenda-se a inclusão de biomarcadores complementares, como a glutathione oxidada (GSSG), a razão GSH/GSSG e enzimas antioxidantes (GPx, GR, GST).

A partir dos dados obtidos, foram derivados critérios de qualidade da água para proteção da biota (CQAB) e da saúde humana (CQAH). Os valores residuais finais (VRF), com base nas

espécies comerciais, indicaram riscos ecológicos distintos entre as baías. *G. genidens*, devido ao seu comportamento demersal e dieta onívora, apresentou os maiores fatores de bioconcentração (FBC) e, conseqüentemente, os menores VR. O gradiente dos VRF foi coerente com os níveis de contaminação: mais restritivos na BIG e mais permissivos na BG, refletindo a maior biodisponibilidade em águas menos eutrofizadas, apesar da menor carga total de Hg.

O critério legal para HgT da Resolução CONAMA nº 357/2005, em vigência atualmente ($0,2 \mu\text{g L}^{-1}$), foi comparado aos valores estimados para as três baías estudadas. A estimativa feita do CQAB com o VRF, estimado pelo menor VR da espécie *G. genidens* ($0,4 \mu\text{g L}^{-1}$), ficou duas vezes maior que o critério recomendado pela Resolução em vigor. Enquanto o CQAH estimado resultou em $0,06 \mu\text{g L}^{-1}$ para a BG; $0,06 \mu\text{g L}^{-1}$ para a BS e $0,04 \mu\text{g L}^{-1}$ para a BIG, ou seja, até 5 vezes o valor legal menos restritivo.

Conclui-se que os critérios atuais podem estar subestimando o risco à saúde humana, especialmente em comunidades com alto consumo de pescado. A abordagem adotada nesta tese, baseada em dados locais, espécies de interesse comercial e parâmetros de exposição atualizados, representa uma estimativa mais realista e protetiva dos critérios de qualidade da água, com potencial para subsidiar políticas públicas em ambientes costeiros.

REFERÊNCIAS

- AHEARN, G. A. *et al.* Mechanisms of heavy-metal sequestration and detoxification in crustaceans: a review. **Journal of Comparative Physiology B**, v. 174, n. 6, p. 439-452, 2004.
- ALLEN, L. G. *et al.* Bays and estuaries. In: ALLEN, L. G.; PONDELLA, D. J.; HORN, M. H. (ed.). **The ecology of marine fishes: California and adjacent waters**. California: University Of California Press, 2006. p. 119-148.
- AMADO, L. L. *et al.* Biomarkers in croakers *Micropogonias furnieri* (Teleostei: Sciaenidae) from polluted and non-polluted areas from the Patos Lagoon estuary (southern Brazil). **Marine Pollution Bulletin**, v. 52, p. 199-206, 2006.
- AMIARD, J. C. *et al.* Metallothioneins in aquatic invertebrates: their role in metal detoxification and their use as biomarkers. **Aquatic Toxicology**, v. 76, n. 2, p. 160-202, 2006.
- ANSARI, Z. A. *et al.* Perna perna: a sentinel species for monitoring coastal pollution. **Marine Pollution Bulletin**, v. 105, n. 2, p. 276-282, 2016.
- AUGUSTE, M. *et al.* Development of an ecotoxicological protocol for the deep-sea fauna using the hydrothermal vent shrimp *Rimicaris exoculata*. **Aquatic Toxicology**, v. 175, p. 277-285, 2016.
- BANNI, M. *et al.* Monitoring pollution in Tunisian coasts: application of a classification scale based on biochemical markers. **Biomarkers**, v. 10, n. 2-3, p. 105-116, 2005.
- BAPTISTA NETO, J. A. *et al.* Environmental change in Guanabara Bay, SE Brazil, based on microfaunal, pollen and geochemical proxies in sedimentary cores. **Ocean & Coastal Management**, v. 143, p. 4-15, 2017.
- BAPTISTA NETO, J. A. *et al.* Heavy metal concentrations in surface sediments in a nearshore environment, Jurujuba Sound, SE Brazil. **Environmental Pollution**, v. 109, n. 1, p. 1-9, 2000.
- BAUMANN, Z. *et al.* Mercury bioaccumulation increases with latitude in a coastal marine fish (Atlantic silverside, *Menidia menidia*). **Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences**, v. 74, n. 7, p. 1009-1015, 2017.
- BEBIANNI, M. J.; SERAFIM, M. A.; COMPANY, R. Metallothionein induction in fish exposed to mercury: A review of the evidence. **Aquatic Toxicology**, v. 159, p. 1-12, 2015.
- BENCHALGO, N. *et al.* Biomarkers study in rainbow trout exposed to industrially contaminated groundwater. **Journal of Xenobiotics**, v. 4, n. 1, p. 23-34, 2014.
- BERNAL-HERNÁNDEZ, Y. Y. *et al.* Acetylcholinesterase and metallothionein in oysters (*Crassostrea corteziensis*) from a subtropical Mexican Pacific estuary. **Ecotoxicology**, v. 19, n. 4, p. 819-825, 2010.
- BONACINA, M.; QUEIROZ, M. I. Elaboração de empanado a partir da corvina (*Micropogonias furnieri*). **Food Science and Technology**, v. 27, n. 3, p. 544-552, 2007.

BORGES, A. C. *et al.* Eutrophication history of Guanabara Bay (SE Brazil) recorded by phosphorus flux to sediments from a degraded mangrove area. **Marine Pollution Bulletin**, v. 58, n. 11, p. 1750-1754, 2009.

BRASIL. **Resolução CONAMA nº 20**, de 18 de junho de 1986. Estabelece a classificação das águas doces, salobras e salinas do Território Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1986.

BRASIL. **Resolução CONAMA nº 357**, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2005.

BRASIL. **Resolução CONAMA nº 454**, de 01 de novembro de 2012. Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas sob jurisdição nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2012.

BUSTAMANTE, P. *et al.* Cadmium detoxification processes in the digestive gland of cephalopods in relation to accumulated cadmium concentrations. **Marine Environmental Research**, v. 53, n. 2, p. 227-241, 2002.

CAJARAVILLE, M. P.; BEBIANNO, M. J. The use of biomarkers to assess the impact of pollution in coastal environments of the Iberian Peninsula: a practical approach. **The Science of the Total Environment**, v. 247, n. 2, p. 295-311, 2000.

CALLISTER, S. M.; WINFREY, M. R. Microbial methylation of mercury in upper Wisconsin River sediments. **Water, Air and Soil Pollution**, v. 29, n. 4, p. 453-468, 1986.

CARBALLO, J. L.; NARANJO, S. Environmental assessment of a large industrial marine complex based on a community of benthic filter-feeders. **Marine Pollution Bulletin**, v. 44, n. 7, p. 605-610, 2002.

CARDOSO, A. G. *et al.* Metal distribution in sediments from the Ribeira Bay, Rio de Janeiro-Brazil. **Journal of The Brazilian Chemical Society**, v. 12, p. 767-774, 2001.

CARVALHEIRA, R. G. **Contaminação por mercúrio e metas de despoluição da baía de Guanabara, Rio de Janeiro-RJ**. 2012. Dissertação (Mestrado em Geociências) - Programa de Pós-Graduação em Geoquímica, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012.

CHAVES, P. T.; VENDEL, A. L. Alimentação de *Genidens genidens* (Valenciennes) (Siluriformes, Ariidae) no estuário do Rio Paraíba do Norte, Paraíba, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 13, n. 4, p. 971-984, 1996.

COBBETT, C. S. Phytochelatin biosynthesis and function in heavy-metal detoxification. **Plant Physiology**, v. 123, n. 3, p. 211-216, 2000.

COHEN, J. A power primer. **Psychological Bulletin**, v. 112, n. 1, p. 155-159, 1992.

CORDEIRO, R. C. *et al.* Geochemical fractionation of metals and semimetals in surface sediments from tropical impacted estuary (Guanabara Bay, Brazil). **Environmental Earth Sciences**, v. 74, p. 1363-1378, 2015.

CORDEIRO, R. C. *et al.* Environmental and anthropic variabilities at Guanabara Bay (Brazil): a comparative perspective of metal depositions in different time scales during the last 5,500 yrs. **Chemosphere**, v. 267, n. 1, p. 128895, 2021.

COSSA, D. *et al.* Chemical speciation of mercury in a neromictic lake. *In*: COSSA, D. *et al.* **Mercury as a Global Pollutant**. Boca Raton, FL: Lewis Publishers, 1994. p. 57-67.

COTO, A. S.; PUPO, E. Ecophysiology of *Ulva* species in nutrient-enriched environments. **Phycological Studies**, v. 17, n. 4, p. 310-320, 2009.

COUNTER, S. A.; BUCHANAN, L. H. Mercury exposure in children: a review. **Toxicology and Applied Pharmacology**, v. 198, n. 2, p. 209-232, 2004.

COYLE, P. *et al.* Metallothionein: The multipurpose protein. **Cellular and Molecular Life Sciences**, v. 59, n. 4, p. 627-647, 2002.

CREED, J. C. *et al.* Sumário executivo. *In*: CREED, J. C. *et al.* **Biodiversidade marinha da Baía da Ilha Grande**. Brasília: MMA, 2007. p. 11-15.

CUNHA, F. A. G. *et al.* Mercury biomagnification in the food chain of a piscivorous turtle species (Testudines: Chelidae: *Chelus fimbriata*) in the Central Amazon, Brazil. **Ecotoxicology**, v. 33, p. 425-439, 2024.

CUVIER, G. **Le règne animal distribué d'après son organisation.**: Chez Déterville, 1829.

DA ROS, L. *et al.* An ecotoxicological approach for the Boka Kotorska Bay (south-eastern Adriatic Sea): first evaluation of lysosomal responses and metallothionein induction in mussels. **Marine Pollution Bulletin**, v. 63, n. 5-12, p. 326-333, 2011.

DA SILVA, M. R. *et al.* Metal contamination in surface sediments of mangroves, lagoons and Southern Bay in Florianopolis Island. **Environmental Technology**, v. 17, n. 10, p. 1035-1046, 1996.

DE SOUZA, A. M. *et al.* Metal concentrations in marine sediments of the Rio de Janeiro coast (Brazil): a proposal to establish new acceptable levels of contamination. **Marine Pollution Bulletin**, v. 165, p. 112113, 2021.

DEBORD, D. G. *et al.* Systems biology and biomarkers of early effects for occupational exposure limit setting. **Journal of Occupational and Environmental Hygiene**, v. 12, p. 41-54, 2015.

DESMAREST, A. G. Première década ichthyologique, ou, Description complète de dix espèces de poissons nouvelles, ou imparfaitement connues, habitant la mer qui baigne les côtes de l'île de Cuba. **Mémoires de La Société Linnéenne de Paris**, v. 2, p. 163-210, 1823.

DÍAZ MORALES, S. J. *et al.* Evaluation of the environmental state of the western sector of Sepetiba Bay (SE Brazil): Trace metal contamination. **Journal of Sedimentary Environments**, v. 4, n. 2, p. 174-188, 2019. DIETZ, R. *et al.* What are the toxicological effects of mercury in arctic biota? **Science of the Total Environment**, v. 443, p. 775-790, 2013.

DIETZ, R. *et al.* What are the toxicological effects of mercury in arctic biota? **Science of the Total Environment**, v. 443, p. 775-790, 2013.

DIJKSTRA, J. A. *et al.* Experimental and natural warming elevates mercury concentrations in estuarine fish. **PLOS One**, v. 8, n. 3, 2013.

DONDERO, F. *et al.* Gene expression profiling in the mussel *Mytilus galloprovincialis* exposed to heavy metals. **Marine Environmental Research**, v. 60, n. 2, p. 234-235, 2005.

DRISCOLL, C. T. *et al.* Mercury as a global pollutant: Sources, pathways, and effects. **Bioscience**, v. 63, n. 2, p. 153-163, 2013.

DUMORTIER, B. C. J. **Analyse des familles des plantes:** avec l'indication des principaux genres qui s'y rattachent. Tournay: Imprimerie de J. Casterman Aîné, 1822.

DUTTON, J.; FISHER, N. S. Influence of metal concentrations on the incorporation of metals in bivalve shells. **Marine Ecology Progress Series**, v. 467, p. 113-126, 2012.

DUTTON, M. D.; STEPHENSON, M.; KLAVERKAMP, J. F. Bioaccumulation of heavy metals and the influence of metallothionein in a freshwater food chain. **Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences**, v. 50, n. 4, p. 873-879, 1993.

D'OLIVEIRA, R. C. D. Aspectos relevantes sobre estruturas de acostagem. **Revista Obras Civis**, v. 3, n. 3, p. 21-28, 2011.

EATON, A. D. *et al.* 10600: fish. In: EATON, A. D. *et al.* **Standard methods for the examination of water and wastewater**. 20. ed. Washington: APHA, 1998. p. 1092-1107.

ELLMAN, G. L. Tissue sulfhydryl groups. **Archives of Biochemistry and Biophysics**, v. 82, p. 70-77, 1959.

EPA – U.S. Environmental Protection Agency. Reference Dose (RfD): Description and Use in Health Risk Assessments. Washington, DC: EPA, 15 Mar. 1993. Disponível em: <https://www.epa.gov/iris/reference-dose-rfd-description-and-use-health-risk-assessments>. Acesso em: 15 jan. de 2025.

ERK, M. *et al.* Evaluation of different purification procedures for the electrochemical quantification of mussel metallothioneins. **Talanta**, v. 57, p. 1211-1218, 2002.

ESPÍN, S. *et al.* Interspecific differences in the antioxidant capacity of two Laridae species exposed to metals. **Environmental Research**, n. 147, p. 115-124, 2016.

ESTADOS UNIDOS. Environmental Protection Agency. **Ambient Water Quality Criteria for Mercury**. EPA-440/5-80-058. Washington, DC : U.S. Environmental Protection Agency, 1980.

FAVERO, G. R. *et al.* Nutrient enrichment and its impact on *Ulva* species in Brazilian waters. **Revista Brasileira de Botânica**, v. 19, n. 4, p. 121-130, 1996.

FIORI, C. S. **Integração de indicadores geoquímicos e biológicos na avaliação da contaminação de sedimentos por metais pesados em regiões costeiras do estado do Rio de Janeiro, Brasil**. 2008. Tese (Doutorado em Geociências) - Programa de Pós-Graduação em Geoquímica, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2008.

FIORI, C. S. *et al.* Ecological risk index for aquatic pollution control: a case study of coastal water bodies from the Rio de Janeiro state, southeastern Brazil. **Geochimica Brasiliensis**, v. 27, n. 1, p. 24-24, 2013.

FIORI, C. *et al.* An alternative approach to bioaccumulation assessment of methyl-Hg, total-Hg, Cd, Pb, Zn in bivalve *Anomalocardia brasiliensis* from Rio de Janeiro bays. **Marine Pollution Bulletin**, v. 135, p. 418-426, 2018.

FISK, A. T. *et al.* Trophic transfer of persistent organic pollutants in the northern aquatic food web. **Environmental Science & Technology**, v. 35, n. 4, p. 732-738, 2001.

FITZGERALD, W. F.; MASON, R. P. Biogeochemical cycling of mercury in the marine environment. In: SIGEL, A.; SIGEL, H. (ed.). **Metals in biological systems: mercury and its effect on environment and biology**. New York: Marcel Dekker, 1997. p. 53-111.

FRANCO, A. P. C. *et al.* Environmental impacts on *Perna perna* populations along the Brazilian coast. **Journal of Marine Environmental Research**, v. 62, n. 5, p. 442-451, 2006.

FURTADO, J. G. C. **Estudo de impactos ambientais causados por metais pesados em água do mar na Baía de São Marcos: correlações e níveis de background**. 2007. Dissertação (Mestrado em Geociências) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2007.

GENTÈS, S. *et al.* Specific effects of dietary methylmercury and inorganic mercury in zebrafish (*Danio rerio*). **Environmental Science and Pollution Research**, v. 22, n. 19, p. 14537-14550, 2015.

GONÇALVES, A. A.; SOARES, L. A. de S. Efeitos do processamento e armazenamento na fração lipídica do pescado. **VETOR - Revista de Ciências Exatas e Engenharias**, v. 10, p. 93-112, 2007.

GOSTYUKHINA, O. L. Comparative Characteristics of the Antioxidant Glutathione Complex in the Black Sea Molluscs *Mytilus galloprovincialis* Lam. and *Anadara inaequalis* Br. **Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology**, v. 49, n. 1, p. 59-65, 2013.

GUALDA, I. P. *et al.* Centesimal composition, fatty acids profile and the nutritional quality index of four seafood species from the southern region of Brazil. **Acta Scientiarum. Technology**, v. 40, 2018.

GUPTA, R. C. Chapter 1: Introduction. In: GUPTA, R. C. (ed.). **Biomarkers in toxicology**. Elsevier, 2014. p. 3-5.

HAMILTON, S. J.; MEHRLE, P. M. Metallothionein in fish: review of its importance in assessing stress from metal contaminants. **Transactions of the American Fisheries Society**, v. 115, n. 4, p. 596-609, 1986.

HAMZA-CHAFFAI, A. *et al.* Physico-chemical forms of storage of metals (Cd, Cu and Zn) and metallothionein-like proteins in gills and liver of marine fish from the Tunisian coast: Ecotoxicological consequences. **Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Pharmacology, Toxicology and Endocrinology**, v. 111, n. 2, p. 329-341, 1995.

HARITONIDIS, S.; MALAE, J. Algal blooms of *Ulva* sp. in the Mediterranean Sea. **Marine Pollution Bulletin**, v. 30, n. 12, p. 749-752, 1995.

HARITONIDIS, S.; MALAE, J. Eutrophication and *Ulva* growth in marine environments: a review. **Environmental Science Reviews**, v. 32, n. 4, p. 410-419, 1999.

HATJE, V. *et al.* Historical records of mercury deposition in dated sediment cores reveal the impacts of the legacy and present-day human activities in Todos os Santos Bay, Northeast Brazil. **Marine Pollution Bulletin**, v. 145, p. 396-406, 2019.

HELLAWELL, J. M. **Biological indicators of freshwater pollution and environmental management**. London: Elsevier Applied Science, 1986.

HICKS, D. *et al.* The ecological role of *Perna perna* in tropical environments. **Aquatic Biology**, v. 45, n. 3, p. 211-220, 2002.

HIDALGO, J. *et al.* Roles of the metallothionein family of proteins in the central nervous system. **Brain Research Bulletin**, v. 55, n. 2, p. 133-145, 2001.

HO, Y. B. The role of *Ulva* species in eutrophication and pollution in marine environments. **Marine Environmental Research**, v. 29, n. 3, p. 227-238, 1990.

HOFMAN, A. *et al.* Tolerance of *Ulva* species to heavy metal contamination: a comparative study. **Marine Pollution Bulletin**, v. 60, n. 6, p. 898-902, 2009.

HUANG, D. J. *et al.* Responses of the green-lipped mussel *Perna viridis* to different forms of cadmium: metal accumulation and metallothionein expression. **Environmental Pollution**, v. 141, n. 2, p. 274-282, 2006.

JAMAS, A. L. A. *et al.* Caracterização química de espécie potencialmente aproveitável (*Genidens barbatus*) capturada na Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DO PESCADO, 6., 2014, Santos. **Anais [...]**. Santos, SP, 2014.

JIANG, A. *et al.* Bioaccumulation of cadmium in the ascidian *Styela clava* (Herdman 1881). **African Journal of Marine Science**, v. 31, n. 3, p. 289-295, 2010.

JÄRUP, L. Hazards of heavy metal contamination. **British Medical Bulletin**, v. 68, p. 167-182, 2003.

JUÁREZ-REBOLLAR, D.; MÉNDEZ-ARMENTA, M. Aspectos funcionales de la metalotioneina en el sistema nervioso central. **Archivos de Neurociencias**, v. 19, n. 1, p. 34-41, 2014.

KÄGI, J. H. R. Evolution, structure and chemical activity of class I metallothioneins: an overview. *In*: SUZUKI, K. T.; IMURA, N.; KIMURA, I. (ed.). **Metallothionein III**: biological roles and medical implications. Suïça: Birkhauser Verlag Bâsel, 1993. p. 29-55.

KANAGAWA, H. Ecological studies on *Ulva* species in coastal areas of Japan. **Marine Botany**, v. 16, n. 2, p. 83-92, 1984.

KEHRIG, H. A. *et al.* Total and methylmercury in a Brazilian estuary, Rio de Janeiro. **Marine Pollution Bulletin**, v. 44, n. 10, p. 1018-1023, 2002.

KLAASSEN, C. D. **Cassarett and Doull's toxicology**: the basic science of poisons. 5. ed. International Edition, 1996.

KOTT, P. Some sublittoral ascidians in Moreton Bay, and their seasonal occurrence. **Memoirs of the Queensland Museum**, v. 16, p. 233-260, 1972.

KOTT, P. Chapter 23. Tunicates (sub-phylum Tunicata). *In*: SHEPHERD, S. A.; DAVIES, M. (ed.). **Marine invertebrates of southern Australia** - part III. South Australia: South Australian Research and Development Institute, 1997. p. 1092-1255.

LAMARCK, J. B. Philosophie zoologique, ou exposition des considérations relatives à l'histoire naturelle des animaux. Paris: Dentu, 1809.

LINNAEUS, C. Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitatas ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas. Stockholm: Salvius, 1753.

LINNAEUS, C. Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. 10. ed. Holmiae: Laurentii Salvii, 1758.

LINNAEUS, C. **Systema naturae**. 12. ed. Holmiae: Laurentii Salvii, 1767.

LUOMA, S. N.; RAINBOW, P. S. Metal contamination in aquatic environments: science and lateral management. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

MANCEAU, A. *et al.* Chemical forms of mercury in human hair reveal sources of exposure. **Environmental Science & Technology**, v. 52, n. 4, p. 1819-1826, 2018.

MANFROI *et al.* Maternal milk as methylmercury source for suckling mice: Neurotoxic effects involved with the cerebellar glutamatergic system. **Toxicological Sciences**, v. 81, n. 1, p. 172-178, 2004.

MANNO, M. *et al.* Biomonitoring for occupational health risk assessment (BOHRA). **Toxicology Letters**, v. 192, p. 3-16, 2010.

MARQUES, D. S. *et al.* Selection of biochemical and physiological parameters in the croaker *Micropogonias furnieri* as biomarkers of chemical contamination in estuaries using a generalized additive model (GAM). **Science of the Total Environment**, v. 647, p. 1456-1467, 2019.

MASAKIYO, Y.; SHIMADA, M. Effects of pollution on *Ulva* growth in coastal areas of Japan. **Ecotoxicology**, v. 23, n. 5, p. 789-209, 2014.

MASON, R. P. *et al.* The biogeochemical cycling of elemental mercury: Anthropogenic influences. **Geochimica et Cosmochimica Acta**, v. 58, n. 15, p. 3191-3198, 1994.

MASSARD-GUILBAUD, G.; MATHIS, C. F. A Brief introduction to the history of pollution: from local to Global. In: CRAVO-LAUREAU, C. *et al.* (ed.). **Microbial Ecotoxicology**. [S. l.]: Springer, Cham, 2017. p. 1-10.

MAYER-PINTO, M.; JUNQUEIRA, A. O. R. Effects of organic pollution on the initial development of fouling communities in a tropical bay, Brazil. **Marine Pollution Bulletin**, v. 46, n. 11, p. 1495-1503, 2003.

MEISTER, A.; ANDERSON, M. E. Glutathione. **Annual Review of Biochemistry**, v. 52, p. 711-60, 1983.

MENDES, C. L. T. *et al.* Metal contamination in sediments of the Guapi-Macacu estuary, Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil. **Marine Pollution Bulletin**, v. 54, n. 11, p. 1841-1846, 2007.

MENDOZA-CARRANZA, M.; VIEIRA, J. P. Feeding habits of *Micropogonias furnieri* (Perciformes, Sciaenidae) in estuarine waters of southern Brazil. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 25, n. 4, p. 610-618, 2008.

MONTE, C. N. *et al.* Metal bioavailability in contaminated estuarine sediments from a highly-impacted tropical bay. **Revista Virtual de Química**, v. 9, n. 5, p. 2007-2016, 2017.

MONTE, C. N. *et al.* Mercury methylation upon coastal sediment resuspension: a worst-case approach under dark conditions. **Environmental Monitoring and Assessment**, v. 194, p. 805, 2022.

MONTEIRO, L. R. *et al.* Worldwide patterns of mercury contamination in seabirds: the role of relative trophic position. **Environmental Pollution**, v. 102, n. 2-3, p. 221-229, 1998.

MONTEIRO, D. A.; RANTIN, F. T.; KALININ, A. L. Inorganic mercury exposure: toxicological effects, oxidative stress biomarkers and bioaccumulation in the tropical freshwater fish matrinxã, *Brycon amazonicus* (Spix and Agassiz, 1829). **Ecotoxicology**, v. 19, n. 1, p. 105-123, 2010.

MORALES, S. J. D. *et al.* Anthropogenic impacts on the western sector of Sepetiba Bay (SE Brazil) assessed by the Pb isotopic composition of surface sediments. **Journal of Sedimentary Environments**, v. 4, n. 3, p. 291-311, 2019.

MORGAN, A. J. *et al.* Differential metallothionein expression in earthworm (*Lumbricus rubellus*) tissues. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 57, n. 1, p. 11-19, 2004.

MUKHERJEE, A. G. *et al.* Mixed contaminants: occurrence, interactions, toxicity, detection, and remediation. **Molecules**, v. 27, p. 2577, 2022.

NASCIMENTO, J. R. *et al.* Bioaccumulation of heavy metals by shrimp (*Litopenaeus schmitti*): A dose-response approach for coastal resources management. **Marine Pollution Bulletin**, v. 114, n. 2, p. 1007-1013, 2017.

NOAA FISHERIES. Mercury in Seafood. Disponível em: <https://www.fisheries.noaa.gov/insight/mercury-seafood>. Acesso em: 12 jan. 2026.

ODUM, E. P. Ecologia. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988.

ORDÓÑEZ, J. A. *et al.* Tecnologia de alimentos: volume 2. Alimentos de origem animal. Porto Alegre: Artmed, 2005. 163 p.

PACHECO, M.; SANTOS, M. A.; PEREIRA, P. Oxidative stress and neurotoxicity in *Sparus aurata* exposed to mercury: modulation by selenium. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 111, p. 1-8, 2015.

PAIVA, P. C. *et al.* The effect of environmental variables on the benthic community of Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil. **Marine Pollution Bulletin**, v. 42, n. 4, p. 301-308, 2001.

PAIVA, T. C. *et al.* Mercury concentrations and differences in isotopic niches of fish from upstream and downstream of an Amazon reservoir dam. **Ecotoxicology**, v. 33, p. 762-771, 2024.

PALANIKUMAR, L. A. K. *et al.* Biochemical response of anthracene and benzo [a] pyrene in milkfish *Chanos chanos*. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 75, n. 1, p. 187-197, 2012.

PARAQUETTI, H. H. M. *et al.* Mercury distribution, speciation and flux in the Sepetiba Bay tributaries, SE Brazil. **Water Research**, v. 38, n. 6, p. 1439-1448, 2004.

PARAQUETTI, H. H. M. Estudo da especiação de mercúrio e da matéria orgânica dissolvida na coluna d'água do complexo costeiro do litoral do estado do Rio de Janeiro: Baía de Sepetiba. 2005. Tese (Doutorado em Geociências) - Programa de Pós-Graduação em Geoquímica, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2005.

PARAQUETTI, H. H. M. *et al.* Mercury speciation changes in waters of the Sepetiba Bay, SE Brazil during tidal events and different seasons. **Journal of The Brazilian Chemical Society**, v. 18, p. 1259-1269, 2007.

PEAKALL, D. W. Biomarkers: the way forward in environmental assessment. **Toxicology and Ecotoxicology News**, v. 1, p. 55-60, 1994.

PENG, X. *et al.* Organ-specific accumulation, transportation, and elimination of methylmercury and inorganic mercury in a low Hg accumulating fish (*Siganus canaliculatus*). **Environmental Toxicology and Chemistry**, v. 35, n. 6, p. 1543-1552, 2016.

PEREIRA, P. A. *et al.* The potential use of *Perna perna* as a biomonitor for heavy metals in marine environments. **Marine Pollution Bulletin**, v. 44, n. 3, p. 319-325, 2002.

PERIN, G. *et al.* A five-year study on the heavy-metal pollution of Guanabara Bay sediments (Rio de Janeiro, Brazil) and evaluation of the metal bioavailability by means of geochemical speciation. **Water Research**, v. 31, p. 3017-3028, 1997.

PHILLIPS, D. J. H.; RAINBOW, P. S. Chapter 1: Definition and scope. *In*: PHILLIPS, D. J. H.; RAINBOW, P. S. **Biomonitoring of trace aquatic contaminants**. Dordrecht: Springer Netherlands, 1993. p. 37-50.

PIANOSI, F. *et al.* Sensitivity analysis of environmental models: a systematic review with practical workflow. **Environmental Modelling & Software**, v. 79, p. 214-232, 2016.

PLETTE, A. C. *et al.* Bioavailability of heavy metals in terrestrial and aquatic systems: a quantitative approach. **Environmental Toxicology and Chemistry**, v. 18, n. 9, p. 1882-1890, 1999.

RABITTO, I. S.; ABILHÔA, V. A alimentação do bagre *Genidens genidens* Valenciennes, 1893 em um banco areno-lodoso da Ilha do Mel, Paraná, Brasil. **Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia UNIPAR**, v. 2, n. 2, p. 143-153, 1999.

RAINBOW, P. S. Trace metal concentrations in aquatic invertebrates: why and so what? **Environmental Pollution**, v. 120, n. 3, p. 497-507, 2002.

RAINBOW, P. S. Trace metal bioaccumulation: models, metabolic availability and toxicity. **Environment International**, v. 33, n. 4, p. 576-582, 2007.

REBELLO, A. L. *et al.* The fate of heavy metals in an estuarine tropical system. **Marine Chemistry**, v. 18, p. 215- 225, 1986.

REYNOLDSON, T. B. Interactions between sediment contaminants and benthic organisms. **Hydrobiologia**, v. 149, n. 1, p. 53-66, 1987.

RODRIGUES, A. P. C. *et al.* Biomarkers for mercury exposure in tropical estuarine fish. **Journal of The Brazilian Society of Ecotoxicology**, v. 5, n. 1, p. 9-18, 2010.

RODRIGUES, A. P. de C. Biomarcadores para avaliação de risco ecológico de mercúrio em peixes: sistema costeiro do estado do Rio de Janeiro e bioensaios. 2010. Tese (Doutorado em Geociências) - Programa de Pós-Graduação em Geoquímica, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010.

RODRIGUES, S. A. *et al.* **Guia ilustrado para identificação das ascídias do estado de São Paulo**. São Paulo: IBUSP/FAPESP; Editora Parma Ltda, 1998.

RODRIGUES, A. P. C. *et al.* Bioavailability assessment of metals from the coastal sediments of tropical estuaries based on acid-volatile sulfide and simultaneously extracted metals. **Coasts**, v. 3, p. 313-327, 2023.

ROMÉO, M. *et al.* History of biomarkers. *In*: AMIARD-TRIQUET, C. *et al.* **Ecological biomarkers: indicators of ecotoxicological effects**. [S. l.]: CRC Press, 2012. p. 464-480.

RYAN, P. B. *et al.* Using biomarkers to inform cumulative risk assessment. **Environmental Health Perspectives**, v. 155, n. 5, p. 833-840, 2007.

SANTOS, L. M. F. Atividade de etoxiresorufina-O-desetilase, frequência de micronúcleos, níveis de metais, índice hepático e fator de condição em peixes provenientes da Bacia do Rio Paraíba do Sul. 2004. 167 f. Dissertação (Mestrado em Biologia) - Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2004.

SAVIGNY, J. C. Memoires sur les animaux sans vertebres. Paris:, 1816. 239 p.

SILVA, T. A. Efeitos da eutrofização sobre as comunidades incrustantes em Angra dos Reis. 1998. Dissertação (Mestrado em Biologia Marinha) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1998.

SOUZA, A. S. *et al.* Organochlorine pesticides (OCs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) in sediments and crabs (*Chasmagnathus granulata*, Dana, 1851) from mangroves of Guanabara Bay, Rio de Janeiro State, Brazil. **Chemosphere**, v. 73, n. 2, p. 186-192, 2008.

STILLMAN, M. J. Metallothioneins. **Coordination Chemistry Reviews**, v. 144, p. 461-511, 1995.

STORELLI, M. M. *et al.* Mercury accumulation and speciation in muscle tissue of different species of sharks from Mediterranean Sea, Italy. **Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology**, v. 68, p. 201-210, 2002.

THIAGARAJAN, C.; DEVARAJAN, Y. The urgent challenge of ocean pollution: impacts on marine biodiversity and human health. **Regional Studies in Marine Science**, v. 81, p. 103995, 2025.

TREBERG, J. R. *et al.* Vanadium accumulation in ascidian coelomic cells is associated with enhanced pentose phosphate pathway capacity but not overall aerobic or anaerobic metabolism. **Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology**, v. 161, n. 4, p. 323-330, 2012.

TZAFRIRI-MILO, R. *et al.* The potential use of invasive ascidians for biomonitoring heavy metal pollution. **Frontiers in Marine Science**, v. 6, p. 611, 2019.

ULLRICH, S. M. *et al.* Mercury in the aquatic environment: a review of factors affecting methylation. **Critical Reviews in Environmental Science and Technology**, v. 31, p. 241-293, 2001.

U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. **Advice about Eating Fish**. FDA, 2020. Disponível em: <https://www.fda.gov/food/consumers/advice-about-eating-fish>. Acesso em: 12 jan. 2026.

VALENTIN, J. L. *et al.* The Guanabara Bay ecosystem (Brazil): oceanographic and biological features. **Ocean & Coastal Management**, v. 143, p. 1-3, 2017.

VAN DER OOST, R. *et al.* Fish bioaccumulation and biomarkers in environmental risk assessment: a review. **Environmental Toxicology and Pharmacology**, v. 13, n. 2, p. 57-149, 2003.

VAN NAME, W. G. The north and south American ascidians. **Bulletin of The American Museum of Natural History**, v. 84, p. 1-476, 1945.

VASÁK, M.; MELONI, G. Chemistry and biology of mammalian metallothioneins. **Journal of Biological Inorganic Chemistry**, v. 16, n. 7, p. 1067-1078, 2011.

VASQUEZ, P. M. Ecotoxicology of *Perna perna* and its potential as a bioindicator in coastal regions. **Ecotoxicological Reviews**, v. 39, n. 2, p. 103-114, 2018.

VAZZOLER, A. E. A. M. Biologia da corvina *Micropogonias furnieri* (Desmarest, 1823) (Teleostei, Sciaenidae) na costa sudeste do Brasil. **Boletim do Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo**, 1975.

VAZZOLER, A. E. A. M. Síntese de conhecimentos sobre a biologia da corvina, *Micropogonias furnieri* (Desmarest, 1823) da costa do Brasil. **Atlântica**, v. 13, p. 55-74, 1991.

VAZZOLER, A. E. A. M. **Biologia reprodutiva de peixes teleósteos: teoria e prática**. Maringá: Editora EDUEM, 1991.

VILLAC, M. C.; TENENBAUM, D. R. The phytoplankton of Guanabara Bay, Brazil: historical account of its biodiversity. **Biota Neotropica**, v. 10, n. 2, 2010. Disponível em: <http://www.biotaneotropica.org.br/v10n2/pt/fullpaper?bn02410022010+en>. Acesso em: 12 jan. 2026.

VILLACARLOS, C. J. A. *et al.* Metallothionein induction in bivalves exposed to heavy metals in sediment of the Balamban Coast, Cebu, Philippines. **International Journal of Aquatic Biology**, v. 13, n. 2, p. 105-117, 2025.

VIEIRA, T. C. *et al.* Evaluation of the bioaccumulation kinetics of toxic metals in fish (*A. brasiliensis*) and its application on monitoring of coastal ecosystems. **Marine Pollution Bulletin**, v. 151, p. 110830, 2020.

WAN, S. *et al.* Investigating the growth of *Ulva* species in nutrient-enriched environments. **Marine Biology Research**, v. 13, n. 1, p. 11-18, 2017.

WANG, Z. *et al.* Comparison of temperate and tropical freshwater species' acute sensitivities to chemicals: An update. **Health & Ecological Risk Assessment**, v. 15, n. 3, p. 352-363, 2009.

WANG, Z. *et al.* The difference between temperate and tropical saltwater species' acute sensitivity to chemicals is relatively small. **Chemosphere**, v. 105, p. 31-43, 2014.

WASSERMAN, J. C. *et al.* Mercury concentrations in sediment profiles of a degraded tropical coastal environment. **Environmental Technology**, v. 21, n. 3, p. 297-305, 2000.

WILHELM-FILHO, D. *et al.* Effect of different oxygen tensions on weight gain, feed conversion, and antioxidant status in piapara, *Leporinus elongatus* (Valenciennes, 1847). **Aquaculture**, v. 244, n. 1-4, p. 349-357, 2015.

XU, J. *et al.* Competitive binding of mercury and zinc to metallothionein: mechanistic insights. **Metalomics**, v. 5, n. 5, p. 656-663, 2013.

YANG, D. *et al.* Selenium and mercury in organisms: interactions and mechanisms. **Environmental Reviews**, v. 16, p. 71-92, 2008.

YOSHIDA, T. *et al.* A study of “green tides” caused by *Ulva* species. **Journal of Applied Phycology**, v. 27, n. 2, p. 845-855, 2015.

ZHANG, Y. *et al.* Global impacts of mercury emissions from gold mining. **arXiv**, 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2004.01234>. Acesso em: 12 jan. 2026.

ZHAO, X. *et al.* Metal accumulation and detoxification mechanisms in bivalve mollusks: Implications for environmental monitoring and seafood safety. **Environmental Science & Technology**, v. 50, n. 6, p. 3016-3030, 2016.